

Estudio Hidrodinámico de la Interacción entre Eyecciones de Masa Coronal

Cristian David Chavez Aponte



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

2026

Estudio Hidrodinámico de la Interacción entre Eyecciones de Masa Coronal

Presenta

Cristian David Chavez Aponte

Como trabajo de grado para optar por el título de
Físico

Director:

Dr. Miguel Andrés Paez Murcia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

2026

*A mis sobrinos, Pipe, Manuelito y Milagritos,
a quienes recuerdo con cariño.
El entendimiento del mundo los llevará lejos.*

Agradecimientos

Siempre he creído que la gratitud implica humildad, algo que aprendí desde pequeño gracias a la sabiduría de mi mamá y de mi papá: *la señora Gloria y don Manuel*, que con un enorme esfuerzo me han traído hasta donde con orgullo me encuentro hoy, por lo tanto los frutos de mis esfuerzos son para ellos y para mi familia. Además, la compañía siempre viene bien cuando tienes muchas ideas en mente pero ninguna en palabras, por lo que es acá en donde debo mencionar a los amigos presentes y a los que lo fueron en su momento; gracias por el interés en las extensas conversaciones mantenidas sobre el tema y por las opiniones y ánimos brindados.

Gracias a mi amigo Brayan Salomón, *Brad*, por escucharme cuando más confundido estaba, por la compañía y los comentarios libres de prejuicios. Gracias a Juan Rafael, *Rafa*, por las profundas conversaciones, risas, compañía y consejos brindados tanto al rededor del tema en cuestión como al rededor de cuestiones humanas; de los pocos a los que puedo decir que son de la familia. Gracias por hacer posible mi participación en proyectos conjuntos que espero con ansias ver sus frutos. Gracias a Andrea, Esteban, Julian, Martín, Valeria y Daniel, quienes en su compañía encontré y encuentro el ánimo y las risas suficientes para continuar.

También quiero agradecer a mis profesores, en especial a mi director Miguel Paez, que con ayuda de sus orientaciones he construido un pensamiento crítico frente a mi desarrollo como físico e investigador. Gracias por las ideas y correcciones que siempre buscaron aumentar la calidad de esta investigación, así como la formación de una mejor versión de mí. Espero poder continuar mejorando en base a su consejo y a su conocimiento compartido conmigo, que usaré como guía para lograr mis sueños. Muchas gracias.

Resumen

Las eyecciones de masa coronal (coronal mass ejections, CMEs) son los eventos solares más energéticos y de mayor influencia en el clima espacial. Su tasa de ocurrencia depende de la fase del ciclo solar. Algunos eventos pueden ser sucesivos, permitiendo la interacción entre dos CMEs: una precursora (inicial) y una sucesora. La interacción de CMEs en el medio interplanetario representa un escenario de particular importancia científica, dado que incrementa la geoefectividad y el número de partículas energéticas solares respecto a las CMEs individuales. Nuestra investigación se centra en la interacción de CMEs homólogas. Recreamos la interacción mediante simulaciones numéricas y enfocándonos en su evolución morfológica y cinemática resultante. Nuestros cálculos identifican los umbrales de velocidad necesarios para una interacción viable. La metodología comprende tres etapas: (*i*) el modelamiento de los perfiles individuales de posición, velocidad y aceleración, caracterizando las etapas de iniciación, aceleración y propagación para cada CME; (*ii*) asumiendo un valor de velocidad máxima para la CME precursora de $\sim 620 \text{ km s}^{-1}$, simulamos la interacción con la CME sucesora; y (*iii*) evaluando sus perfiles de densidad y velocidad resultantes, se analiza el fortalecimiento entre las CMEs. Los resultados de la interacción señalan que la CME sucesora debe tener una velocidad umbral de $\gtrsim 524 \text{ km s}^{-1}$, en distancias $\gtrsim 0,25 \text{ AU}$ equivalentes a $\gtrsim 27,43$ horas de propagación de la CME precursora. La CME resultante exhibe una densidad y velocidad superiores a las de las eyecciones individuales, lo que finalmente representa un incremento en su geoefectividad con implicaciones directas en el transporte de partículas y el clima espacial.

Índice general

Agradecimientos	5
Resumen	7
Índice de Tablas	10
Índice de Figuras	11
1 Introducción	15
1.1. Estructura del Sol	16
1.2. Actividad solar	21
1.3. Viento solar	26
2 Eyecciones de masa coronal (CMEs)	29
2.1. Origen	30
2.2. Propiedades y morfología	31
2.3. Propagación	32
2.4. Clasificación	34
2.5. Comportamiento en el medio interplanetario e influencia en el clima espacial	36
2.6. Detección y observación de CMEs	38
3 Interacción CME - CME: Teoría	40
3.1. Variación de las propiedades en la interacción	41
3.2. Estructuras resultantes de la interacción	47
3.3. Interacción CME-CME y los eventos de SEPs	49
4 Interacción CME - CME: Fenómeno	55

4.1. Aspectos generales	58
4.2. Modelo CME-1	59
4.3. Modelo CME-2	67
4.4. Interacción: $V_{\text{CME-1}} < V_{\text{CME-2}}$	71
4.5. Interacción: $V_{\text{CME-1}} \ll V_{\text{CME-2}}$	76
4.6. Selección de parámetros	76
4.7. Resultados	79
5 Análisis de resultados	83
6 Discusión	84
7 Conclusiones y perspectivas	85
Bibliografía	86
Índice Alfabético	101

Índice de Tablas

3.1. Características del ambiente del viento solar a 0.083AU y a 1AU	51
3.2. Características de las CMEs en 1D reportadas en Gonzalez-Esparza et al. (2004).	52
3.3. Condiciones de las CME utilizadas en la simulación en 2D por Gonzalez- Esparza et al. (2004).	52
4.1. Parámetros cinemáticos y de simulación para diferentes CMEs	77
4.2. Características cinemáticas alcanzadas por las diferentes CMEs	77
4.3. Parámetros cinemáticos CMEs candidatas a CME precursora	78
4.4. Valores mínimos de los parámetros a_d y t_d de decaimiento bajo los cuales hay interacción en una región < 1 AU. La CME-1 tarda ~ 77 horas $\sim 3,2$ días en llegar a 1,2 AU.	80

Índice de Figuras

1.1. Distribución interna de densidad y temperatura en función de $R_{\odot}$	16
1.2. Representación gráfica de las capas del Sol, sus estructuras y fenómenos.	17
1.3. Rotación interna y granulación en la superficie del Sol	19
1.4. Comportamiento poloidal y toroidal del campo magnético del Sol	23
1.5. Número de sunspots y CMEs anuales	25
1.6. Distribución del viento solar al rededor del Sol	26
1.7. Perfil de densidad y velocidad del viento solar entre el ciclo 22 y 23	28
2.1. Topología del campo magnético helicoidal en una cuerda de flujo	31
2.2. Evolución morfológica de la CME debida a efectos convectivos y gradientes de presión	32
2.3. Partes de una CME junto con su complejidad magnética	33
2.4. Perfil de aceleración de una CME	34
2.5. Perfiles de altura, velocidad y aceleración de la CME del 21 de abril de 2002	35
2.6. Observación del evento CME del 28 de Octubre de 2003 por parte del LASCO-C3	39
3.1. Resultados de la simulación de una CME a 1D hecha por Gonzalez-Esparza et al., 2004	52
3.2. Simulación en 2D de dos CMEs hecha por Gonzalez-Esparza et al., 2004	53
3.3. Simulación en 2D de dos CMEs hecha por Gonzalez-Esparza et al., 2004, 29 horas después del lanzamiento de la primera CME	54
4.1. Diagrama de flujo de la interacción de CMEs.	57
4.2. Perfiles de posición, velocidad y aceleración para la simulación de la CME inicial	61
4.3. Evolución en 2D de la CME-1	66

4.4. Esquema de la evolución en 2D de la primera CME	67
4.5. Perfiles de posición, velocidad y aceleración para la simulación de la CME secundaria	68
4.6. Evolución en 2D de la CME-2	70
4.7. Caso de interacción con velocidades similares	72
4.8. Perfiles cinemáticos de las dos CMEs sin considerar interacción	73
4.9. Evolución conjunta de densidad y velocidad de las CMEs en el plano polar	75
4.10. Caso de interacción con velocidades significativamente diferentes	76
4.11. Interfaz de programa para visualizar perfiles cinemáticos	79
4.12. Gráfica de a_d vs τ_d	81
4.13. Gráficas de a_d vs parámetros de interacción	81
4.14. Gráfica de τ_d vs parámetros de interacción	82

Acrónimos

Los siguientes acrónimos son empleados a lo largo del documento.

A	
AR	Active Region — Región Activa
AU	Astronomical Unit — Unidad Astronómica
B	
C	
CH	Coronal Hole — Agujero Coronal
CME	Coronal Mass Ejection — Eyección de Masa Coronal
CDAW	Coordinated Data Analysis Workshop — Taller de Análisis de Datos Coordinados
CDS	Coronal Diagnostic Spectrometer — Espectrómetro de Diagnóstico Coronal
D	
DST	Disturbance Storm Time — Tiempo de Tormenta Perturbadora
E	
EUV	Extreme Ultraviolet — Ultravioleta Extremo
EIS	EUV Imaging Spectrometer — Espectrómetro de Imágenes en EUV
EVE	EUV Variability Experiment — Experimento de Variabilidad en EUV
F	
FIELDS	Electromagnetic Fields Investigation — Investigación de Campos Electromagnéticos
G	
H	
HELCASTS	Heliospheric Cataloguing, Analysis and Techniques Service — Servicio de Catalogación, Análisis y Técnicas Heliosféricas
I	
IMF	Interplanetary Magnetic Field — Campo Magnético Interplanetario
IMaX	Imaging Magnetograph eXperiment — Experimento de Magnetógrafo de Imágenes
ICME	Interplanetary Coronal Mass Ejection — Eyección de Masa Coronal Interplanetaria
ISOIS	Integrated Science Investigation of the Sun — Investigación Científica Integrada del Sol
J	
K	
L	
LASCO	Large Angle and Spectroscopic Coronagraph — Coronógrafo Espectroscópico de Gran Ángulo
M	
MHD	Magnetohydrodynamics — Magnetohidrodinámica
MDI	Michelson Doppler Imager — Generador de Imágenes Doppler Michelson
N	
NASA	National Aeronautics and Space Administration — Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
O	
P	
PSP	Parker Solar Probe
Q	
R	
S	
SF	Solar Flares — Llamadas Solares
SW	Solar Wind — Viento Solar
Sunspots	Sunspots — Manchas Solares
SEP	Solar Energetic Particle — Partícula Energética Solar
SMEI	Solar Mass Ejection Imager — Generador de Imágenes de Eyecciones de Masa Solar

SWOOPS	Solar Wind Observations Over the Poles of the Sun — Observaciones del Viento Solar Sobre los Polos del Sol
SOHO	Solar and Heliospheric Observatory — Observatorio Solar y Heliosférico
SILSO	Sunspot Index and Long-term Solar Observations — Índice de Manchas Solares y Observaciones Solares a Largo Plazo
SOLA	Subtractive Optimally Localized Averages — Promedios Localizados Óptimamente Sustractivos
SWEAP	Solar Wind Electrons Alphas and Protons — Electrones, Alfas y Protones del Viento Solar
SDO	Solar Dynamics Observatory — Observatorio de Dinámica Solar
T	
TRACE	Transition Region and Coronal Explorer — Explorador de la Región de Transición y Coronales
U	
UVCS	Ultraviolet Coronagraph Spectrometer — Espectrómetro Coronógrafo Ultravioleta
V	
W	
WDC	World Data Center — Centro Mundial de Datos
WISPR	Wide-field Imager for Solar Probe — Generador de Imágenes de Campo Amplio para Solar Probe
X	
Y	
Z	

CAPÍTULO 1

Introducción

*"No mires al sol con inocencia, pues en su núcleo de fuego
no late la vida, sino una conciencia antigua y soñolienta
que, al despertar, nos reducirá a polvo."*

- Howard Phillips Lovecraft

El Sol es una esfera de plasma compuesto por núcleos de Hidrógeno (H), Helio (He), Carbono (C), Nitrogeno (N), Oxígeno (O), entre otros (e.g., Pottasch, 1963, 1964; Asplund et al., 2009; Cermak, 2025), productos de la fusión de hidrógeno en el núcleo del Sol (e.g., Fiorentini et al., 2004). Genera campos magnéticos a gran escala, pero no produce campos eléctricos globales puesto que el plasma se toma como neutro, como ocurre con el viento solar (e.g., Artemyev et al., 2018; Judge, 2020); caso contrario es lo que sucede en la fotosfera, donde existen campos eléctricos locales sostenidos por la distribución no uniforme de la carga.

La masa del Sol es $M_{\odot} = 1,9889 \times 10^{30}$ kg, con una perdida de $\sim 4 \times 10^9$ kg s^{-1} por radiación y $\sim 10^9$ kg s^{-1} por emisión de partículas, perdiendo menos de $\sim 10^{27}$ kg a lo largo de toda su vida (e.g., Stix, 2002; Pitjeva et al., 2012), es decir una centésima parte del 1 % de su masa. La fuerza gravitacional autoejercida por el Sol obliga a que éste colapse sobre si mismo, pero la presión del plasma y radiación generada en su interior lo compensa: $\frac{\partial P}{\partial r} = -\rho g$, siendo ρ la densidad másica, g la gravedad, P la presión del plasma y r la distancia radial (e.g., Kopal, 1966; Stix, 2002), permitiendole estar en equilibrio hidrostático.

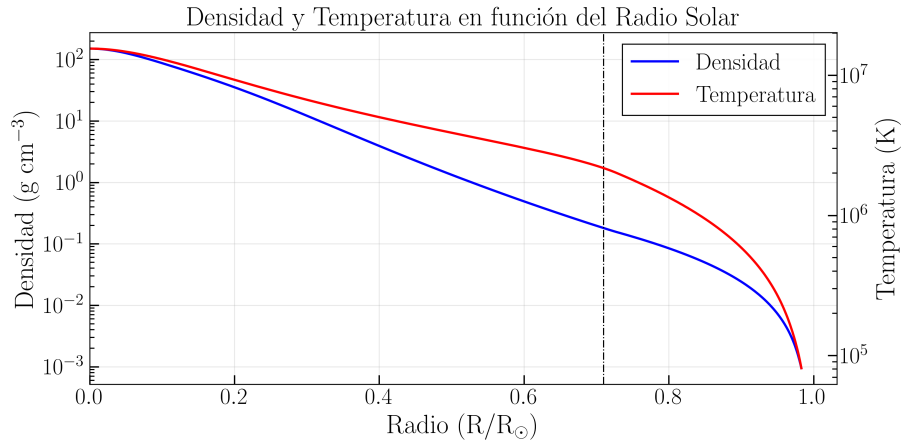


Figura 1.1: Distribución radial de densidad (azul) y temperatura (rojo) en el modelo solar estándar. La línea discontinua indica la ubicación de la tacoclina, en $R = 0,71 R_{\odot}$. Datos tomado de [Software and Data for Solar Neutrino Research](#). *Nota:* Figura de elaboración propia.

El radio del Sol $R_{\odot}$ es $6,96 \times 10^8$ m (e.g., Rozelot et al., 2018) y su densidad media es $\bar{\rho}_{\odot} = 1,408 \text{ g cm}^{-3}$, sin embargo varía con el radio así como la temperatura, como se muestra en la Figura 1.1, donde la densidad y temperatura se grafican en función de $R/R_{\odot}$. La densidad toma valores desde $150,5 \text{ g cm}^{-3}$ ($0,0016 R_{\odot}$) hasta $9,45 \times 10^{-4} \text{ g cm}^{-3}$ ($0,98 R_{\odot}$), además muestra una temperatura de $\sim 1,5 \times 10^7$ K en el núcleo y $\sim 8 \times 10^4$ K en la superficie, indicando que el núcleo es la región más densa y caliente del Sol. También se señala la ubicación de la tacoclina con una línea discontinua ($\sim 0,7 R_{\odot}$) de la cual se hablará más adelante.

1.1. Estructura del Sol

En el núcleo se generan grandes cantidades de energía que es transportada hasta la superficie en forma de radiación, para luego ser emitida al medio interplanetario. En la Figura 1.2, del centro hacia al exterior, se ilustran las regiones del Sol: el núcleo ocupa la región central más rojiza, rodeado por la zona radiativa, donde la energía se transporta mediante fotones indicados con flechas onduladas; a su vez rodeada por la zona convectiva, donde la convección del plasma se representada con flechas circulares. Separando la zona radiativa de la convectiva se encuentra la tacoclina, ampliada en el panel inferior izquierdo. La fotosfera se muestra como la superficie visible del Sol, sobre la cual se encuentra la cromosfera seguida por la corona. Asimismo, se representan los principales fenómenos de actividad magnética

solar: las Coronal Mass Ejection — Eyección de Masa Coronals (**CMEs**) con su estructura de campo magnético (esquina inferior derecha); bucles coronales, Coronal Hole — Agujero Coronals (**CHs**), Sunspots — Manchas Solares (**Sunspots**), espículas, plages y plumas polares, asociadas estas últimas a líneas de campo magnético abierto en regiones polares. El panel superior derecho ilustra la granulación, mesogranulación y supergranulación, de lo que se hablará mas adelante.

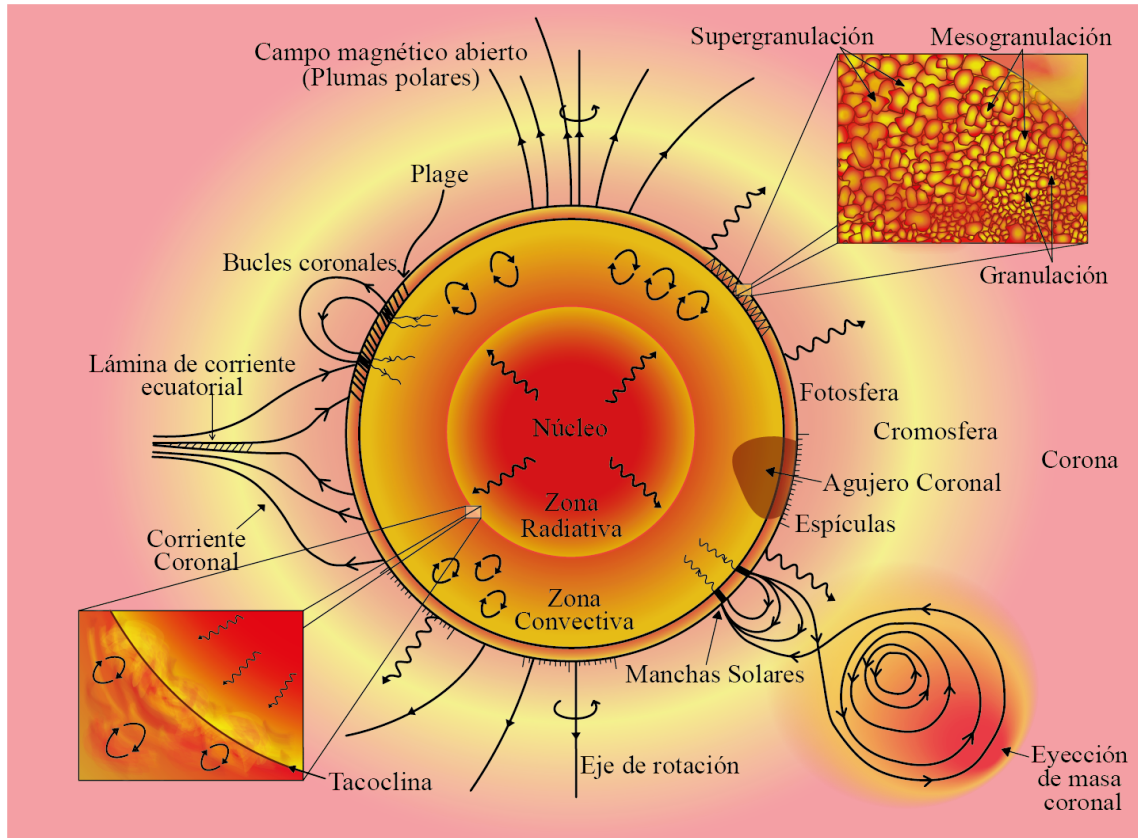
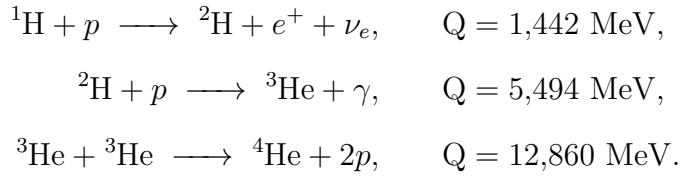


Figura 1.2: Esquema de la estructura interna y externa del Sol. El interior muestra el núcleo, la zona radiativa y la zona convectiva, separadas por la tacoclina (panel inferior izquierdo), con líneas de campo magnético, flechas de convección y emisión de fotones. La atmósfera incluye la fotosfera, cromosfera y corona, con fenómenos de actividad magnética como manchas solares, espículas, bucles coronales, plagas y plumas polares. El panel inferior derecho ilustra una CME con su campo magnético interno; el panel superior derecho muestra la granulación, mesogranulación y supergranulación. Se destacan además las corrientes coronales y la hoja de corriente ecuatorial. *Nota:* Figura de elaboración propia.

En el núcleo está el 35 % de la masa total en un volumen de radio $0,2 R_{\odot}$ ([Software and Data for Solar Neutrino Research](#)). Donde las reacciones nucleares más frecuentes pertenecen a la cadena ppI, representando aproximadamente el 85 % de todas las reacciones protón-protón, produciendo el 98,8 % de la energía solar total (e.g., Bahcall & Ulrich, 1988; Stix, 2002). Se presenta una liberación de energía en

forma de calor (Q):



La cadena de reacciones nucleares parte de dos núcleos de protio (${}^1\text{H}$) que se fusionan en deuterio (${}^2\text{H}$) liberando un positrón (e^+) y un neutrino electrónico (ν_e); en seguida el núcleo de deuterio y un protón se fusionan en helio-3 (${}^3\text{He}$) liberando un fotón (γ); finalmente dos ${}^3\text{He}$ se fusionan formando helio-4 (${}^4\text{He}$) o partícula alfa (α), liberando dos protones que aseguran la continuidad de la reacción (e.g., D. W. Hughes et al., 2007).

La energía es recibida por la zona radiativa ($0,2 - 0,71R_\odot$, $10^7 - 10^6$ K) y transportada principalmente por radiación, no por conducción. Cuando los fotones son absorbidos en regiones donde ocurre la recombinación de iones y electrones, y por consecuencia la fotoionización, se presenta una acumulación de energía. Ésto calienta y expande el plasma en la dirección de menor presión, formando una celda de convección que se mueve hacia la zona convectiva atravesando la tacoclina. Esta última es una región delgada de $\sim 0,04 R_\odot$ de espesor, con una densidad de $0,21 \text{ g cm}^{-3}$, una presión de $6,7 \times 10^{13} \text{ g cm}^{-2} \text{ s}^{-2}$ y una temperatura de $2,3 \times 10^6$ K (e.g., D. W. Hughes et al., 2007). Se muestra en el panel (a) de la Figura 1.3 como la curva discontinua en la que se presenta un cizallamiento extremo debido al cambio entre la rotación rígida de la zona radiativa (naranja sólido) y la rotación diferencial de la zona convectiva (escala de colores), (e.g., Spiegel & Zahn, 1992; Ossendrijver, 2003; Strugarek et al., 2023). La figura reporta la velocidad angular en nHz (1 nHz $\approx$ 1 rotación cada 36,5 días), donde el rojo indica una rotación rápida, el verde una moderada y el morado una lenta; las líneas de contorno delimitan superficies de igual velocidad.

Una vez la energía atraviese la tacoclina, pasa a la zona convectiva ($10^4 - 10^6$ K) que comprende el 2% de la masa del Sol (e.g D. W. Hughes et al., 2007). Esta zona presenta gradientes de temperatura y velocidad que inducen flujos de calor y campo magnético desde la tacoclina hacia la superficie, produciendo células de convección (e.g., Stein, 2012) que se enfrían a medida que la radiación escapa de ellas; en la superficie se crea una estructura celular superficial conocida como

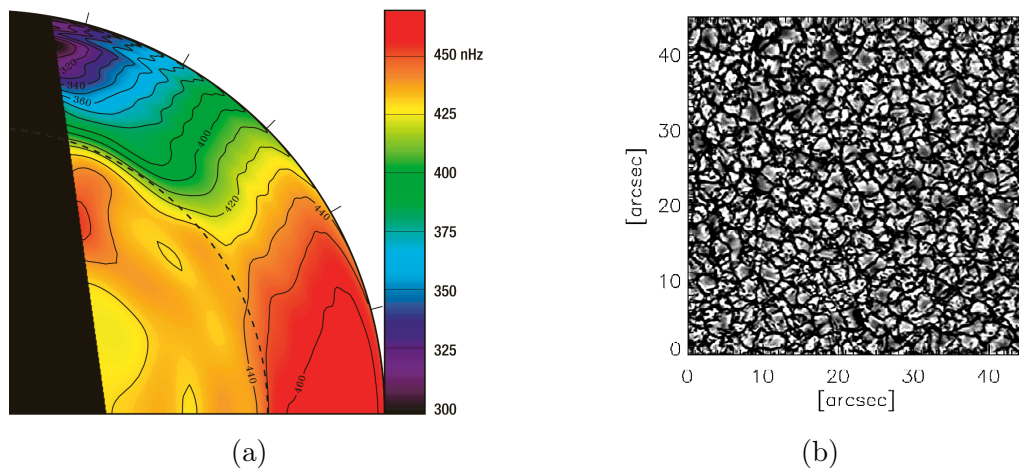


Figura 1.3: (a) Perfil de rotación interna solar obtenido con MDI/SOHO mediante inversión helioseísmica (método SOLA), en función de la profundidad radial y la latitud. El color indica la velocidad angular en nHz (rojo: rotación rápida; morado: rotación lenta), donde 1 nHz equivale a una rotación cada 36.5 días. Las líneas de contorno delimitan superficies de igual velocidad y la curva discontinua señala la tacoclina. *Nota:* Tomado de Schou et al. (1998) y Thompson et al. (2003). (b) Imagen obtenida con IMAx/Sunrise I (junio de 2009). Las estructuras brillantes y oscuras corresponden respectivamente a plasma ascendente y descendente de la granulación solar. FOV: $\sim 35 \times 35$ Mm; resolución espacial: ~ 100 km píxel^{-1} . *Nota:* Tomado de Solanki et al. (2010).

granulación mostrada en el panel (b) de la Figura 1.3, tomada con el instrumento IMAx de la nave espacial Sunrise en junio de 2009, donde las estructuras brillantes corresponden a celdas convectivas de plasma caliente ascendente, delimitadas por carriles intergranulares oscuros de material descendente más frío.

Las células de convección se clasifican en granulación, mesogranulación y supergranulación (e.g., Leighton, 1963; Rieutord & Rincon, 2010), ver panel superior derecho de la Figura 1.2. La granulación presenta células de diámetros entre 0,7 y 2 Mm y una duración promedio de 8 a 10 minutos; mientras que en la supergranulación se encuentran las células con diámetros de ~ 30 Mm que duran ~ 20 horas antes de desintegrarse, además tienen un flujo de plasma de su centro a los bordes con una velocidad de $\sim 0,5$ km s^{-1} que favorece la concentración del campo magnético en sus bordes. También, se presentan tamaños intermedios que se clasifican como mesogranulación, con una duración de ~ 3 horas, así como tamaños $\gtrsim 100$ Mm.

La fotosfera ($\sim 10^3 - 10^4$ K) es la siguiente región, que envuelve la zona convectiva y es en donde la densidad del plasma disminuye lo suficiente como para que los fotones puedan escapar al espacio y reducir la temperatura del mismo (e.g., P. R.

Wilson, 1969; Solanki & Hammer, 2001), representando un flujo ínfimo de energía radiativa asociado a una luminosidad¹ $L_{\odot}$ de $\sim 4 \times 10^{26}$ W (e.g., Judge, 2020), mientras que el resto de energía se utiliza en el calentamiento y movimiento del plasma. La capa situada por encima de la fotosfera es la cromosfera ($\sim 4 \times 10^3$ K a 500 km - 8×10^3 K a 2000 km de altura), donde el hidrógeno es predominantemente neutro. Su densidad disminuye considerablemente entre la frontera con la fotosfera y la cromosfera superior (e.g., Carlsson et al., 2019). En la cromosfera media y alta, el campo magnético domina la dinámica del plasma, por lo que es una región extremadamente inhomogénea llena de espículas: chorros de plasma que pueden extenderse entre 3 y 5 Mm dentro de la corona (e.g., Carlsson et al., 2019).

La corona solar ($\sim 10^6$ K) es la capa más externa y tenue de la atmósfera solar al estar formada por iones que se propagan en el medio interplanetario, más allá de la Tierra, representando un flujo que se renueva constantemente en la superficie solar y perturba el campo magnético terrestre (Chapman & Zirin, 1957). Además, presenta un comportamiento térmico anómalo, su temperatura aumenta desde la cromosfera hacia el exterior, en aparente contradicción con las pérdidas energéticas por radiación, flujo de partículas y conducción térmica que sugieren un perfil de temperatura decreciente con la distancia (e.g., Richardson & Smith, 2003; Marsch, 2006; Korolkov & Izmodenov, 2022). Dado que la corona se encuentra entre dos regiones más frías —la cromosfera y el espacio interplanetario—, este incremento no puede atribuirse a fuentes térmicas ni radiativas, sugiriendo que el aporte energético proviene de mecanismos mecánicos o magnéticos (e.g., Billings, 1966; Walsh & Ireland, 2003; Klimchuk, 2006; Sakurai, 2017), que se manifiestan en forma de choques y ondas magnetohidrodinámicas. La densidad de la corona solar varía significativamente con la distancia y el ciclo solar (e.g., T. Wang et al., 2017), siendo mayor durante el máximo solar; oscilando desde $\sim 10^9$ cm⁻³ en las regiones más cercanas al Sol hasta $\sim 2 - 20$ cm⁻³ a 1 AU (e.g., Billings, 1966; Mercier & Chambe, 2015).

El campo magnético coronal es el componente dominante que determina la estructura y dinámica de la corona solar, encontrándose congelado en el plasma debido a su alta conductividad eléctrica: $\sigma = ne^2\bar{t}_D/m_e c^2$, donde n es la densidad electrónica, e y m_e la carga y masa del electrón, $\bar{t}_D$ el tiempo de colisión promedio y c

¹El espectro solar se aproxima al de un cuerpo negro a ~ 6000 K, con un máximo en las longitudes de onda visibles.

la velocidad de la luz, puesto que está en el sistema CGS. Además, la dos ecuaciones hidromagnéticas que rigen el comportamiento del campo magnético coronal están dadas por

$$\begin{aligned}\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} &= -\nabla p + \rho \mathbf{g} + \rho \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \frac{1}{4\pi} (\nabla \times \mathbf{H}) \times \mathbf{H} \\ \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} &= \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{H}) + \frac{\nabla^2 \mathbf{H}}{4\pi\sigma}\end{aligned}$$

donde ρ es la densidad del plasma que presenta una aceleración $\frac{d\mathbf{v}}{dt}$, $-\nabla p$ es la fuerza por gradiente de presión, $\rho \mathbf{g}$ es la fuerza gravitacional por unidad de volumen, $\rho \nu \nabla^2 \mathbf{v}$ es la disipación por fricción interna la cual depende de la viscosidad ν ; y $\frac{1}{4\pi} (\nabla \times \mathbf{H}) \times \mathbf{H}$ es la fuerza de Lorentz por unidad de volumen. También, $\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$ es la tasa de cambio local del campo magnético, $\mathbf{v} \times \mathbf{H}$ es el campo eléctrico inducido por el movimiento del fluido conductor a través del campo magnético, al tomar su rotacional se obtiene cómo ese campo eléctrico inducido modifica $\mathbf{H}$ en el tiempo, expresando los campos magnéticos congelados. Finalmente, $\frac{\nabla^2 \mathbf{H}}{4\pi\sigma}$ es la difusión del campo magnético, siendo σ la conductividad (e.g., Billings, 1966).

La intensidad del campo magnético varía desde ~ 3000 G (e.g., Anfinogentov et al., 2019) en la base de las Active Region — Región Activas (**ARs**) hasta apenas unos pocos gauss en la corona media (e.g., Billings, 1966; Yang et al., 2024), lo que permite distinguir dos regiones: la corona baja, con campo magnético cerrado confinando el plasma y almacenando energía en estructuras como bucles corales, filamentos y plumas polares; y la corona alta, donde el campo magnético abierto permite la expansión del plasma hacia el medio interplanetario. Cuando la conductividad se rompe localmente se liberan grandes cantidades de energía, mediante reconexión magnética, en forma térmica, cinética y radiativa, impulsando eventos de **SFs** (e.g., Sweet, 1969; Schrijver, 2008) y CMEs.

1.2. Actividad solar

El Sol presenta una actividad que se manifiesta en una amplia variedad de fenómenos físicos de origen magnético. Esta actividad, modulada por el ciclo solar, abarca desde estructuras estables como las **Sunspots** y los **CHs**, hasta fenómenos altamente energéticos y explosivos como las Solar Flares — Llamadas Solares (**SF**) y las **CMEs**, los cuales tienen un impacto directo sobre el medio interplanetario y el

clima espacial. La actividad solar depende del dínamo solar, un mecanismo por el cual la rotación diferencial del Sol estira y amplifica las líneas de campo magnético, generando regiones de campo magnético intenso y concentrado que eventualmente emergen a la superficie, controlando la complejidad magnética almacenada.

Rotación diferencial y dinamo solar

La heliosismología estudia el interior del Sol a través de modos de oscilación de ondas producidas por perturbaciones en la superficie. Permite estudiar la presión y la rotación interna a través del desplazamiento Doppler y la observación de líneas espectrales en la superficie. Al comparar las frecuencias de los modos de oscilación observados con los producidos en modelos teóricos solares es posible ajustar el conocimiento sobre la rotación interna del Sol (e.g., Christensen-Dalsgaard, 2002; Thompson, 2004), encontrando que el Sol presenta una rotación diferencial interna y superficial, con una velocidad tangencial mayor en el ecuador que en los polos, véase panel (a) de la Figura 1.3. Por lo tanto, presenta un periodo de rotación superficial sobre el ecuador de ~ 25 días, aumentando progresivamente hasta ~ 35 días en los polos (e.g., Carrington, 1858; Thompson et al., 2003).

Por otro lado, la dinámica del plasma está fundamentada en la interacción de la fuerza de Lorentz, dada por

$$F = qE + q(v \times B),$$

donde q y v son la carga y velocidad de la partícula, E y B son el campo eléctrico y magnético, respectivamente, en los que la partícula está sumergida. Por lo tanto, es indispensable la Magnetohydrodynamics — Magnetohidrodinámica (MHD) para describir la evolución del plasma, como ocurre en el dinamo magnetohidrodinámico donde la energía nuclear produce el movimiento del plasma y éste a su vez crea campos magnéticos; entendiendo la ley de Biot-Savart como la creación de campos magnéticos debido a corrientes eléctricas. El campo magnético creado se autoinduce, alterando el movimiento del fluido nuevamente, siendo un sistema en el que el magnetismo se mantiene en el tiempo (e.g., Lugaz et al., 2005).

Conjuntamente, la rotación diferencial deforma el campo magnético generado en la tacoclina (e.g., Glatzmaier, 1985) transformándolo de poloidal a toroidal a través del efecto Ω , como se muestra en la Figura 1.4, el cual estira las líneas

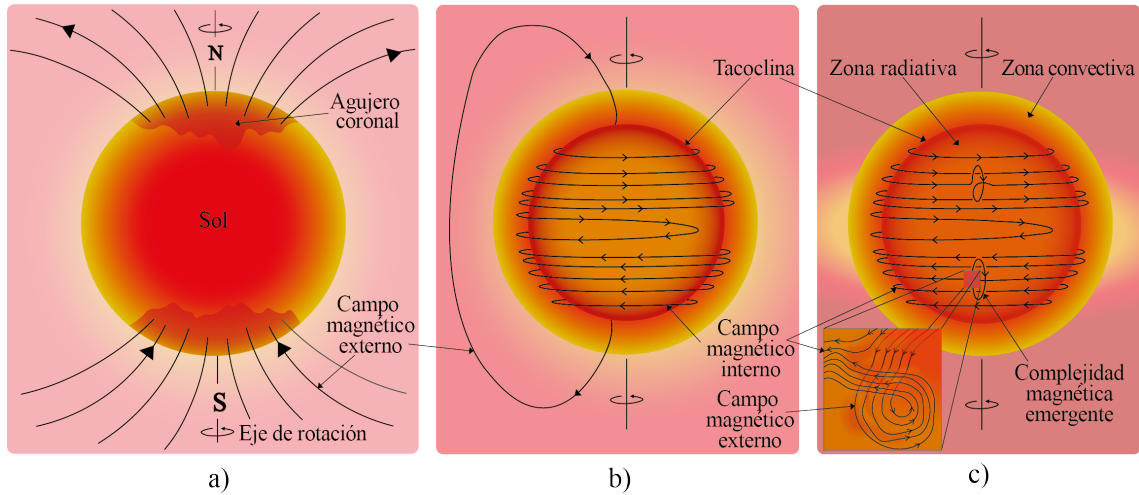


Figura 1.4: Esquema de la dinámica del campo magnético solar. (a) Campo poloidal con líneas abiertas entre ambos polos. (b) Conversión en campo toroidal mediante el efecto Ω , generando líneas que envuelven el eje de rotación sobre la tacoclina. (c) Emergencia del campo toroidal en forma de bucles a través de la superficie y su torsión característica. *Nota:* Figura de elaboración propia.

magnéticas poloidales (panel a) para convertirlas en un potente campo toroidal (panel b), donde las líneas se envuelven al rededor de la tacoclina, amplificando el campo magnético (e.g., D. W. Hughes et al., 2007). Un campo magnético toroidal es fuertemente inestable, por lo que forma tubos de flujo magnético que emergen de la zona convectiva y se manifiestan como sunspots en la fotosfera (e.g., Parker, 1955; H. W. Babcock, 1961; Browning & Priest, 1986; Low, 1996; Kilpua et al., 2017), (panel c); el tubo de flujo puede presentar una torsión (subpanel del panel c) que posteriormente puede resultar en una reconexión magnética y una liberación de energía, en forma cinética y radiativa.

La energía magnética es liberada a través de reconexiones magnéticas siguiendo el efecto α , donde las células de convección adquieren helicidad debido a la fuerza de Coriolis, convirtiendo el campo magnético toroidal en poloidal nuevamente pero con una polarización inversa, siguiendo el ciclo de Hale de 22 años (e.g., Hale et al., 1919; H. W. Babcock & Babcock, 1952; «National Academy of Sciences: Abstracts of papers presented at the Annual Meeting, 28-30 April 1958, Washington, D.C.», 1958; Ossendrijver, 2003; Lugaz et al., 2005; McIntosh et al., 2014) para regresar a su polarización inicial. En general, la rotación diferencial alimenta el dinamo solar generando estructuras como **Sunspots**, eventos de **CMEs** y **SFs** modulados por el ciclo solar, además de generar y mantener en el tiempo el campo magnético del Sol.

Ciclo Solar

Las sunspots son regiones oscuras y relativamente más frías en la fotosfera, entre $\sim 1800 - 2300$ K (e.g., Solanki, 2003), formando pares bipolares donde los campos magnéticos de $\sim 0,1 - 0,3$ Teslas (e.g., Ossendrijver, 2003) dificultan el transporte de calor al exterior y almacenan enormes cantidades de energía que son liberadas como SFs y CMEs. Su contraparte, las plagas, en la cromosfera son regiones brillantes asociadas a regiones magnéticas activas, por lo que son un indicador de la actividad solar, al igual que las sunspots (e.g., Webb & Howard, 1994; Hathaway, 2015). En síntesis, las sunspots son oscuras en la fotosfera y las plagas son brillantes en la cromosfera.

El Sol atraviesa ciclos de actividad de aproximadamente 11 años conocido como ciclo de Schwabe (e.g., Asimov, 1985; Hathaway et al., 1994; Ossendrijver, 2003; Hathaway, 2015; Martin, 2024), modulando la frecuencia e intensidad de eventos tales como CMEs, SFs y Sunspots (e.g., Gnevyshev, 1977; Hathaway, 2015); y alterando el comportamiento del clima espacial en la heliosfera, la cual se extiende ~ 120 AU² desde el Sol hasta el medio interestelar (e.g., Reisenfeld et al., 2021).

En la Figura 1.5 se presentan las series temporales de ocurrencia de SSN (línea azul) y CMEs (línea naranja), siguiendo un periodo de aproximadamente 11 años. En el panel superior se incluyen las series temporales completas (SSNs desde 1700, CMEs desde 1996), mientras que en el panel inferior se hace un acercamiento de la zona en donde hay datos de las dos series, permitiendo ver un desfase de seis meses entre sus máximos. Este comportamiento cíclico se refleja también en su distribución latitudinal, conocida como el *diagrama de mariposa* o diagrama de Maunder, donde las sunspots emergen a latitudes altas ($\sim 35^\circ$) para luego llegar a latitudes de $\sim 5^\circ$ al final del mismo (e.g., Harvey, 1994; Hathaway, 2015); reflejando la evolución del campo toroidal generado por el efecto Ω . Además, gracias a las sunspots, se midió el periodo de rotación de Carrington (27,3 días), correspondiente a la rotación del Sol vista desde la Tierra (Vaquero & Vázquez, 2009; Carrington, 2011; Lockwood & Owens, 2024, e.g.,).

²La International Astronomical Union definió la Astronomical Unit — Unidad Astronómica (AU) como la distancia media entre el Sol y la Tierra: $1,496 \times 10^8$ km (e.g., Stix, 2002; Standish, 2004; S. Hughes, 2024).

³<https://www.sidc.be/SILSO/datafiles>

⁴Centro de Datos CDAW, NASA. https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/

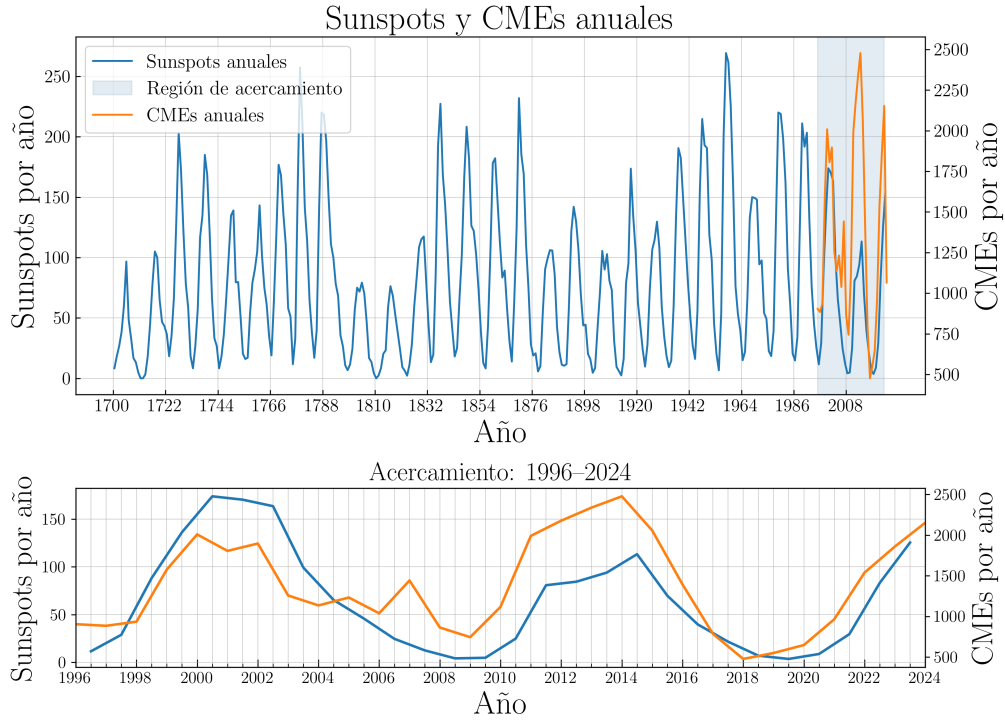


Figura 1.5: Perfil anual de sunspots desde 1700 (curva azul, eje izquierdo), adaptado de [WDC-SILSO](#)³, y de CMEs desde 1996 (curva naranja, eje derecho), tomado de la base de datos [SOHO-LASCO](#)⁴. El panel inferior muestra un acercamiento al período 1996–2024. *Nota:* Figura de elaboración propia.

También, las **CMEs** constituyen eventos recurrentes cuya tasa de aparición sigue el ciclo de Schwabe (e.g., Webb, 1991; Webb & Howard, 1994; Robbrecht et al., 2009; Lamy et al., 2019), como se ilustra en la curva naranja de la Figura 1.5. Su frecuencia presenta un comportamiento análogo al de las sunspots, aunque con un desfase temporal de aproximadamente 6 meses respecto a sus máximos. Dada su relevancia en este trabajo, las CMEs serán abordadas en su propia sección. Asimismo, las **SFs** son fenómenos que liberan una enorme cantidad de energía radiativa ($\sim 10^{20}$ Joules) en un intervalo corto de tiempo, acelerando partículas; son generadas por una reconexión magnética al presentarse torsión en una línea de campo magnético (e.g., Longcope, 2020). Las **SFs** grandes están asociadas inevitablemente con **CMEs** rápidas, siendo manifestaciones de la misma liberación de energía que alimenta el viento solar (e.g., Gosling et al., 1976; Kahler, 1992; Feynman & Hundhausen, 1994; Low, 1994; Zhang et al., 2001), por lo que muestran una periodicidad de aproximadamente 11 años, siguiendo el ciclo solar (e.g., Kossobokov et al., 2011).

1.3. Viento solar

El viento solar es un flujo radial de plasma, en el que está sumergido el Sistema Solar, sustentado por los CHs y las plumas polares (e.g., Parker, 1958; Schwenn, 2007; Cranmer, 2009; Cranmer & Winebarger, 2019), así como por eventos de CMEs (e.g., Emslie et al., 2012); y permite delimitar los confines de la heliosfera (e.g., Stone et al., 2013). En la Figura 1.6 se representan los tipos de viento solar, dividido en lento (zona roja, $\lesssim 500 \text{ km s}^{-1}$) a bajas latitudes; y rápido (zona azul, $\gtrsim 675 \text{ km s}^{-1}$) y uniforme a altas latitudes del Sol durante el mínimo solar (e.g., Antonucci et al., 2000; Stakhiv et al., 2015), debido a los CHs de los polos que favorecen la aceleración del flujo de plasma (e.g., Cranmer, 2009). Además, se ha encontrado un tercer tipo: el viento solar limítrofe (zona verde, $500 - 675 \text{ km s}^{-1}$) que separa el rápido del lento (e.g., Stakhiv et al., 2015).

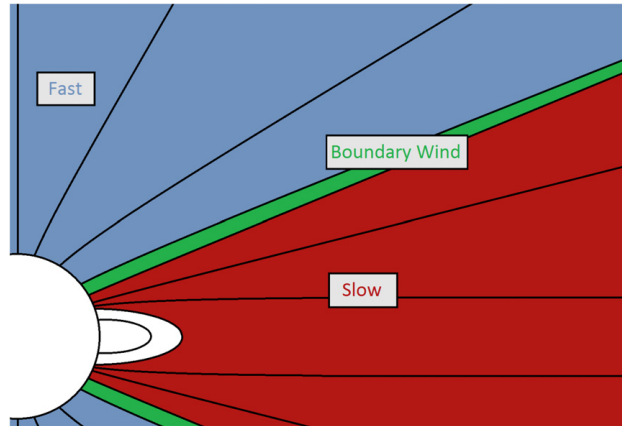


Figura 1.6: Diagrama de la distribución del viento solar. En rojo está el viento lento, en azul el rápido y en verde el de interfaz. *Nota:* Tomado de Stakhiv et al. (2015).

Gracias a la observación de la cola de los cometas se descubrió el viento solar, documentando dos tipos de colas: una de polvo en dirección contraria al movimiento (Tipo II) y otra de plasma en dirección opuesta al Sol siguiendo una orientación radial hacia afuera (Tipo I), (e.g., Alfvén, 1957; Brandt, 1968). La cola Tipo I es producida por una corriente de iones desde el Sol hacia el medio interplanetario, denominada *radiación corpuscular solar* o viento solar (Biermann, 1951, 1952; Parker, 1958); fue observada por los satélites soviéticos Lunik I y Lunik II en sus, entre 1959-1960 (Gringauz et al., 1960).

Los perfiles de densidad y velocidad del viento solar evolucionan durante el ciclo de actividad solar (e.g., McComas et al., 1998, 2000), presentando una fuerte anticorrelación mostrada en el panel superior izquierdo de la Figura 1.7. La densidad (línea verde) varía entre 0,1 y 10 cm⁻³ en altas y bajas latitudes, respectivamente; caso contrario al de la velocidad (líneas roja y azul), la cual es mayor en los polos y menor sobre el ecuador. Se indica en rojo y azul la polaridad del Interplanetary Magnetic Field — Campo Magnético Interplanetario (**IMF**), emergiendo en el polo norte y entrando por el polo sur, superpuestos con imágenes del Sol características del mínimo y máximo solar. Además, la estructura del viento solar varía a lo largo del ciclo solar, los paneles superiores muestran gráficos polares que reportan una distribución de velocidades bimodal (izquierda) durante el mínimo solar entre los ciclos 22 y 23; y una distribución altamente variable en todas las latitudes (derecha) para el máximo solar, debida a la presencia de **CMEs**, agujeros coronales de baja latitud y regiones activas. En el panel inferior se muestra la cantidad de sunspots a lo largo de 11 años, reportando un mínimo (izquierda) y un máximo solar (derecha). En general, el viento solar influye fuertemente en el clima espacial, el cual comprende condiciones rápidamente cambiantes en la ionosfera de la Tierra y sus capas superiores, representando un problema para la tecnología moderna.

Finalmente, debido a la rotación del Sol, el **IMF** que lleva el viento solar toma una forma de espiral doble de Arquímedes (e.g., Parker, 1958), curvándose perpendicularmente a la componente radial al rededor del ecuador y tomando mayor relevancia con la distancia (e.g., Lugaz et al., 2005). Sumado a esto, la velocidad clave relacionada con la propiedad electromagnética del viento solar es la velocidad de Alfvén, misma velocidad a la que se propagan las ondas de Alfvén a lo largo de las líneas de campo magnético en un plasma. Está dada por

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}},$$

en donde B es el campo magnético, ρ la densidad másica del plasma y μ_0 la permeabilidad del vacío.

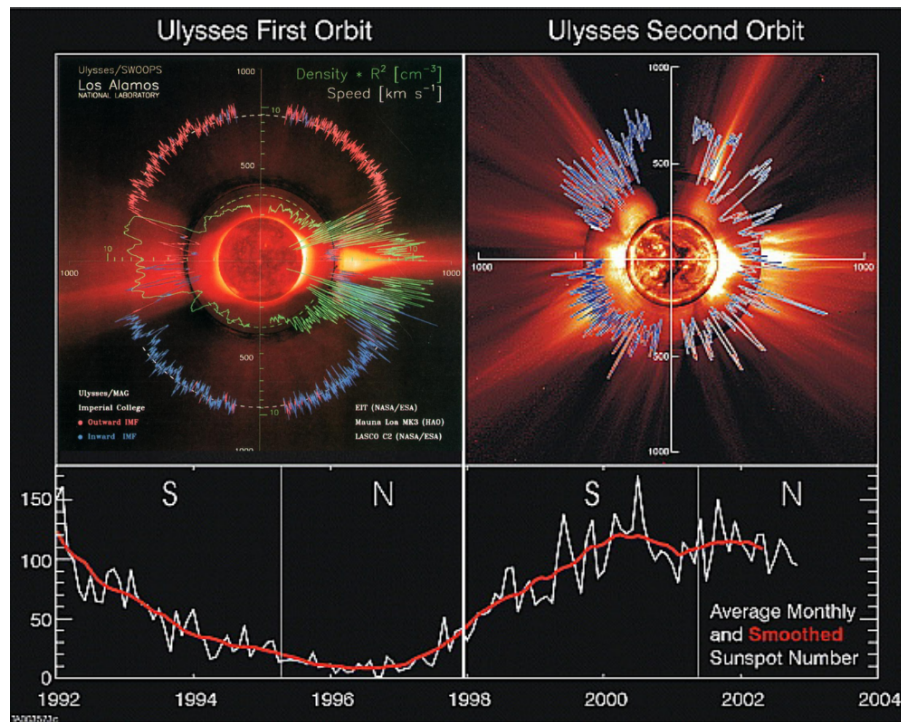


Figura 1.7: Densidad y velocidad del viento solar medidas por [SWOOPS](#)/Ulysses durante el mínimo solar entre los ciclos 22 y 23. Paneles superiores: velocidad del viento solar (azul/rojo según orientación del IMF) y densidad de protones (verde), superpuestas sobre imágenes características del mínimo (17/08/1996) y máximo solar (07/12/2000), respectivamente. Paneles inferiores: número de sunspots durante las dos primeras órbitas de Ulysses. *Nota:* Tomado de McComas et al. (2000, 2003).

CAPÍTULO 2

Eyecciones de masa coronal (CMEs)

*"El sol era como una gran lámpara de policía en el cielo,
interrogándome sin piedad."*

- Charles Bukowski

Las eyecciones de masa coronal son expulsiones violentas de plasma a gran escala desde la corona solar hacia la heliosfera llevando consigo campo magnético perturbando el viento solar y el IMF (e.g., Gopalswamy et al., 2000; Vršnak et al., 2012; Subramanian et al., 2016; Lugaz et al., 2017); y afectando a la Tierra (e.g., T. Howard, 2014; Palacios et al., 2018). Pueden propagarse con velocidades iniciales supersónicas, lo que hará que se rompa la barrera magnetosónica en la corona solar, comprimiendo el campo magnético y generando una onda de choque en su frente que calienta el material (e.g., Sonett et al., 1964; Gosling et al., 1976; Gosling, 1993). Además, la onda de choque aumenta la población de Solar Energetic Particle — Partícula Energética Solars (SEPs) representando un riesgo para la exploración espacial (e.g., Kahler et al., 1978, 1983; Mewaldt, 2007). En general, las CMEs son el principal método de aceleración de partículas —también lo son las SFs— debido a que se aceleran durante más tiempo en comparación a las partículas en una SF. Además, el material eyectado desde el Sol presenta una temperatura tan alta que no se condensa en materia sólida, si no que se expande en forma de un gas tenue (Lyman, 1939).

2.1. Origen

El origen de las CMEs parte de la pérdida de estabilidad en el campo magnético coronal (e.g., Low, 1996) debido a la acumulación de tensión y presión magnética en cuerdas de flujo magnético, reconfigurando el campo magnético, en regiones con una alta complejidad magnética. El flujo magnético se origina en la tacoclina y emerge de la zona convectiva, acumulando principalmente energía magnética para luego ser liberada a través de CMEs, SFs y SEPs ocurridas en ARs, como se mencionó en el Capítulo 1.2. La densidad de energía necesaria para producir una CME es del orden de $\sim 100 \text{ ergs cm}^{-3}$, menor a la presente en la coronal solar ($\sim 400 \text{ ergs cm}^{-3}$ considerando un campo magnético de $\sim 100 \text{ G}$, según Forbes (e.g., 2000)), siendo el excedente de energía (E_{libre}) el impulsor de la CME.

Las condiciones para producir e impulsar una CME son: (i) La acumulación de energía magnética libre en las ARs y Sunspots, dada por $E_{\text{libre}} = E_{\text{T}} - E_{\text{Potencial}}$, donde E_{T} es la energía total; y $E_{\text{Potencial}}$ es la energía potencial, necesaria para sostener una estructura de material en la corona solar. (ii) La acumulación de helicidad ($\mathcal{H}$), la cual mide cuán retorcidas, trenzadas o entrelazadas están las líneas de campo magnético ($\mathbf{B}$) dentro de un volumen V , por lo que está asociada con la reconexión magnética; ésta se define como

$$\mathcal{H} = \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} dV, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A},$$

donde $\mathbf{A}$ es el potencial vector del campo magnético. La helicidad surge del cizallamiento y rotación entre dos Sunspots, que incrementan la tensión magnética dada por $T = \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{B} \cdot \Delta)\mathbf{B}$, así como la torsión al rededor del eje de rotación y por ende la inestabilidad en la línea de campo. Cuando $\mathcal{H} > 0$ ($\mathcal{H} < 0$) la cuerda de flujo presentará un enrollamiento dextrógiro (levógiro), pero cuando $\mathcal{H} = 0$ no habrá retorcimiento.

Una aproximación analítica de la E_{libre} fue desarrollada por Aschwanden (2012a, 2012b) y Aschwanden y Malanushenko (2012), de donde se toma la Figura 2.1, en la que se puede ver la estructura del campo magnético entre dos Sunspots, mostrando un patrón helicoidal característico de núcleos magnéticos de CMEs, donde las líneas en rojo y azul representan la polaridad magnética opuesta en diferentes puntos del

dominio, además su enrollamiento uniforme alrededor del núcleo central ilustra la torsión vertical que almacena la energía libre.

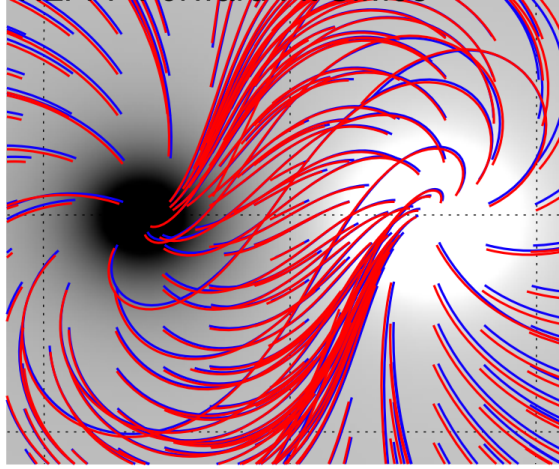


Figura 2.1: Estructura del campo magnético entre dos Sunspots, mostrando un patrón helicoidal característico de núcleos magnéticos de CMEs. Las líneas en rojo y azul representan la polaridad magnética opuesta en diferentes puntos del dominio. Su enrollamiento uniforme alrededor del núcleo central ilustra la torsión vertical que almacena la energía libre. *Nota:* Tomado de Aschwanden (2012b)

2.2. Propiedades y morfología

La tasa de ocurrencia de CMEs es de 2 a 3 CMEs por semana en el mínimo solar y de 5 a 6 CMEs por día en el máximo solar. Pueden llegar a presentar tiempos de propagación desde el Sol hasta la Tierra de ~ 3 y 4 días (e.g., Lugaz et al., 2017). Por otro lado, una CME lleva consigo $\sim 10^{21}$ Maxwells ($\sim 10^{13}$ Wb) de flujo magnético en promedio, así como una masa de $\sim 10^8 - 10^{14}$ kg con un promedio de $\sim 3,9 \times 10^{11}$ kg (e.g., Vourlidas et al., 2010). Además, llevan una energía cinética de $\sim 10^{27} - 10^{32}$ erg con una media de $\sim 4,3 \times 10^{30}$ erg (Vourlidas et al., 2002), sin embargo, se estima un límite de $\sim 10^{36}$ erg en energía cinética para la máxima liberación de energía, representando una velocidad de $\sim 4000 \text{ km s}^{-1}$ (e.g., Gopalswamy et al., 2010).

Las CMEs tienen una tasa de expansión esférica debido a la convección isotrópica con el viento solar, siguiendo la forma $\Delta R = v_R \Delta t$ (Riley & Crooker, 2004), donde ΔR es la variación radial del vector posición, v_R es la velocidad del Solar Wind — Viento Solar (SW) y Δt es el cambio en el tiempo. También, hay una expansión debido a un gradiente de presión uniforme (ΔP) entre la CME y el SW. En general, la expansión de la CME se puede representar como se muestra en la Figura 2.2, donde

los círculos concéntricos ilustran la CME y las flechas la dirección de expansión, la cual es radial con respecto al Sol (a) y al centro de la CME (b). Al considerar ambas expansiones, la CME presentará una deformación que la aplasta y expande, paralela y perpendicularmente a su dirección de propagación, respectivamente (e.g., Odstreil et al., 2002).

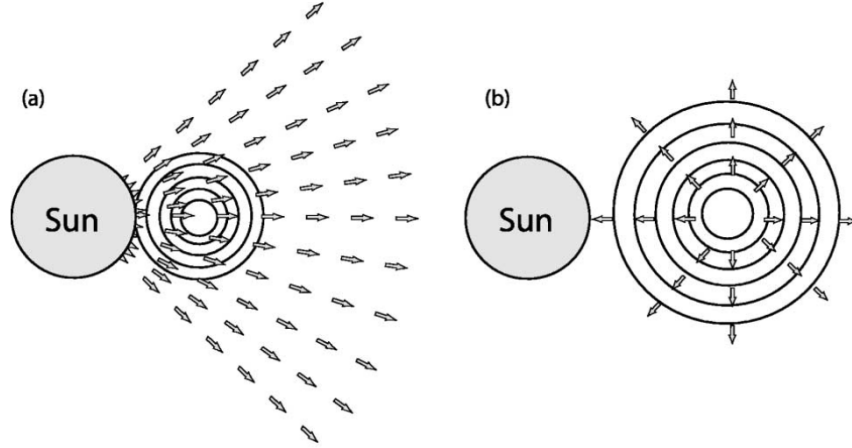


Figura 2.2: Efectos cinemáticos en la evolución de la CME. En a) se muestra la evolución convectiva o expansión desde el Sol; y en b) se muestra la expansión desde el centro de la CME, causada por un gradiente de presión entre ella y el viento solar. *Nota:* Tomado de Riley y Crooker (2004)

Las partes de una CME se ilustran en la Figura 2.3, comprendiendo (i) el filamento: la parte interna que arrastra material relativamente más frío; seguida por (ii) una cavidad central de baja densidad envuelta por (iii) un borde delantero en donde se arrastra material coronal y viento solar, perturbando el IMF, gracias al campo magnético altamente estructurado presente en esa zona (e.g., Fisher et al., 1981; Vourlidas et al., 2012; T. Howard, 2014; Kilpua et al., 2017).

2.3. Propagación

Las CMEs pueden alcanzar velocidades entre $\sim 300 - 1000 \text{ km s}^{-1}$, pero con casos límites entre $\sim 50 - 3000 \text{ km s}^{-1}$, con una velocidad media de $\sim 350 - 450 \text{ km s}^{-1}$ (e.g., Gopalswamy et al., 2004; Webb & Howard, 2012; T. Howard, 2014). Por otra parte, la aceleración las CMEs presenta tres etapas, representadas en la Figura 2.4: (i) iniciación con aceleración casi nula, seguida de una fase de (ii) aceleración. Finalmente, una etapa de (iii) propagación en donde la aceleración disminuye hasta

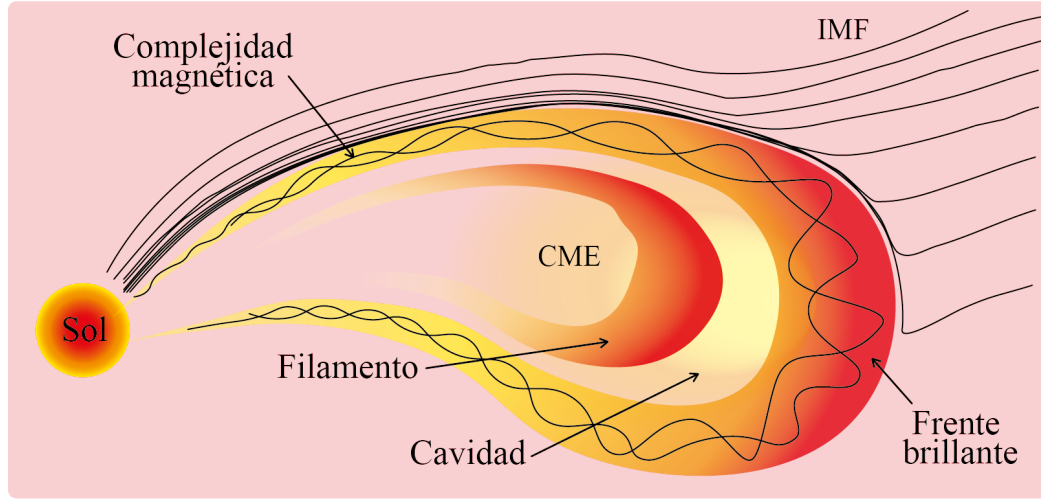


Figura 2.3: Estructura interna de una CME. Se muestra la parte más interna: el filamento, seguido por una cavidad y un frente brillante que arrastra material de la corona y del viento solar. Además, se muestran líneas de campo magnético describiendo el IMF y la complejidad magnética interna de la CME. *Nota:* Figura de elaboración propia.

convertirse en residual debido a la interacción con el SW (e.g. Zhang et al., 2001; Gallagher et al., 2003; Zhang & Dere, 2006; Mayank et al., 2023; Singh et al., 2025).

La aceleración principal se encuentra en un rango de $2,8 - 4464,9 \text{ m s}^{-2}$, con una mediana (promedio) de $170,1 \text{ m s}^{-2}$ ($330,9 \text{ m s}^{-2}$) y una duración en un rango de $\sim 6 - 1200$ minutos, con una mediana (promedio) de 54 minutos (180 minutos); mientras que la aceleración residual está en un rango de $-131,0 - 52,0 \text{ m s}^{-2}$, con una mediana (promedio) de $3,1 \text{ m s}^{-2}$ ($0,9 \text{ m s}^{-2}$), (Zhang & Dere, 2006). Sin embargo, se reporta una velocidad máxima que oscila entre $\sim 56 - 1279 \text{ km s}^{-1}$ a una altura entre $\sim 0,17 - 9,5 R_{\odot}$, bajo una aceleración máxima de $\sim 19 - 6781 \text{ m s}^{-2}$ que ocurre a $\sim 0,04 - 2,90 R_{\odot}$, con una duración entre $\sim 4,5 - 516$ minutos, teniendo que a mayor aceleración el tiempo de acción será menor (e.g., Bein et al., 2011).

Un ejemplo fue el estudiado por Gallagher et al. (2003), mostrado en la Figura 2.5, observado el 21 de abril de 2002 por Transition Region and Coronal Explorer — Explorador de la Región de Transición y Coronales (TRACE), Ultraviolet Coronagraph Spectrometer — Espectrómetro Coronógrafo Ultravioleta (UVCS) y LASCO. El panel (a) muestra el perfil de altura observado, alcanzando $\sim 10^4 \text{ Mm}$ tras ~ 4 horas de propagación. El panel (b) presenta la compilación de observaciones y derivaciones del perfil de velocidad de la CME, donde se evidencia un incremento abrupto de $\sim 40 \text{ km s}^{-1}$ a $\sim 2000 \text{ km s}^{-1}$ en apenas ~ 30 minutos. Además, el panel

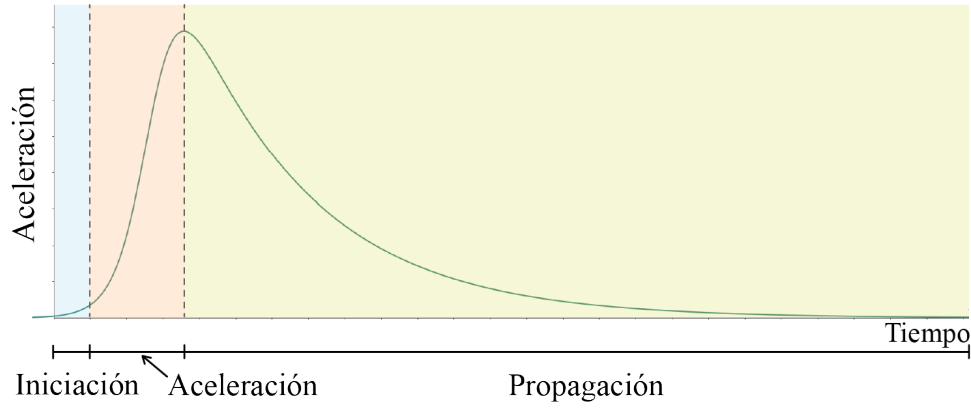


Figura 2.4: Etapas de aceleración a lo largo de la propagación de una CME. Iniciación (azul), aceleración (rojo) y propagación (amarillo). *Nota:* Figura de elaboración propia.

(d) registra el flujo de rayos X asociado a la [SF](#) relacionada con la CME, confirmando que se trata de uno de los eventos más energéticos al presentar un flujo mayor a 10^{-4} W/m^2 .

El perfil de aceleración se muestra en el panel (c), del cual se identifican las etapas de aceleración descritas en la Figura 2.4, alcanzando una aceleración máxima de $\sim 1500 \text{ m s}^{-2}$ en ~ 10 minutos, evidenciando la naturaleza explosiva del evento. Por lo tanto, la aceleración sigue la función

$$a(t) = \left[\frac{1}{a_r \exp\left(\frac{t}{\tau_r}\right)} + \frac{1}{a_d \exp\left(\frac{-t}{\tau_d}\right)} \right]^{-1}, \quad (2.1)$$

donde a_r y a_d son las aceleraciones iniciales pico y de decaimiento, respectivamente, mientras que τ_r y τ_d son los tiempos que tarda la aceleración en aumentar o disminuir en una potencia de e su aceleración inicial. En general, estos parámetros permiten ajustar la curva a lo observado.

2.4. Clasificación

Una clasificación de [CMEs](#) se basa en su origen en la superficie solar y el tiempo de retraso entre eventos consecutivos, distinguiéndose entre simultáneas, homólogas y gemelas. Las [CMEs](#) simultáneas ocurren en diferentes regiones activas pero aproximadamente al mismo tiempo, presentando propiedades similares, lo que sugiere que las [ARs](#) de la superficie solar pueden estar interconectadas magnéticamente (e.g., Pevtsov, 2000), permitiendo que inestabilidades se propaguen entre ellas. Las [CMEs](#)

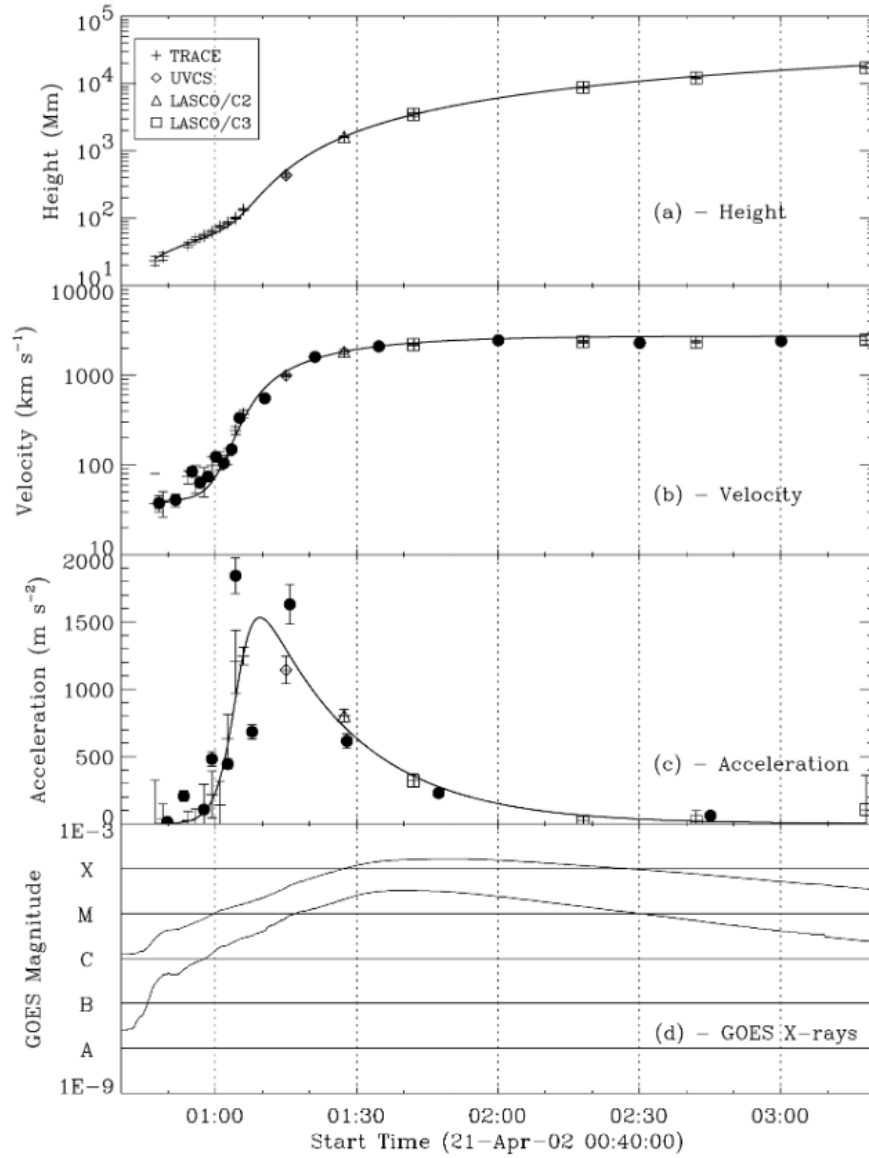


Figura 2.5: Perfil de altura (a), velocidad (b) y aceleración (c) de la CME del 21 de abril de 2002 a las 00:43 UT. También se muestra el flujo de rayos X (d) debido a su [SF](#) asociada. Los símbolos señalan las observaciones del TRACE (cruz), UVCS (rombo) y del LASCO (triángulo para C2 y cuadrado para C3); además, los círculos rellenos son valores derivados del perfil de altura. La línea continua indica la curva con el mejor ajuste. *Nota:* Tomado de Gallagher et al. (2003).

homólogas, por su parte, ocurren consecutivamente en una misma [AR](#) con tiempos de retraso de ~ 15 horas, propagándose en la misma dirección lo que favorece su interacción (Lugaz et al., 2005; Lugaz et al., 2017, p. 10). Las CMEs gemelas se produjeron en el mismo lugar pero con minutos de diferencia, por lo que tienen una altísima probabilidad de interactuar rápidamente.

Otra clasificación se establece a partir del tamaño aparente de la [CME](#), medido mediante su amplitud angular observada en los coronógrafos, teniendo: estrechas

($< 20^\circ$), normales ($20^\circ - 120^\circ$), de Halo Parcial ($120^\circ - 359^\circ$) y de Halo Total (360°), siendo estas últimas de especial interés por implicar una propagación hacia la Tierra o en dirección opuesta (e.g., R. A. Howard et al., 1982; Webb & Howard, 2012; Lamy et al., 2019). Además, las CMEs pueden clasificarse por su velocidad en lentas, con velocidades menores a la del viento solar; y rápidas o super-Alfvénicas, capaces de generar ondas de choque. Por otro lado, las CMEs se clasifican por su geoefectividad mediante el índice Disturbance Storm Time — Tiempo de Tormenta Perturbadora (DST) -medido en nT- que cuantifica las perturbaciones en la corriente anular (Ring Current) de la magnetosfera terrestre. Según el nivel de energización de dicha corriente, las tormentas geomagnéticas -abordadas en detalle más adelante- asociadas se clasifican en débiles (0 a -30 nT), leves (-30 a -50 nT), moderadas (-50 a -100 nT), intensas (-100 a -200 nT) y extremas (< -200 nT), (e.g., Palacios et al., 2018). Un caso particular fue el evento Carrington (1859), con un DST de -1600 a -850 nT (e.g., Carrington, 1859; Hodgson, 1859; Cliver, 1994; T. Howard, 2014). En general, valores más negativos de DST indican tormentas geomagnéticas de mayor intensidad.

2.5. Comportamiento en el medio interplanetario e influencia en el clima espacial

Las propiedades de las CMEs son influenciadas por la interacción con el SW y con el IMF. Las CMEs lentas (rápidas), con velocidades de $\sim 400\text{--}600$ km s $^{-1}$ (> 750 km s $^{-1}$) y asociadas con prominencias (SF), se ven aceleradas (desaceleradas) durante su interacción con el SW, homogeneizándose al rededor de la velocidad del viento solar (e.g., Sheeley et al., 1999; Yashiro et al., 2004; Mayank et al., 2023). Las CMEs pueden además sufrir deflexiones en su trayectoria, moduladas por el IMF, alejándose de regiones de campo magnético abierto como los CHs, con una tasa de deflexión proporcional al gradiente de la densidad de energía magnética (e.g., Gopalswamy et al., 2009; Gui et al., 2011). También, una CME puede presentar rotación, impulsada por la desconexión de un punto de anclaje de la cuerda de flujo en las etapas iniciales de la erupción (e.g., Vourlidas et al., 2011), o bien por asimetrías en el campo magnético heliosférico (e.g., Yurchyshyn et al., 2009). En

general, la interacción con el SW modula propiedades clave de la CME como su velocidad, trayectoria, morfología y tiempo de llegada a la Tierra; de manera análoga, la interacción entre CMEs constituye un factor igualmente determinante, abordado en detalle más adelante.

En el medio interplanetario, la dinámica del plasma está gobernada por la relación entre la presión térmica y la presión magnética, cuantificada a través del parámetro $\beta = P_{\text{térmica}}/P_B$, donde $P_B = B^2/2\mu_0$. A diferencia de la corona solar, donde $\beta \ll 1$ y el campo magnético se encuentra congelado, en la superficie solar predomina la presión térmica ($\beta \gg 1$), permitiendo que el plasma arrastre y deforme las líneas de campo magnético interplanetario, evidenciado en el movimiento de sunspots y células convectivas. En otras palabras, el material puede deformar las líneas de campo magnético, si la energía mecánica por unidad de volumen ($\frac{1}{2}nmV^2$, n el número de iones de masa m y velocidad media V por unidad de volumen) es mayor a la energía magnética ($H^2/8\pi$), y viceversa (e.g., Billings, 1966). Por otro lado, el parámetro para medir la intensidad de las perturbaciones geomagnéticas es el índice K_p , el cual cuantifica la variación del campo magnético terrestre en intervalos de 3 horas al rededor de todo el mundo, causada principalmente por el viento solar y las CMEs. Sus valores clasifican el estado geomagnético desde muy tranquilo (0-1) y tranquilo (2-3), pasando por activo (4) y tormenta menor (5), hasta tormentas moderada (6), fuerte (7), severa (8) y extrema (9) (e.g., Palacios et al., 2018).

La influencia de una CME sobre la magnetosfera terrestre puede prolongarse durante varias horas, dado que tarda ~ 1 día en atravesar la Tierra (e.g., Lugaz et al., 2017). No obstante, el tránsito de una CME resultante de una interacción suele ser más prolongado, representando un evento de mayor impacto. Por lo tanto, la interacción entre una CME y la magnetosfera terrestre puede inducir la aparición de auroras, manifestación visible asociada a las tormentas geomagnéticas, resultado de la inyección de energía por parte de la CME. Estas tormentas resultan de la distorsión del campo magnético planetario, causada por la reconexión entre el campo geomagnético (sur-norte) y el componente norte-sur de la Interplanetary Coronal Mass Ejection — Eyección de Masa Coronal Interplanetaria (ICME), lo que incrementa las líneas de campo abiertas y facilita el ingreso de plasma a la atmósfera terrestre. Por ende, la componente sur del campo magnético en las ICMEs interplanetarias, cuantificada a través del índice DST, es la principal responsable

de la generación de tormentas geomagnéticas (e.g., R. M. Wilson, 1987; T. Howard, 2014).

2.6. Detección y observación de CMEs

Con la creación del coronógrafo en 1931 por Bernard Lyot, fue posible observar directamente la corona solar y las CMEs (e.g., «Photographs and Drawings of the Corona», 1879; Hansen et al., 1971; Tousey, 1973; T. Howard, 2014; «A&G Volume 62 Issue 3, Full Issue», 2021), dando lugar al desarrollo de catálogos como el CDAW y el Heliospheric Cataloguing, Analysis and Techniques Service — Servicio de Catalogación, Análisis y Técnicas Heliosféricas (HELcats), que recopilan sistemáticamente estos eventos. Un instrumento esencial en la actualización de estos catálogos es el LASCO, un conjunto de tres coronagrafos (C1, C2 y C3) a bordo del observatorio SOHO. Estos instrumentos observan la corona solar mediante dispersión Thomson en el plasma, cubriendo un rango de $1,1 - 30 R_{\odot}$, lo que permite el seguimiento de CMEs desde su liberación hasta su propagación en el medio interplanetario. En la Figura 2.6 se muestra uno de los eventos con mayor energía cinética, fue registrado el 28 de Octubre de 2003 por el coronógrafo LASCO-C3, donde se representa el frente de la eyección (blanco) y la cavidad que deja detrás conforme se aleja del Sol (negro); caracterizada como de tipo Halo con $1,2 \times 10^{33}$ erg y una velocidad de 2459 km s^{-1} , generando un DST de -363 nT (e.g, Gopalswamy, Yashiro et al., 2005). Estas observaciones remotas se complementan con mediciones in situ realizadas por naves espaciales, como el Solar Mass Ejection Imager — Generador de Imágenes de Eyecciones de Masa Solar (SMEI), lanzado en 2003 y pionero de una nueva clase de instrumentos denominados generadores de imágenes heliosféricas, capaz de observar las distintas etapas de evolución de una CME; así como con instrumentos a bordo de otras misiones espaciales.

Por un lado, la Parker Solar Probe (PSP) cuenta con cuatro suites de instrumentos: Solar Wind Electrons Alphas and Protons — Electrones, Alfas y Protones del Viento Solar (SWEAP) y Electromagnetic Fields Investigation — Investigación de Campos Electromagnéticos (FIELDS), que miden in situ la densidad, velocidad y temperatura del viento solar, y los campos eléctrico y magnético, respectivamente; Integrated Science Investigation of the Sun — Investigación Científica Integrada del

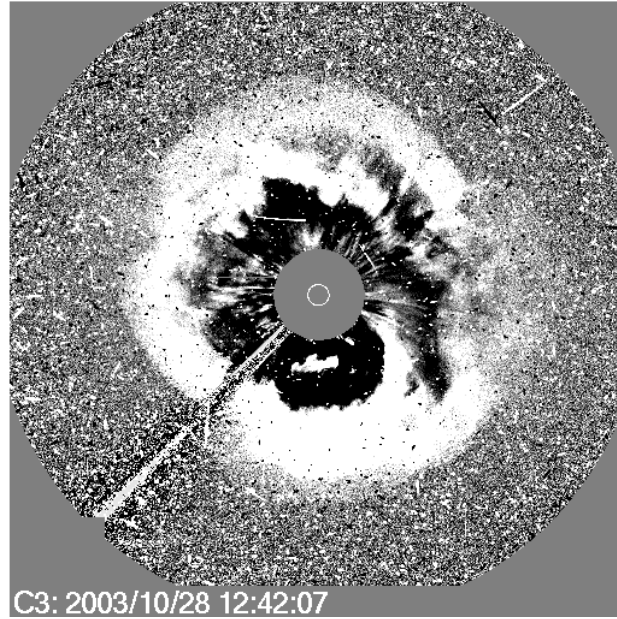


Figura 2.6: CME de Halo observada por el coronógrafo C3 de [LASCO/SOHO](#) el 28 de octubre de 2003. El círculo blanco indica la posición del disco solar, ocultado por el ocultador del coronógrafo. *Nota:* Tomado del [CDAW](#).

Sol ([ISOIS](#)) partículas energéticas; y Wide-field Imager for Solar Probe — Generador de Imágenes de Campo Amplio para Solar Probe ([WISPR](#)), el único instrumento de imágenes a bordo. Por otro lado, el [SOHO](#) incluye el Coronal Diagnostic Spectrometer — Espectrómetro de Diagnóstico Coronal ([CDS](#)), que mide la Extreme Ultraviolet — Ultravioleta Extremo ([EUV](#)) para determinar temperatura, densidad y flujos de plasma en la corona baja. También, Hinode cuenta con el EUV Imaging Spectrometer — Espectrómetro de Imágenes en EUV ([EIS](#)), que mide densidad electrónica, temperatura y velocidades Doppler del plasma coronal mediante espectroscopía de líneas de emisión. Además, el Solar Dynamics Observatory — Observatorio de Dinámica Solar ([SDO](#)) incluye el EUV Variability Experiment — Experimento de Variabilidad en EUV ([EVE](#)), que mide la irradiancia espectral solar en [EUV](#) con alta cadencia temporal, permitiendo monitorear la variabilidad de la emisión solar asociada a fenómenos eruptivos. Adicionalmente, las simulaciones numéricas permiten estudiar la evolución de interacciones de [CME-SW](#) y [CME-CME](#), así como su impacto en el clima espacial (e.g., [Lugaz et al., 2017](#); [Mayank et al., 2022, 2023](#)), en conjunto con su observación.

CAPÍTULO 3

Interacción CME - CME: Teoría

"Sin embargo, ignorado por casi todos, nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, y a lo lejos los sabios podían escuchar un leve rumor de truenos."

- George R.R. Martin, Fire & Blood

La interacción entre CMEs ha sido observada desde los años 2000 con ayuda del LASCO, además de tener mediciones in situ desde 1970s. Por ejemplo, Gopalswamy et al. (2001) muestra el primer estudio de la interacción de las CMEs con el experimento WAVES a bordo de la nave espacial Wind, usando señales de radio de longitudes de onda entre 21 y 280 metros. Menciona la detección de una ráfaga de tipo II estrecha en la banda de frecuencia baja, seguida de una repentina y ancha banda de radio amplificada que duró unos 36 minutos; esta ráfaga se relaciona con el choque de la CME rápida, el cual atravesó el núcleo de la CME lenta.

La interacción entre dos o más CMEs está asociada a:

- Reconexión magnética
- Intercambio de momentum
- Choque magnetosónico
- SEPs (interacción shock-shock)
- Ondas de radio inusuales (electrones acelerados)

3.1. Variación de las propiedades en la interacción

En la interacción entre CMEs, éstas pueden cambiar sus propiedades tales como su velocidad, su tamaño, su tasa de expansión, su dirección de propagación, su tiempo de llegada a la Tierra y su probabilidad de impacto con ésta última, así como el campo magnético interno en cada CME.

Mishra et al. (e.g., 2017) menciona velocidades de propagación del borde o frente de varias CMEs seleccionadas, así como de la velocidad de sus centros de masa. Las CMEs seleccionadas son aquellas que presentan una interacción, por lo que el paper da información importante sobre las velocidades de las CMEs que interactúan. Además, clasifica la naturaleza de la colisión según las velocidades de expansión y de propagación de las CMEs, así como de otros parámetros. Entonces, es posible clasificar las interacciones en las categorías de perfectamente inelásticas, inelásticas, elásticas o superelásticas, usando el coeficiente de restitución que varía entre 0 y 5, calculado con ayuda de las velocidades observadas de los bordes principales y las velocidades de expansión de las CMEs antes y después de la colisión.

Los parámetros de las CMEs antes de la colisión que aumentan la probabilidad de producir una colisión superelástica (donde la energía cinética total de las CMEs aumenta después de la colisión, con un coeficiente de restitución mayor a 1) son la baja velocidad de propagación relativa entre los centroides de las CMEs, una mayor velocidad de expansión de la segunda CME producida con respecto a la primera CME. También menciona que la primera CME en emitirse por lo general se acelera, mientras que la segunda CME se desacelera.

Finalmente se recalca que la velocidad de expansión de la segunda CME lanzada, al ser mayor que la primera CME, tiene un papel crucial en aumentar la probabilidad de que la CME resultante de la interacción entre las CMEs tenga una energía cinética mayor que la total antes de la interacción.

Se considera términos como el coeficiente de restitución y la colisión inelástica vs. elástica vs. superelástica. Donde el coeficiente de restitución se entiende como el parámetro que clasifica la cantidad de rebote en una colisión, dado por

$$e = \frac{v_{\text{después},2} - v_{\text{después},1}}{v_{\text{antes},1} - v_{\text{antes},2}},$$

en donde $v_{\text{después},2}$ y $v_{\text{después},1}$ son las velocidades de los cuerpos 2 y 1 después de

la colisión, mientras que $v_{\text{antes},1}$ y $v_{\text{antes},2}$ son las velocidades de los cuerpos 1 y 2 antes de la colisión. Véase que el numerador es la velocidad relativa después de la colisión y el denominador es la velocidad relativa antes de la colisión. Ahora bien, este coeficiente de restitución permite clasificar las interacciones CME-CME según su tipo de colisión, así:

- Con $e = 1$ es una colisión elástica que es una colisión ideal, es decir, sin pérdidas de energía.
- Con $e < 1$ es una colisión inelástica en donde hay pérdida de energía.
- Con $e > 1$ es una colisión superelástica lo que indica una ganancia de energía.

A lo largo de la propagación de las CMEs en interacción a lo largo del medio interplanetario Sol-Tierra, pueden tomar diferentes formas:

- Interacción únicamente de los dos choques de onda de las CMEs, pero sin interacción de la eyección.
- Una onda de choque de una CME secundaria interactúa con la eyección de masa de una CME anterior. En este caso la presencia de una onda de choque afecta la velocidad final de la CME resultante de la interacción entre CMEs, por ello si no hay presencia de una onda de choque la velocidad final será determinada por la CME más lenta, mientras que cuando si se encuentra una onda de choque la velocidad será definida principalmente por la CME más rápida.

Además, la onda de choque precedente a la primera CME se verá afectada al interactuar con las partes de esta primera CME, por lo que un choque se propaga más rápido dentro de una nube magnética, ya que allí la velocidad magnetosónica es elevada en su interior debido a la densidad del viento solar en esa región. Se puede dividir la interacción de la onda de choque secundaria con la CME primordial en 4 fases, según lo toma Lugaz et al., 2017:

- Cuando el choque se propaga a través de una región con una baja densidad de viento solar, por lo que se le permite ir más rápido.

- Cuando el choque entra en una nube magnética, disminuyendo su relación de compresión y aumentando su velocidad vista desde un marco en reposo; sin embargo, si el choque no es lo suficientemente rápido podría disiparse dentro de la nube magnética.
 - Cuando el choque llega a la capa densa de la CME y se desacelera.
 - Cuando ocurre la fusión de los dos choques, que según la magnetohidrodinámica, terminarán superponiéndose e intensificándose.
- Las eyecciones magnéticas sucesivas pueden interactuar y/o reconectarse, después de que el choque de la segunda CME liberada haya alcanzado a la primera, como lo toma Lugaz et al., 2005, la interacción del segundo choque con la primera CME se presenta en 4 fases.
- La primera fase es la preparación del escenario, cuando las dos CMEs son liberadas con un intervalo de tiempo de 10 horas entre cada una de las CMEs, en donde la primera CME genera perturbaciones en el viento solar para que luego la segunda CME o el choque de retaguardia pase por allí, encontrando un viento solar perturbado con menor densidad y mayor campo magnético. Justo cuando se libera la segunda CME, el choque de la primera CME está a 43.9 radios solares con una velocidad al rededor de los 625 Km/h y su nube magnética correspondiente está a 32.3 radios solares con una velocidad de 500 Km/s.

Además, la primera CME liberada presenta un incremento de masa debido al arrastre de masa coronal ambiental, eliminando parte de la masa de plasma de fondo. Por lo que su velocidad está dada por las relaciones de Rankine-Hugoniot las cuales expresan la continuidad de la materia, energía y momento a través del frente, la velocidad del choque está dada por

$$V_{shock} = \frac{\rho_1 U_1 - \rho_0 U_0}{\rho_1 - \rho_0},$$

donde U_1 es la velocidad del plasma medida aguas abajo del choque en el marco de referencia del mismo, al igual que U_0 es la velocidad del plasma aguas arriba medida desde el choque. Con el índice 0 refiriéndose a la parte aguas arriba (upstream) o en las regiones en donde aún no pasa el

choque y el índice 1 a las partes aguas abajo (downstream) o en donde ya pasó el choque. Lo que producirá finalmente, que el choque del segundo CME vaya más rápido (entre 150 y 200 km/s) a pesar de que tanto la primera como la segunda CME tienen la misma velocidad inicial, esto debido a que el primer choque se vio afectado por el arrastre de viento solar, aumentando el gradiente de presión hacia afuera y la velocidad de modo rápido para el segundo CME, llegando a que la segunda CME sobrepase a la primera lentamente.

- La segunda fase ocurre luego de 14 horas en donde el choque del segundo CME con una velocidad de 1150 km/s y un factor de compresión al rededor de 3 (con $r = \frac{\rho_1}{\rho_0} = 3$ significa que la densidad del plasma aguas abajo es 3 veces más grande que la densidad aguas arriba) alcanza a la nube magnética del primer CME, lo que genera una interacción nube magnética-choque durante 8 horas aproximadamente, el plasma de la nube magnética experimenta una transición de un plasma dominado por la presión (plasma a altas temperaturas) a uno dominado por el magnetismo (con una intensidad del campo magnético alta), esto según el parámetro β .

Donde la **velocidad Alfvénica** es la velocidad a la que se propagan las perturbaciones magnéticas en el plasma, mientras que la velocidad sónica es la velocidad a la que se propagan las perturbaciones de presión en el plasma, dada por

$$V_{sonica} = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}},$$

donde γ es la constante adiabática del gas, p es la presión del plasma y ρ es su densidad. Por lo que en Lugaz et al., 2005 se dice que cuando el segundo choque interactúa con la nube magnética del primer CME, se presenta un aumento de β lo que se traduce en una disminución de la temperatura tal que genera una presión térmica 100 veces menor a la presión magnética directamente en aguas arriba del choque, por lo que el campo magnético dominará en esa región. Por otro lado, también indica que la densidad aguas arriba es menor, por lo que el segundo choque se propagará en un medio 15 veces más tenue lo que permitirá

una aceleración del mismo hasta los 1572 km/s , además la velocidad Alfvénica se incrementa 8 veces, lo que significa que el campo magnético en conjunto con la densidad del plasma se reconfiguran de tal forma que ocurriera ese incremento, llegando a un campo magnético más intenso lo que lleva a la reducción de la relación de compresión del choque. La velocidad sónica se mantiene similar, lo que indica que las variaciones en la presión del plasma y en su densidad son directamente proporcionales, de tal forma que su razón se mantenga casi igual. Por otro lado, está el parámetro Mach de Alfvén, el cual permite ver si las perturbaciones magnéticas se mueven más o menos rápido que el mismo plasma, definido como

$$M_A = \frac{V}{V_a},$$

donde V es la velocidad característica del viento solar y V_a es la velocidad de Alfvén. En este caso el plasma aguas arriba es sub-Alfvénico localmente, es decir que tiene un número Mach menor a 1: $M_A < 1$, al rededor de 0.81, según Lugaz et al., 2005. Una vez que el choque interactúe con la nube magnética, presentará una desaceleración debido al aumento de la densidad del plasma aguas arriba, afectando la velocidad del choque V_{shock} , ya que ρ_0 será mayor por lo que la velocidad disminuirá.

- La tercera etapa ocurre cuando el choque de la segunda CME avanza hasta encontrarse con la vaina que es la estructura densa que recubre la nube magnética de la primera CME. Recordando que la nube magnética y la sheath están separas por una discontinuidad, en donde se puede considerar sin magnetización, de tal forma que la presión del plasma es la que domina completamente, es decir que el parámetro β es mayor o igual a 2000, indicando que la presión térmica es 2000 veces más intensa que la presión magnética. Además, la velocidad del sonido en esta región es más grande que en la nube magnética, al rededor de 1,5 veces más rápida y la densidad del plasma 2 veces más grande que la densidad de la nube magnética. Ahora bien, como la velocidad del choque cambia debido a las densidades aguas arriba y aguas abajo, se presentará una desaceleración del choque, puesto que entra a una región con una densidad mayor lo

cual según la ecuación de V_{shock} , indica que la velocidad disminuirá de 850 a 700 km/s, aun así la velocidad del choque es suficiente como para rebasar al choque de la primera CME, todo esto mencionado en Lugaz et al., 2005.

- Para la última fase se tiene que los dos choques interactúan formando un nuevo choque que se propaga hacia el viento solar no perturbado, para luego llegar hasta la Tierra, seguido de la primera y segunda nube magnética. p.4 El choque resultante es más fuerte que los otros dos anteriores, ya que tiene una relación de compresión de 3.59 comparado con el 1.52 y 3.13 del segundo y del primer choque. De ahí que, este nuevo choque generado calienta las regiones por donde va pasando al mismo tiempo que disminuye la densidad del plasma en las regiones aguas abajo del nuevo choque.

También se presenta la interacción entre las dos nubes magnéticas recordando que la primera ya interactuó con el choque de la segunda, por lo que la primera nube se comprimió y se aceleró antes de entrar en contacto con la segunda. Por otro lado, en Lugaz et al., 2005 se muestra una reconexión y un choque inverso asociado con la colisión de las dos nubes magnéticas. Cuando las dos nubes magnéticas colisionan ya ha pasado el segundo choque a través de la primera lo que significa que este modificó la velocidad de la nube magnética aguas abajo, lo que lleva a que se presente una zona de reconexión suave entre las dos nubes magnéticas. Esta zona de reconexión tiene un ancho entre 2 y 3 radios solares, con una velocidad en su frente similar a la velocidad aguas abajo del choque que acaba de pasar por la primera CME (esta velocidad empezará a disminuir a medida que el choque se aleje de ella), y una velocidad posterior similar a la velocidad en el frente de la segunda CME, lo que significa que la zona de reconexión presenta una compresión, ya que su parte trasera se mueve más rápido que su parte frontal. Además, la reconexión disminuye la velocidad Alfvénica en esa zona lo que llevaría a que la diferencia de velocidades frontales y posteriores de la zona de reconexión se volviera Super-Alfvénica localmente, lo que a su vez generaría un choque inverso de modo rápido. Este choque reduce la velocidad posterior de la zona de reconexión así como el frente de

la segunda nube magnética, además de aumentar la temperatura, la densidad y el campo magnético. En la propagación del choque inverso a lo largo de la segunda nube magnética, se desacelera perdiendo fuerza y efectividad hasta desaparecer en la parte posterior de la segunda nube magnética.

Ahora, la segunda nube magnética presenta una evolución en el tiempo, ya que debido a la colisión con la primera nube magnética presenta una desaceleración además de volver a desacelerarse posteriormente con la interacción con el choque inverso, mientras que la primera nube presenta una aceleración resultante de la interacción con el segundo choque p.9, cabe señalar que antes de esta interacción la primera nube se estaba desacelerando debido a su expansión

- Ni las CMEs ni sus choques llegan a interactuar. Estos casos afectan el flujo de SEPs y la propagación de la segunda CME, la cual sale de la misma región pero con una diferencia de tiempo considerable. Por lo que, el primer CME eliminó parte del viento solar que había en la trayectoria de la segunda CME lo que indicaría que la segunda CME no presentaría tanta desaceleración como la primera. Por ese motivo, se evidenciaría que el tiempo de tránsito se reduce por una presencia de dos CMEs sin interacción, la primer CME desplaza el material frente a ella despejando el camino para que el segundo alcance una mayor velocidad al desplazarse por las regiones previamente despejadas.

3.2. Estructuras resultantes de la interacción

La estructura más simple resultante es una múltiple nube magnética, que consiste en una nube magnética precedida por otras. Una nube magnética está asociada con las CMEs, una nube magnética es una estructura coherente (que mantiene su estructura y forma en el tiempo), grande y compacta de campo magnético que viaja a través del medio interplanetario. Las características de una nube magnética consisten en:

- Tener un campo magnético intenso, mayor al del medio interplanetario
- Baja temperatura del plasma en comparación con el viento solar normal

- Baja beta del plasma, es decir que

$$\beta = \frac{P_{\text{térmica}}}{P_{\text{magnética}}} \ll 1.$$

Lo que significa que el campo magnético domina sobre la presión térmica, ya que la presión magnética es mayor (la nube magnética es una estructura coherente) y la presión térmica es menor (el plasma es más frío). Donde la presión termica toma la forma $P_{\text{Térmica}} = nkT$, con n la densidad molar del plasma, k es la constante de Boltzmann y T es la temperatura del plasma. Por otro lado, la presión magnética se toma como $P_{\text{Magnética}} = \frac{B^2}{2\mu_0}$, con B la intensidad del campo magnético y μ_0 es la permeabilidad del vacío. Recordando que el parámetro adimensional β permite comparar la presión térmica del plasma con la presión magnética del campo magnético contenido en el mismo,, permitiendo identificar su estabilidad, así:

- $\beta \ll 1$: El campo magnético domina sobre la presión térmica
- $\beta = 1$: Ambas presiones son comparables
- $\beta \sim 1$: La presión térmica domina, por lo que el campo magnético tiene poca influencia

Otra estructura que se puede formar son las eyecciones complejas, en donde las nubes magnéticas no son distinguibles entre sí, lo que indica que tendrá un campo magnético complejo, a diferencia de una múltiple nube magnética. Otra estructura sería los eventos de larga duración, en donde las nubes magnéticas están muy separadas entre sí, lo que evita que se fusionen.

Lugaz et al. (e.g., 2017) menciona que el segundo choque es fundamental para que la interacción evolucione hasta tener características similares a múltiples nubes magnéticas, aumentando la geoeffectividad de las CMEs al interactuar con la magnetosfera terrestre. Además, permitiendo la homogeneización de la velocidad junto con el choque inverso que desacelera la segunda nube magnética. Todo en conjunto permite ver a 1 AU que las eyecciones complejas debidas a la interacción de las CME presentan velocidades homogéneas. Por otro lado, la interacción entre dos CMEs podría generar una tormenta geomagnética de doble inmersión que es aquella en la que el DST muestra dos descensos pronunciados separados en el tiempo, lo que sugiere dos fases de intensificación.

Además, Lugaz et al. (e.g, 2005) encuentra que las dos nubes magnéticas evolucionan hasta llegar a una forma similar a múltiples nubes magnéticas, presentando dos regiones con un campo magnético intenso separadas por una región de alta temperatura. También, se encuentra que la primera nube magnética está comprimida y la segunda está sobre-expandida.

3.3. Interacción CME-CME y los eventos de SEPs

Otro fenómeno que ocurre gracias a la interacción de CMEs es la generación de eventos SEPs por el choque magnetohidrodinámico (e.g., Sokolov et al., 2004), puesto que la mayoría de las CME productoras de SEPs se propagan a través del medio interplanetario cercano al Sol gravemente perturbado y distorsionado por las CME anteriores, además de enriquecido con partículas semilla aptas para convertirse en SEPs (e.g., Gopalswamy et al., 2004; Lugaz et al., 2005).

Las SEPs están relacionadas con dos fenómenos principales:

- Las Llamadas solares
- Las CMEs y sus ondas de choque

La forma de medir la intensidad de SEPs que presenta una erupción es a través de las unidades de flujo de partículas, definido como:

$$1\text{pfu} = 1 \text{ protón por } \text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{sr}^{-1} \quad (3.1)$$

Ahora, se cree que la aceleración de las SEPs ocurre dentro de los primeros 10 Radios solares, lo que hace que la interacción entre los choques de las CMEs sea menos probable de causar esta aceleración, puesto que la mayoría de las interacciones ocurren fuera de esos 10 radios solares.

La interacción entre dos ondas de choque dentro de un medio rico en partículas semilla y en turbulencias puede aumentar la energía máxima de las partículas. Además, el 60 % de las CMEs gemelas conducen a grandes eventos de SEPs, mientras que solo el 20 % de CMEs simples conducen a grandes eventos de SEPs, según Lugaz et al., 2017. Por otro lado, la geometría del frente del CME también puede afectar la producción de SEPs y la energía con la que se liberan.

Los electrones del plasma presentan una aceleración en la interacción CME-CME que es posible detectar a través de las señales de ondas electromagnéticas en el rango de las ondas de radio, esto es porque un electrón emite radiación cuando es acelerado. Por ende, cuando se miden o se detectan señales de radio se asocian con procesos de aceleración de partículas. Se ha encontrado que la emisión de señales de radio de tipo II coinciden con la interacción entre el frente de una CME secundaria y una primera CME ocurrida antes.

Cabe señalar los diferentes tipos de emisiones de ondas de radio debido a electrones acelerados, tenemos:

- Tipo I: Provenientes de emisiones casi continuas, con ráfagas breves y estrechas en frecuencia que se asocian a regiones activas solares con pequeños eventos de reconexión. Su duración va desde horas hasta días.
- Tipo II: Emisiones lentas producidas por ondas de choque en la corona solar o en el medio interplanetario, típicamente impulsadas por una CME rápida (e.g., Cliver et al., 1999; Gopalswamy, Xie et al., 2005). Se interpretan como electrones acelerados en el frente de choque que excitan ondas de Langmuir relacionadas con la conversión a ondas de radio. Es una señal de que hay un frente de choque presente, útil para diagnosticar la velocidad de propagación de las CMEs.
- Tipo III: Provenientes de ráfagas muy rápidas de alta frecuencia a baja frecuencia generadas por haces de electrones acelerados que viajan por líneas de campo magnético abiertas o cuasi-abiertas hacia el espacio interplanetario. Además, asociadas a reconexiones magnéticas rápidas, como en Llamaradas solares durando segundos.
- Tipo IV: Relacionada con la emisión de banda ancha más lenta y sostenida asociada a plasma atrapado en estructuras magnéticas grandes como lóbulos cerrados de CMEs durando minutos u horas.
- Tipo V: Es una emisión de fondo difusa, más suave y continua, que sigue a una ráfaga tipo III que dura al rededor de decenas de segundos, se cree que es generado por electrones remanentes más térmicos.

En Gonzalez-Esparza et al., 2004 se habla sobre un modelo magnetohidrodinámico en 1D y 2D que busca estudiar la interacción entre CMEs, lejos de la superficie solar para evitar las reconexiones magnéticas. Entonces, para hacer la simulación se emiten dos CMEs, la primera más lenta que la segunda de tal forma que en un momento la segunda pase a la primera y genere la interacción. Utilizan el código ZEUS-3-D, el cual resuelve las ecuaciones magnetohidrodinámicas ideales, es decir, que no son resistivas ni viscosas, pero tomando que la contribución magnética es mínima.

Ahora, generan las características del viento solar especificando su velocidad, densidad y temperatura en la frontera en donde se puede despreciar los efectos magnéticos, es decir, a 18 radios solares según el artículo, para luego dejar que evolucionara y llegara a un estado estacionario. En seguida, se lanzan las perturbaciones de tipo eyección las cuales presentan una velocidad y generan pequeños incrementos en densidad y temperatura.

Por consiguiente, la simulación se puede generar en 1D o en 2D. Para 1D se inyectaron 2 CMEs con intervalo de 15 horas, generando datos a intervalos de 20, 40 y 70 horas después del primer lanzamiento (los resultados de la simulación se muestran en la figura 3.1), la primera CME con una velocidad de 450 km/s y la segunda a 800 km/s , en un viento solar con una velocidad de 400 km/s , además se tiene en cuenta las características del viento solar a una distancia de 0.083 AU, en donde se colocan condiciones de frontera (tanto para 1D como para 2D) así como a 1AU, mostradas en la tabla 3.1.

Tabla 3.1: Características del ambiente del viento solar a 0.083AU y a 1AU

	R ₀	1.0 AU	
		1-D	2-D
N [cm ⁻³]	990	6.4	6.1
T [10 ⁵ K]	4.5	0.49	0.48
V [km/s]	400	426	447

Por otro lado, las condiciones de las CMEs generadas en la simulación de 1D, se muestran en la tabla 3.2.

Tabla 3.2: Características de las CMEs, con V_e las velocidades de las CMEs, incremento de la densidad $\Delta N_e = N_e/N_0$ y de la temperatura $\Delta T_e = T_e/T_0$, τ_e como la duración de la generación de la CME, M_e es la masa total y U_e es la energía cinética total.

	V_e [km/s]	ΔT_e	ΔN_e	t_e [h]	M_e [10^{16} g]	K_e [10^{31} ergs]
eyección 1	450	1.2	1.2	5.0	3.1	3.14
eyección 2	800	1.2	1.2	6.0	6.6	21.1

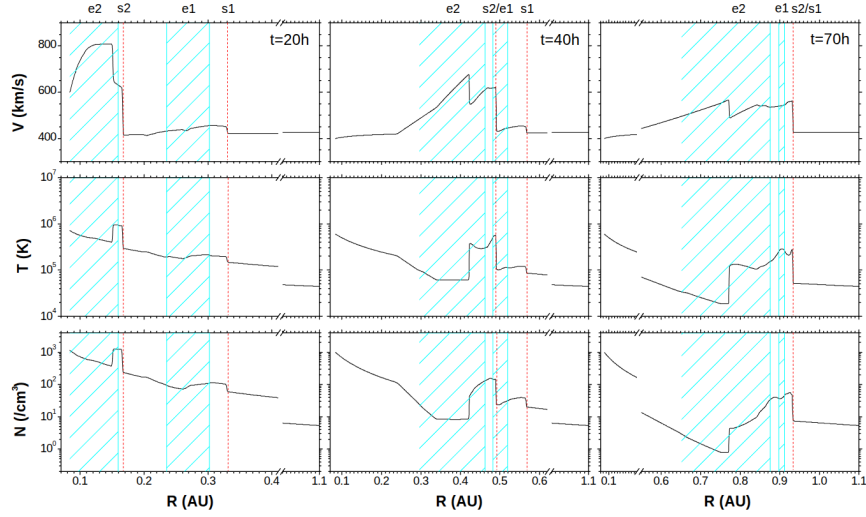


Figura 3.1: Resultados de la simulación a 1D, con intervalos de tiempo diferentes, donde e1 y e2 son la primera y segunda CME, respectivamente; s1 y s2 son las ondas de choque de las CME 1 y 2, respectivamente.

Ya para 2D se tiene que las condiciones de las CMEs generadas son las mostradas en la tabla 3.3.

Tabla 3.3: Condiciones de las CME utilizadas en la simulación en 2D por Gonzalez-Esparza et al. (2004).

	U_e [km/s]	ΔT_e	ΔN_e	t_e [h]	M_e [10^{16} g]	K_e [10^{31} ergs]
ejecta 1	600	1.2	1.2	4.0	0.51	0.92
ejecta 2	1600	1.2	1.2	4.0	2.86	36.6

Para esta simulación se tiene en cuenta la dirección de propagación de las CMEs, así como su tamaño angular. También, el intervalo de tiempo entre los lanzamientos de las 2 CMEs es de 15 horas. Los resultados de esta simulación se muestran en las figuras 3.2 y 3.3.

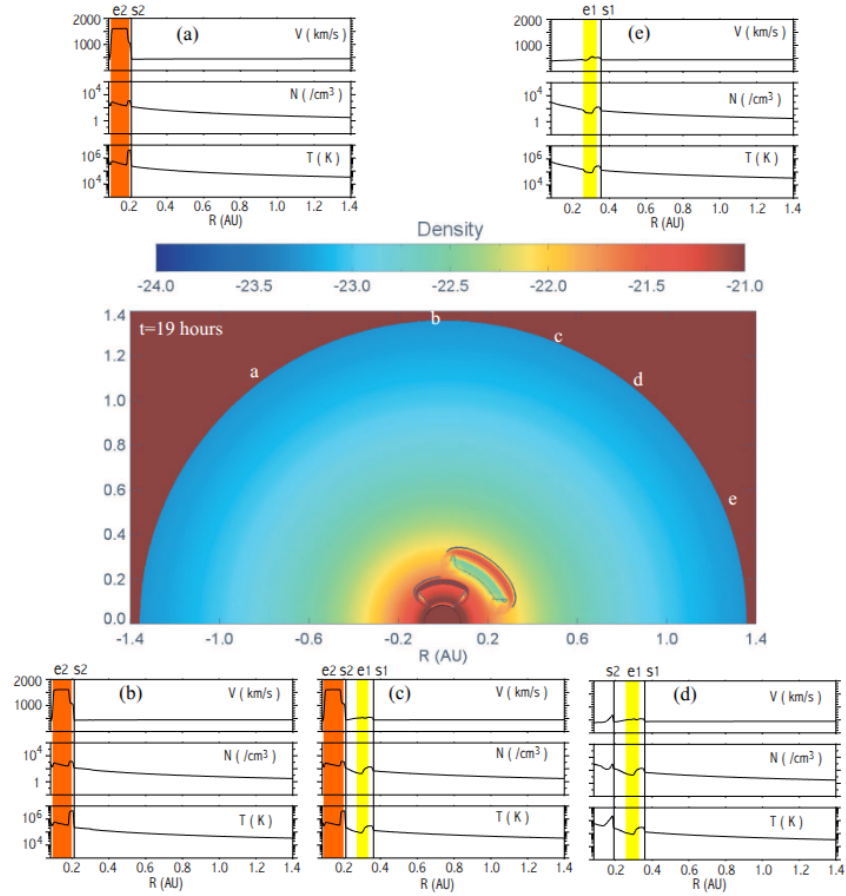


Figura 3.2: Simulación en 2D, las gráficas muestran el comportamiento de la velocidad, la densidad y la temperatura del viento solar en diferentes direcciones, 19 horas después del lanzamiento de la CME1

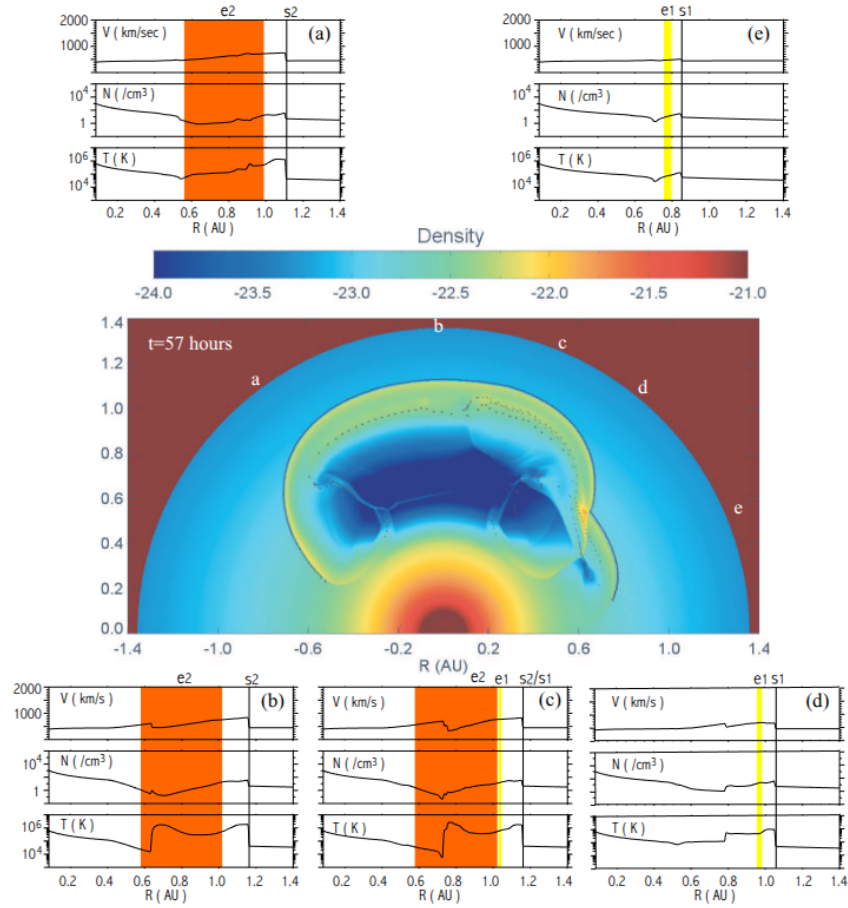


Figura 3.3: Similar a la figura 3.2 pero 29 horas después del lanzamiento de la CME1

Se evidencia que la complejidad de la simulación aumenta cuando se utilizan 2 dimensiones. Cabe señalar que se utiliza un modelo hidrodinámico, ya que la interacción ocurre en regiones en donde no hay re-conexión magnética. Además, el paper llega a la conclusión de que hay una transferencia de momentum entre las CMEs, en donde la CME2 con una velocidad mayor transfiere momentum a la CME1 a través de la onda de choque de la CME2 que comprime y acelera la CME1. Cuando llegan a 1AU, las dos CMEs llevan velocidades similares, pero la CME1 un poco más rápida que la CME2, además las ondas de choque se superponen y forman una única onda de choque más intensa. Además, menciona que la segunda nube magnética se ve desacelerada debido a la interacción con la primera nube magnética, por lo que el tiempo de viaje de la nube magnética múltiple depende de la velocidad de la primera CME.

CAPÍTULO 4

Interacción CME - CME: Fenómeno

"Entonces la tormenta estalló, y los dragones danzaron."

- George R.R. Martin, Fire & Blood

En la evolución de CMEs homólogas puede presentarse una interacción entre ellas que modifica sus características, intensificando sus propiedades de tal forma que den lugar a una única CME con una geoefectividad mucho mayor que la de las CMEs individuales previas a la interacción. En consecuencia, es de gran importancia entender cómo las propiedades de las CMEs modulan su interacción: propiedades como la velocidad, la aceleración, el intervalo de tiempo entre erupciones y la morfología de las mismas. Estas características se postulan como moduladoras importantes de sus interacciones, por lo que su cuantificación precisa y el establecimiento de umbrales físicos asociados permanecen como objetivos pendientes en física solar.

Un escenario de interacción típico involucra dos CMEs homólogas, en el que la primera CME emitida (CME-1) alcanza su velocidad máxima rápidamente tras una aceleración inicial; mientras que la segunda CME (CME-2), con una aceleración de magnitud similar, requiere un intervalo temporal mayor para alcanzar su velocidad máxima, la cual supera a la de CME-1, propiciando así la interacción. Adicionalmente, para que la interacción ocurra, el intervalo de tiempo entre la erupción de CME-1 y CME-2 debe ser suficientemente corto como para impedir la dispersión de la CME previa en el medio interplanetario antes de que la CME subsecuente la alcance.

Del mismo modo, puede generarse una interacción por diferencia de velocidades mediada por la interacción de las CMEs con el viento solar: la CME-1 experimenta una fuerza de arrastre que reduce su velocidad al desplazar material del viento solar, mientras que la CME-2 se propaga en un medio parcialmente evacuado que le imprime una fuerza de arrastre relativamente menor, facilitando su propagación y permitiéndole alcanzar velocidades suficientes para interactuar con la CME precursora.

También puede ocurrir que, a pesar de ser CMEs homólogas, no se produzca interacción. Esto puede deberse a que el intervalo de tiempo entre erupciones es suficientemente grande como para que la CME-2 no logre alcanzar a la CME-1, o simplemente a que la CME primaria presenta una velocidad significativamente mayor a causa de una aceleración inicial más intensa o de un tiempo de acción de dicha aceleración más prolongado. Cabe señalar que la producción de dos CMEs en un intervalo de tiempo relativamente corto no implica necesariamente su interacción, puesto que pueden originarse en diferentes regiones activas —es decir, tratarse de CMEs simultáneas— y propagarse en direcciones distintas.

Otro evento de interacción puede ocurrir gracias a CMEs super-Alfvénicas, es decir, con velocidades mayores a la velocidad magnetosónica, generando ondas de choque en sus frentes, lo que en su interacción se manifiesta como una superposición de choques. La superposición intensifica tanto su geoefectividad como la producción de SEPs, representando un evento con un impacto mucho más importante en comparación con la interacción de CMEs sin choque. Por consiguiente, la CME resultante de una interacción con o sin presencia de choques, presentará características con mayor influencia en el clima espacial en comparación con las presentadas por las CMEs individualmente. Todo esto se resume en el diagrama mostrado en la Figura 4.1.

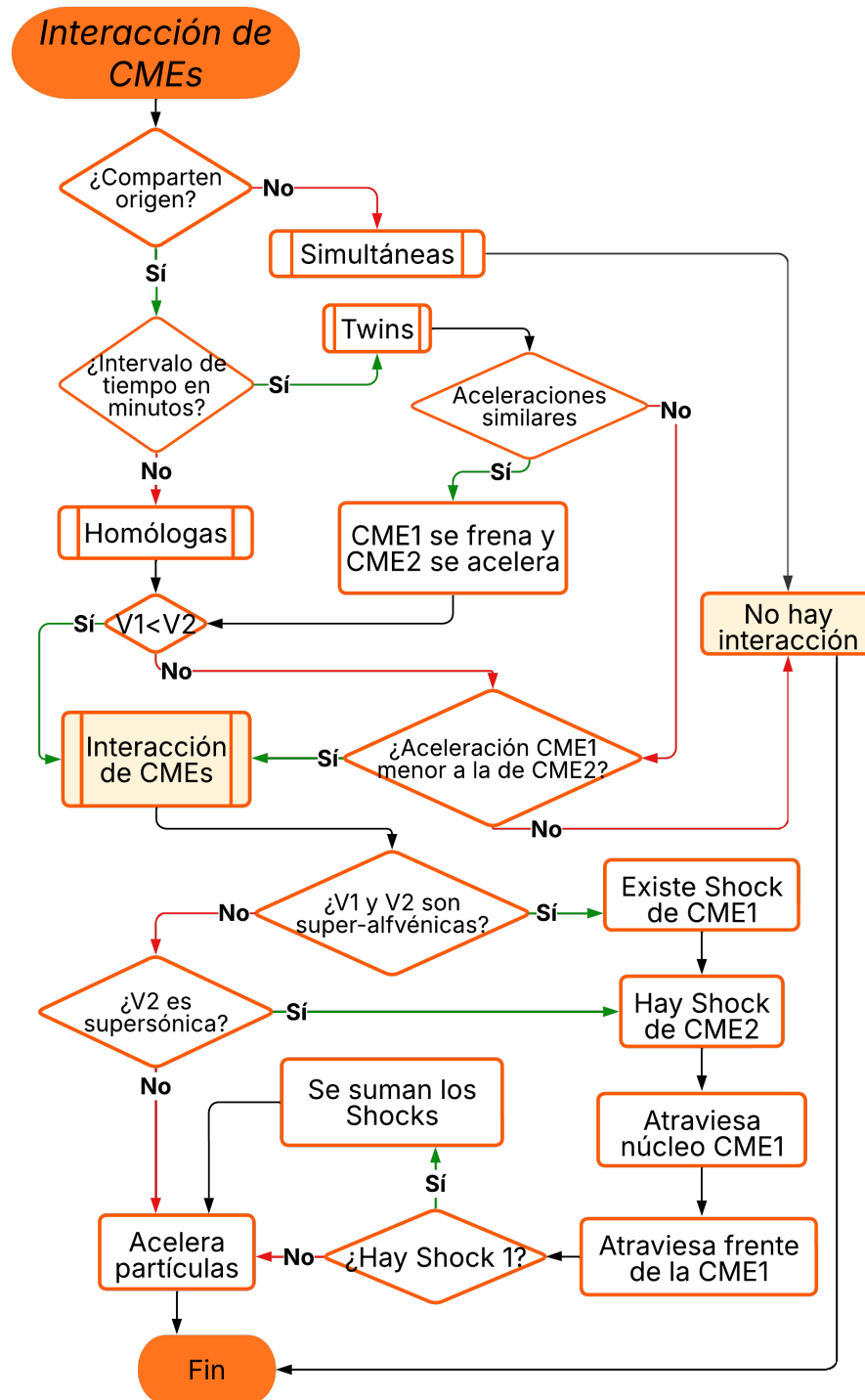


Figura 4.1: Diagrama de flujo de la interacción de CMEs, sus condiciones y consecuencias. El diagrama parte de clasificar las CMEs en simultáneas, homólogas y gemelas para luego seleccionar aquellas con la condición necesaria para que interactúen ($V_1 < V_2$), donde V_1 es la velocidad de la CME-1 y V_2 de la CME-2. Luego se indica la interacción si hay presencia de ondas de choque asociadas a las CMEs para luego indicar la producción de SEPs como resultado de la interacción.

La limitación del estudio de estas interacciones viene dada por la escasez de datos observacionales que caractericen cómo estas propiedades varían durante la interacción, alterando propiedades clave como los tiempos de llegada a la Tierra, la

geoefectividad, y la inyección de masa y campo magnético al viento solar. Por lo tanto, establecer la existencia de relaciones cuantitativas entre los parámetros cinemáticos de CMEs sucesivas que lleven a su interacción es una necesidad fundamental para el desarrollo de predicciones confiables del clima espacial.

4.1. Aspectos generales

La simulación busca estudiar el comportamiento de la densidad de las CMEs durante su interacción, así como su velocidad, por lo que es necesario implementar un mapa de densidad y velocidad que facilite la comprensión y estudio cualitativo de la evolución de la interacción. Además, la morfología de la CME debe estar acorde a la literatura, presentando en superposición una propagación y una expansión de tal manera que en su propagación presente una deformación.

Para lograr reproducir el perfil de velocidad de una CME a lo largo de su evolución, es necesario considerar tanto su propagación como su expansión. Partimos de expresar la cinemática de cada punto dentro de la CME como la suma de su velocidad de propagación y de expansión, dada por

$$\vec{v}_{\text{CME}}(r, \theta) = \vec{v}_{\text{Prop}}(r, \theta) + \vec{v}_{\text{Exp}}(r, \theta),$$

en donde $\vec{v}_{\text{CME}}(r, \theta)$ es la velocidad resultante de la superposición, $\vec{v}_{\text{Prop}}(r, \theta)$ es la velocidad de propagación y $\vec{v}_{\text{Exp}}(r, \theta)$ es la velocidad de expansión. Es preciso indicar la dependencia de las velocidades con las coordenadas polares (r, θ) , puesto que se busca generar velocidades y aceleraciones anisotrópicas que se acerquen más a un caso real de CME.

También, la suma de las aceleraciones de propagación y de expansión dan la aceleración total que experimenta cada punto de la CME, dado por

$$\vec{a}_{\text{CME}}(r, \theta) = \vec{a}_{\text{Prop}}(r, \theta) + \vec{a}_{\text{Exp}}(r, \theta).$$

Para el desarrollo de la simulación de la interacción de CMEs es necesario atravesar por diferentes etapas. La primera etapa consiste en la simulación de la cinemática de una CME, para nuestro caso la nombramos CME-1, verificando que los perfiles de velocidad y aceleración concuerdan con los reportados en la literatura. Los retos en esta etapa vienen dados por la representación gráfica de su evolución, usando

coordenadas polares, así como la distribución de su densidad y de su velocidad. Las características de la CME inicial se definen en esta etapa, buscando principalmente una velocidad de propagación relativamente menor que permita una interacción con una segunda CME con velocidad mayor.

En una segunda etapa se busca simular la segunda CME, que denominamos CME-2, la cual será una variación del código desarrollado para la CME-1, pero con una velocidad de propagación mayor. Además, se intenta generar irregularidad en la producción de las CMEs usando funciones aleatorias, de tal manera que su morfología se vea distorciónada cada que se ejecute el código, permitiendo la diversidad en distribuciones de densidad.

Ya en una tercera etapa, se requiere fusionar las dos propagaciones de CMEs previamente desarrolladas, considerando el intervalo de tiempo de producción entre las mismas. En esta fase se quiere conseguir que las distribuciones de densidad y velocidad de cada CME se afecten mutuamente y creen una única CME con parámetros propios. Es de importancia los resultados de esta etapa, puesto que indicarán las relaciones necesarias de velocidad y densidad para que las CMEs lleguen a interactuar, considerando aceleraciones y sus tiempos efectivos sobre las CMEs.

Por otro lado, se pueden presentar dos escenarios de interacción de interés para esta investigación. Un escenario consiste en la interacción de CMEs con velocidades similares y sub-Alfvénicas, indicando la ausencia de ondas de choque; por otro lado, el segundo escenario de interés se caracteriza por una interacción entre CMEs con velocidades considerablemente diferentes.

4.2. Modelo CME-1

La cinemática que se busca replicar está dada por la aceleración del frente de la CME reportada por Gallagher et al. (2003), en la Ecuación (2.1),

$$a(t) = \left[\frac{1}{a_r \exp\left(\frac{t}{\tau_r}\right)} + \frac{1}{a_d \exp\left(\frac{-t}{\tau_d}\right)} \right]^{-1},$$

la cual se incluye en la simulación. Por lo tanto, el código parte de utilizar esta expresión para determinar la velocidad y la posición de la CME en función del

tiempo, haciendo uso de los valores de a_r , a_d , τ_r y τ_d que son los que dominan el comportamiento y duración de cada etapa de propagación de la CME. Por consiguiente, se desarrolla el módulo de código necesario para producir la cinemática, mostrado a continuación.

```

1 # PARAMETROS FISICOS
2 tr1, td1 = 138, 1249 # Tiempos de subida y caída (s)
3 ar1, ad1 = 0.001, 4.950 # Amplitudes de aceleración (km s-2) y
    ↪ desaceleración (km s-2)
4 v01, x01 = 40, 25000 # velocidad inicial en km/s y posición inicial
    ↪ en km
5 DENSIDAD_FONDO = 100 # Densidad de fondo en protones/cm-3
6 R_CME_INICIAL = 2.0 # Radio inicial de la CME en radios solares
7
8 def f(s):
9     return (ar1 * ad1) / (ad1 * np.exp(-s / tr1) + ar1 * np.exp(s /
    ↪ td1))
10
11 def velocidad(t):
12     return v01 if t == 0 else v01 + quad(f, 0, t)[0]
13
14 def desplazamiento_centro(t):
15     if t == 0:
16         return x01
17     tiempos_int = np.linspace(0, t, 100)
18     velocidades_int = np.array([velocidad(ti) for ti in tiempos_int
    ↪ ])
19     return x01 + np.trapz(velocidades_int, tiempos_int)
20
21 # CINEMATICA
22 tiempos = np.linspace(0, 36000, 500)
23 tiempos_h = tiempos / 3600
24 print("Calculando cinemática...")
25 posiciones = np.array([desplazamiento_centro(t) for t in tiempos
    ↪ ])
26 velocidades = np.array([velocidad(t) for t in tiempos])
27 aceleraciones = np.array([f(t) for t in tiempos])

```

Se hace uso de las librerías `numpy`, `matplotlib.pyplot` y `scipy.integrate`. Primero se definen los parámetros que caracterizan la cinemática de la CME precursora, como lo son a_r , a_d , τ_r y τ_d ; están nombrados como `ar1`, `ad1`, `tr1` y `td1`, respectivamente. También se definen otros parámetros como velocidad inicial `v01`, posición inicial `x01`, densidad de fondo y el radio inicial de la CME en radios solares. En seguida se introduce la Ecuación (2.1), siendo la aceleración anteriormente mencionada, para luego definir la velocidad como la integral de esta función respecto al tiempo. Una vez teniendo la velocidad, es posible encontrar la posición, nombrada como `desplazamiento_centro(t)` y definida como la integral de la velocidad respecto al tiempo. Además, es necesario convertir la unidad de tiempo, pasandola de segundos

a horas, para poder establecer posiciones, velocidades y aceleraciones.

Los valores de los parámetros utilizados se tomaron de Gallagher et al. (2003), por lo que es posible realizar un contraste con el mismo, por lo que se generan los perfiles de posición, velocidad y aceleración en un tiempo de 10 horas, mostrados en la Figura 4.2; cabe aclarar que los perfiles se obtienen del comportamiento del centro de cada CME, es decir, describen la cinemática del centro de la CME. Se evidencia que lo reportado en el artículo de Gallagher et al. (2003), Figura 2.5, coincide con lo acá replicado, encontrando tiempos similares en los que alcanza la aceleración máxima.

Cinemática de la CME - 1

10 horas de propagación

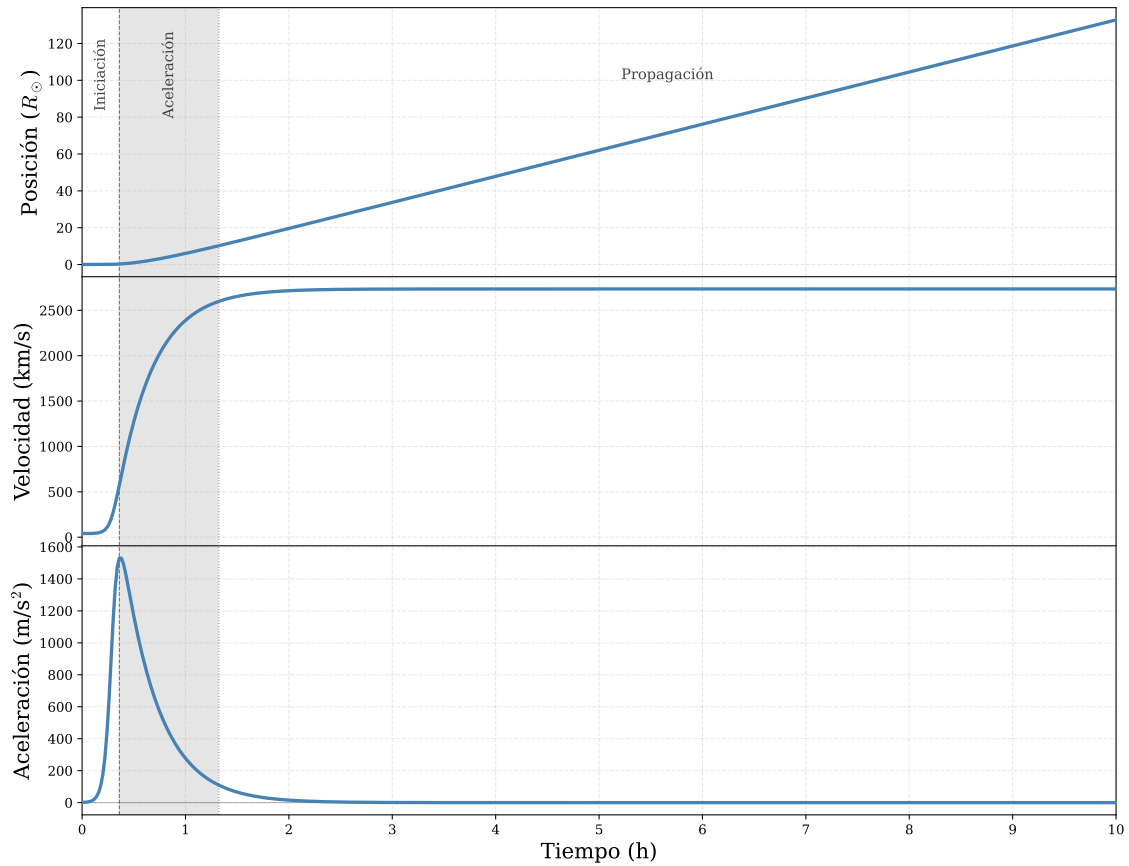


Figura 4.2: Perfiles de posición, velocidad y aceleración para la simulación de la CME inicial. Las diferentes etapas en la evolución de la CME se identifican con regiones delimitadas; la región de iniciación se indica en blanco hasta la línea discontinua, la etapa de aceleración se muestra en gris desde la línea discontinua hasta la punteada, la región de propagación en blanco va desde la línea punteada hasta el final de la gráfica. La línea discontinua indica el momento en el que la aceleración es máxima, mientras que la línea punteada señala el momento en el que la velocidad alcanza el 95 % de su velocidad máxima. Cabe señalar que el punto que se toma para determinar la cinemática de la CME es en su centro.

En la Figura 4.2 se señala el intervalo de la etapa de iniciación, la cual se caracteriza por tener bajas velocidades y aceleraciones. En seguida se muestra la etapa de aceleración, en donde la CME alcanza velocidades de $\sim 2500 \text{ km s}^{-1}$ y aceleraciones pico de $\sim 1400 \text{ km s}^{-2}$. También, una vez que la aceleración disminuye en la etapa de propagación, la velocidad se estabiliza en un valor casi constante, por lo que la posición de la CME se comporta linealmente con el tiempo alcanzando distancias de $120 R_{\odot}$ después de una propagación de 10 horas.

Una vez comprobado el comportamiento de la cinemática a utilizar, se desarrolla el módulo del código necesario para la visualización en coordenadas polares 2D de la densidad y velocidad de la CME. Para ello se tiene el siguiente código.

```
1 for idx, t_frame in enumerate(tiempos_frames):
2     print(f" Frame {idx+1}/{ESTADOS_TIEMPO}: t = {t_frame:.0f} s
      ↪ ({t_frame/3600:.1f} h)", end="... ")
```

El bucle recorre los 8 instantes de tiempo definidos por ESTADOS_TIEMPO (hora 1 a hora 8). En cada iteración `t_frame` es el tiempo actual en segundos e `idx` es el índice del panel.

```
1     v_t = velocidad(t_frame)
2     r_cme = desplazamiento_centro(t_frame) / FACTOR_ESCALA
```

Se calculan dos cantidades cinemáticas para ese instante: la velocidad $v(t)$ mediante integración numérica de la aceleración usando la función `velocidad(t)`, y el radio de la CME `r_cme`, que es la posición real $x(t)$ convertida a unidades del gráfico polar dividiéndola por `FACTOR_ESCALA`. Esto garantiza que la expansión visual de la CME siga fielmente la cinemática definida al inicio del código.

```
1     ax = plt.subplot(2, 4, idx + 1, projection='polar')
```

Crea el panel número `idx+1` dentro de la grilla 2×4 de la figura, con proyección polar, es decir, bajo ejes en r y θ .

```
1     r_ext_2d, r_int_2d = forma_cme(THETA, r_cme)
2     mascara_cme = (R > r_int_2d) & (R <= r_ext_2d)
3     mascara_fondo = ~mascara_cme
```

Se llama a `forma_cme()` para obtener los radios exterior e interior de la CME en cada punto de la malla polar, incluyendo todas las irregularidades de ruido de Fourier, filamentos y asimetría, fundamentales para generar una simulación mucho más coherente con la realidad. La `mascara_cme` es `True` en los puntos que pertenecen a la CME entre los bordes interior y exterior, y `mascara_fondo` es su complemento,

es decir, todo lo que no es CME.

```

1 dens_angular = np.clip((1.0 + np.cos(THETA))**5, 0, None)
2 r_norm      = R / (r_cme + 0.1)
3 dens_radial  = np.exp(-8.0 * (r_norm - 1.0)**2)

```

La densidad de la CME tiene dos componentes. La distribución angular, dada por `dens_angular`, concentra la densidad en el frente ($\theta = 0$) mediante una potencia del coseno: es máxima hacia adelante y cae a cero hacia los lados. La distribución radial, dada por `dens_radial`, es una gaussiana centrada en el borde de la CME (`r_norm=1`), de modo que la densidad es máxima en el frente de onda y decae hacia adentro y hacia afuera.

```

1 expansion_factor = (r_cme / R_CME_INICIAL)**0.5
2 t_norm          = np.maximum(1.0, t_frame / 600.0)
3 time_factor     = 1.0 / np.sqrt(t_norm)
4 densidad_diluida = 100.0 / expansion_factor * time_factor

```

A medida que la CME se expande, su densidad cae. Hay dos efectos: el factor de expansión geométrica, definido en `expansion_factor`, proporcional a $\sqrt{r}$ y que diluye la densidad al aumentar el volumen; el factor temporal, definido como `time_factor`, proporcional a $1/\sqrt{t}$ y que representa la dilución adicional con el tiempo. Ambos reducen `densidad_diluida` conforme avanza la simulación.

```

1 dens_cme = DENSIDAD_FONDO * densidad_diluida * dens_angular *
  ↪ (0.3 + dens_radial)
2 dens_plot = np.where(mascara_cme, dens_cme, np.nan)
3 dens_plot = np.clip(dens_plot, DENSIDAD_FONDO, np.nanmax(
  ↪ dens_plot))
4 dens_plot_log = np.log10(np.maximum(dens_plot, DENSIDAD_FONDO /
  ↪ 10.0))

```

La densidad final de la CME combina todos los factores anteriores. Luego se aplica la máscara para que solo exista dentro de la CME (el resto es `nan`), se recorta al rango válido y se pasa a escala logarítmica en base 10.

```

1 dens_min = float(np.log10(DENSIDAD_FONDO))
2 dens_max = float(np.nanmax(dens_plot_log))
3 if dens_max <= dens_min:
4     dens_max = dens_min + 0.1

```

Se definen los límites del rango de color. Donde `dens_min` corresponde a la densidad del fondo en escala logarítmica, y `dens_max` al valor máximo encontrado en la CME. La condición de guarda evita un rango degenerado en caso de que la CME tenga densidad uniforme, sumando un pequeño margen.

```

1 ax.contourf(THETA, R,
2             np.where(mascara_fondo, 1.0, np.nan),
3             levels=[0.5, 1.5], colors=['#D6EAF8'], alpha=0.8)

```

```

4 levels_dens = np.linspace(dens_min, dens_max, 100)
5 ax.contourf(THETA, R, dens_plot_log, levels=levels_dens, cmap='
6 ↪ ocean', alpha=0.9)

```

Ahora se pintan dos capas. Primero el fondo en azul claro uniforme (#D6EAF8) usando la máscara inversa, representando el viento solar de densidad constante. Encima se dibuja la CME con 100 niveles de color del colormap `ocean`, mostrando los gradientes de densidad logarítmica.

```

1 theta_vec = np.linspace(-np.pi, np.pi, 22)
2 r_vec      = np.linspace(0.5, LIMITE_RADIO_MAX, 6)
3 THETA_vec, R_vec = np.meshgrid(theta_vec, r_vec)
4 r_ext_vec, r_int_vec = forma_cme(THETA_vec, r_cme)
5 mascara_vec = (R_vec > r_int_vec) & (R_vec <= r_ext_vec)

```

Ahora construimos el campo vectorial de velocidades que describe a la CME. Se define una malla más gruesa (22×6 puntos) exclusiva para los vectores de velocidad, y se recalcula la máscara de la CME sobre esa malla para que las flechas aparezcan únicamente dentro de la estructura.

```

1 factor_dens      = np.clip((1.0 + np.cos(THETA_vec))*2.5, 0,
2 ↪ 1)
3 v_radial         = v_t * factor_dens * (1.0 + 0.3 * np.cos(
4 ↪ THETA_vec)**2)
5 v_tangencial     = 0.05 * v_t * np.sin(2*THETA_vec) *
6 ↪ factor_dens

```

La velocidad radial, definida como `v_radial`, es proporcional a $v(t)$ y es máxima en el frente. Se añade una pequeña componente tangencial, `v_tangencial`, con el 5% de $v(t)$ y un patrón sinusoidal para representar los movimientos laterales del plasma dentro de la CME y poder representar la expansión de la misma.

```

1 v_mag = np.sqrt(v_radial**2 + v_tangencial**2)
2 v_mag[v_mag == 0] = 1
3 v_radial_norm = v_radial / v_mag
4 v_tangencial_norm = v_tangencial / v_mag
5 v_rad_m = np.where(mascara_vec, v_radial_norm * factor_dens,
6 ↪ np.nan)
7 v_tang_m = np.where(mascara_vec, v_tangencial_norm *
8 ↪ factor_dens, np.nan)

```

Se normaliza el vector velocidad para que todas las flechas tengan longitud uniforme, modulada luego por `factor_dens` para que sean más largas en el frente. La máscara asigna `nan` fuera de la CME para que `quiver` no dibuje flechas en el fondo.

```

1 U = v_rad_m * np.cos(THETA_vec) - v_tang_m * np.sin(THETA_vec)
2 V = v_rad_m * np.sin(THETA_vec) + v_tang_m * np.cos(THETA_vec)

```

Luego se hace la conversión de coordenadas polares (r, θ) a cartesianas (U, V) , que es lo que `quiver` necesita para dibujar las flechas correctamente.

```

1     ax.quiver(THETA_vec, R_vec, U, V, scale=20, width=0.004, color=
      ↪ 'lime', alpha=0.9)
2     titulo = f"t = {t_frame/3600:.1f} h"
3     ax.set_title(titulo, fontsize=10, fontweight='normal', pad=10)
4     ax.set_ylim([0, LIMITE_RADIO_MAX])
5     ax.set_rlabel_position(45)
6     ax.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--', linewidth=0.7)

```

Se dibujan las flechas, se coloca el título con el tiempo del frame, se fija el límite radial, se mueven las etiquetas del eje r a 45° para que no se superpongan con los datos, y se activa la grilla. Finalmente al ejecutar el código se obtiene lo mostrado en la Figura 4.3, en donde se evidencia la deformación que sufre la CME en su origen y evolución, siendo la superposición de su propagación y expansión. Es posible compararlo con la Figura 4.4, que consiste en un esquema del comportamiento que se espera, encontrando que la distribución de densidad y los vectores de velocidad total son similares.

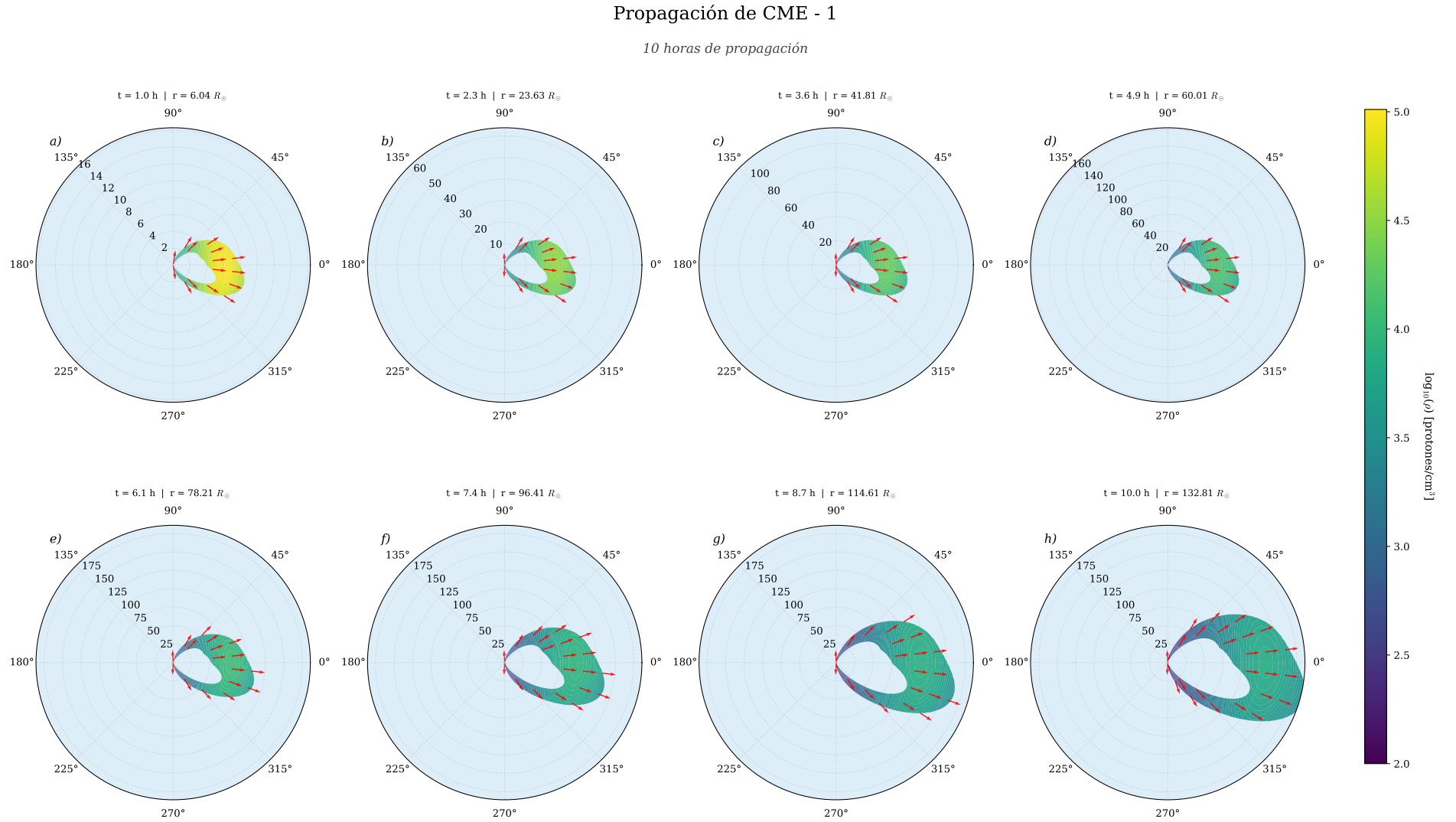


Figura 4.3: Evolución en 2D de la CME-1 durante 10 horas. La densidad se describe en escala de colores y la velocidad a través de un campo vectorial en rojo. En la parte superior de cada panel se indica el tiempo transcurrido y la posición del centro de la CME.

En la Figura 4.3 se muestra el comportamiento de la densidad y velocidad de la CME-1 a lo largo de su propagación. La densidad inicial es relativamente grande en el frente y menor en su parte trancera, progresivamente va disminuyendo según la CME se expanda y se propague. El campo de velocidades es radial, centrado en el Sol, señalando la expansión y propagación de cada parte de la CME.

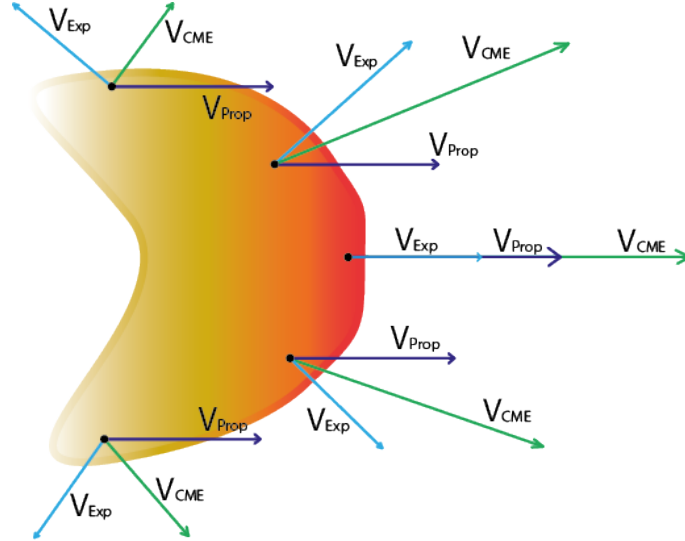


Figura 4.4: Representación del frente de una CME junto con los vectores de velocidad de propagación $\vec{v}_{\text{Prop}}$ (azul oscuro) y de expansión $\vec{v}_{\text{Exp}}$ (azul claro) en puntos cualquiera de la CME. El vector $\vec{v}_{\text{Exp}}$ presenta direcciones hacia fuera de la CME en diferentes puntos, mientras que el vector $\vec{v}_{\text{Prop}}$ tiene una dirección de propagación hacia la derecha en todo punto de la CME. Además, el vector resultante de la superposición del vector propagación y expansión, se muestra como $\vec{v}_{\text{CME}}$ (verde) y cambia de dirección según el punto dentro de la CME.

4.3. Modelo CME-2

Para el desarrollo de la CME-2 o sucesora, se parte del mismo código para la CME precursora, pero realizando diferentes variaciones en los parámetros que describen su aceleración. Por consiguiente, los parámetros a utilizar son:

```

1 # PARAMETROS FISICOS
2 tr1, td1 = 120, 1300
3 ar1, ad1 = 0.002, 5.250
4 v01, x01 = 100, 20000
5 DENSIDAD_FONDO = 100
6 R_CME_INICIAL = 1.5

```

Por lo tanto, al ejecutar el código obtenemos los perfiles de posición, velocidad y aceleración para la CME secundaria, mostrados en la Figura 4.5. Era de esperar que

su comportamiento fuese similar al de la CME inicial, puesto que los cambios en los parámetros fueron minimos.

Cinemática de la CME - 2

10 horas de propagación

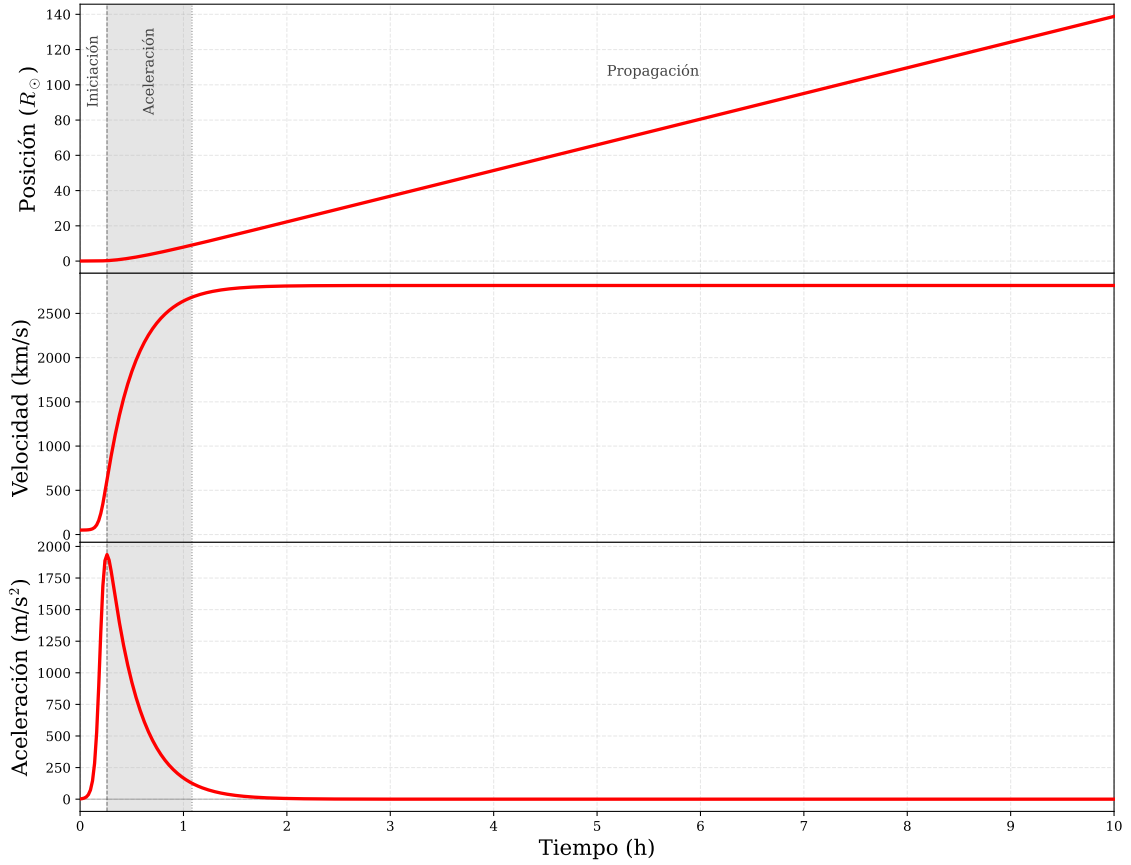


Figura 4.5: Perfiles de posición, velocidad y aceleración para la simulación de la CME secundaria. Las diferentes etapas en la evolución de la CME se identifican con regiones delimitadas; la región de iniciación se indica en blanco hasta la línea discontinua, la etapa de aceleración se muestra en gris desde la línea discontinua hasta la punteada, la región de propagación en blanco va desde la línea punteada hasta el final de la gráfica. La línea discontinua indica el momento en el que la aceleración es máxima, mientras que la línea punteada señala el momento en el que la velocidad alcanza el 95 % de su velocidad máxima. Cabe señalar que el punto que se toma para determinar la cinemática de la CME es en su centro.

En comparación de la Figura 4.5 con la Figura 4.2, se puede evidenciar la diferencia en los tamaños de las etapas, esto debido a los cambios en los parámetros cinemáticos. Para esta CME se presenta una velocidad máxima de $\sim 2700 \text{ km s}^{-1}$ y una aceleración pico de $\sim 1800 \text{ km s}^{-2}$, así como una distancia de $\sim 140 R_{\odot}$ después de 10 horas de propagación.

La parte de visualización en coordenadas polares tiene el mismo módulo de código

que la CME-1. Teniendo pues el perfil mostrado en la Figura 4.6, donde presenta una distribución de densidad y velocidad similares a la reportada en la Figura 4.3, sin embargo sus morfologías difieren entre sí.

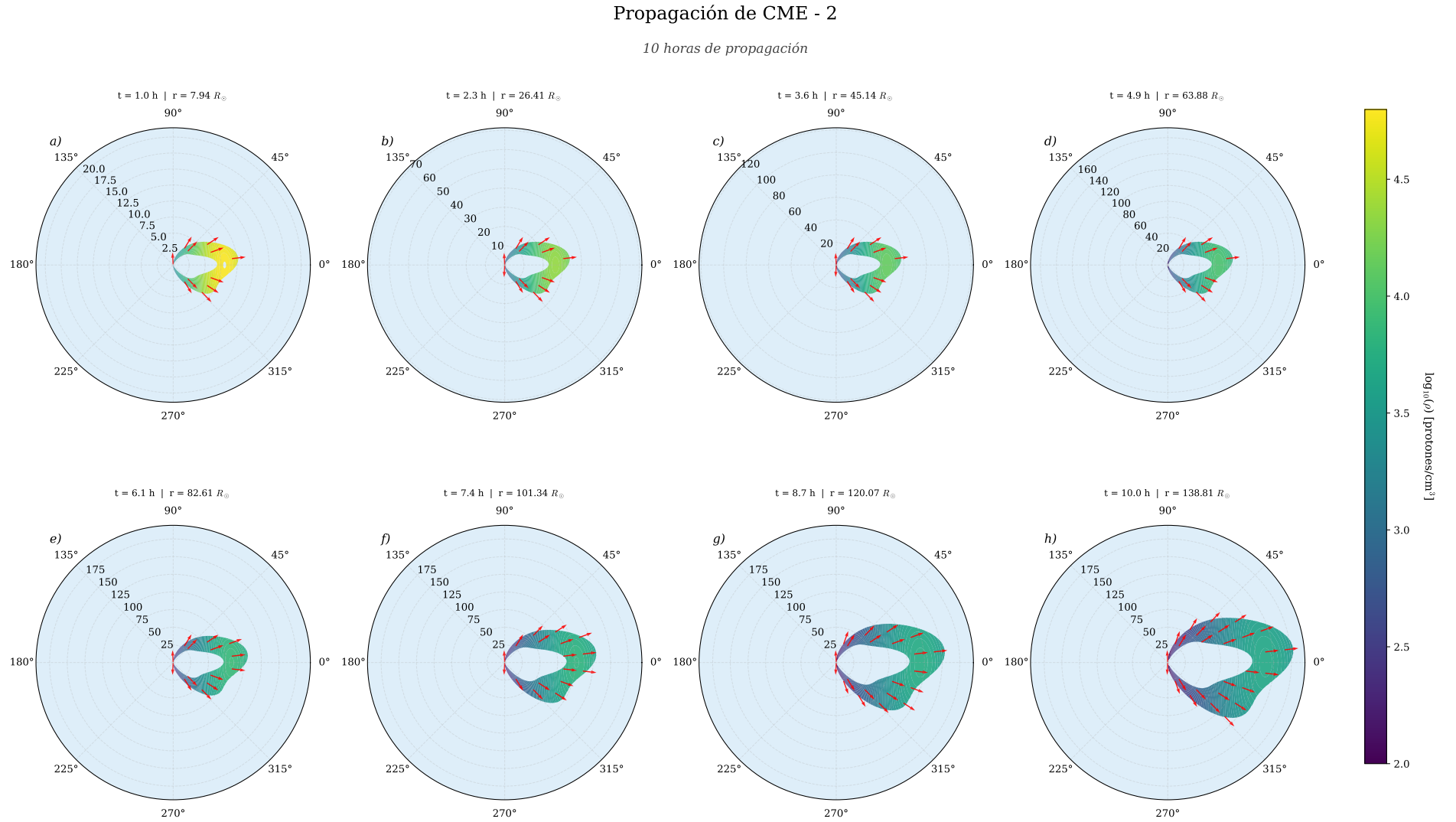


Figura 4.6: Evolución en 2D de la CME-2 durante 10 horas. La densidad se describe en escala de colores y la velocidad a través de un campo vectorial en rojo. En la parte superior de cada panel se indica el tiempo transcurrido y la posición del centro de la CME.

La manipulación de los parámetros de la CME secundaria es relevante para llegar a una interacción, por lo que se buscará que a velocidad e intervalo de tiempo de la CME-2 permitan una interacción en la evolución de las CMEs. Teniendo esto presente, podemos encontrar dos casos: por un lado que la CME secundaria sea de una velocidad mayor pero similar a la de la CME primaria y por otro lado que la CME-2 presente una velocidad mucho mayor a la de la CME-1, llegando a generar una onda de choque. Ésto se trata en el siguiente título.

4.4. Interacción: $V_{\text{CME-1}} < V_{\text{CME-2}}$

Una vez con las dos CMEs simuladas, se busca integrar en un único código su evolución con el fin de simular a una interacción. Para esta parte, las densidades deben afectarse mutuamente, de tal forma que se superpongan así como los campos de velocidad. Se buscará determinar las propiedades físicas de la CME resultante de la interacción. Para este escenario la CME-1 presenta una velocidad menor pero similar a la CME-2.

Se espera que su interacción sea suave, puesto que presentan velocidades similares. Un esquema de lo que se espera suceda se muestra en la Figura 4.7. En donde la CME sucesora presenta una velocidad levemente mayor a la CME precursora, permitiendo una interacción suave y por ende una fusión entre CMEs, produciendo una CME final.

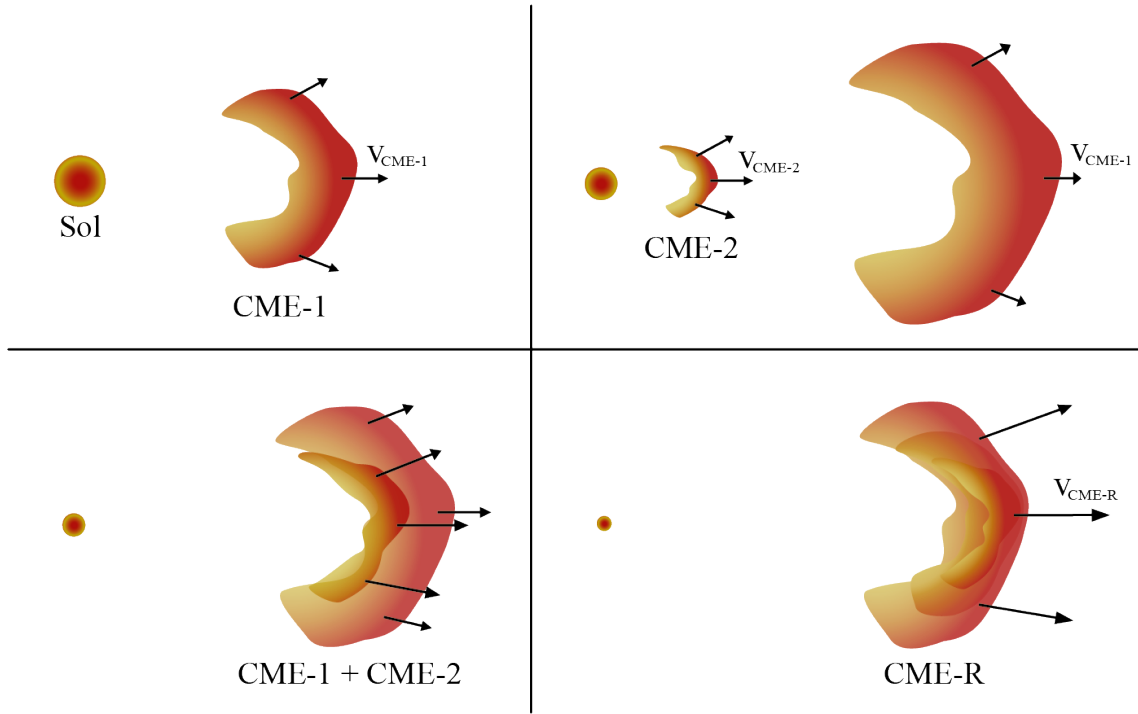


Figura 4.7: Bosquejo de interacción de CMEs con velocidades similares. La velocidad de la CME-1, v_{CME-1} es menor que la velocidad de la CME-2, v_{CME-2} , pero similar. Las densidades presentan una superposición, al igual que la velocidad, durante la interacción en el panel inferior derecho, produciendo una CME resultante con una velocidad y densidad mayores; tengase en cuenta el tamaño de los vectores velocidad y la opacidad en los colores de las CMEs.

Se desarrolla el código que permite la evolución de las dos CMEs en un mismo entorno, generando así una interacción al controlar los parámetros cinemáticos de cada una, así como el intervalo de tiempo entre CMEs. Para este caso tenemos los perfiles de posición, velocidad y aceleración mostrados en la Figura 4.8, en donde se reportan los perfiles de ambas CMEs, con una diferencia temporal entre sus producciones. Se evidencia cómo ambas CMEs llegan a una velocidad máxima similar, pero con una velocidad mayor en la CME-2 respecto a la CME-1; sin embargo los perfiles de posición no presentan ninguna intersección, lo que indicaría una ausencia de interacción.

Cinemática conjunta: CME-1 y CME-2

10 horas de propagación

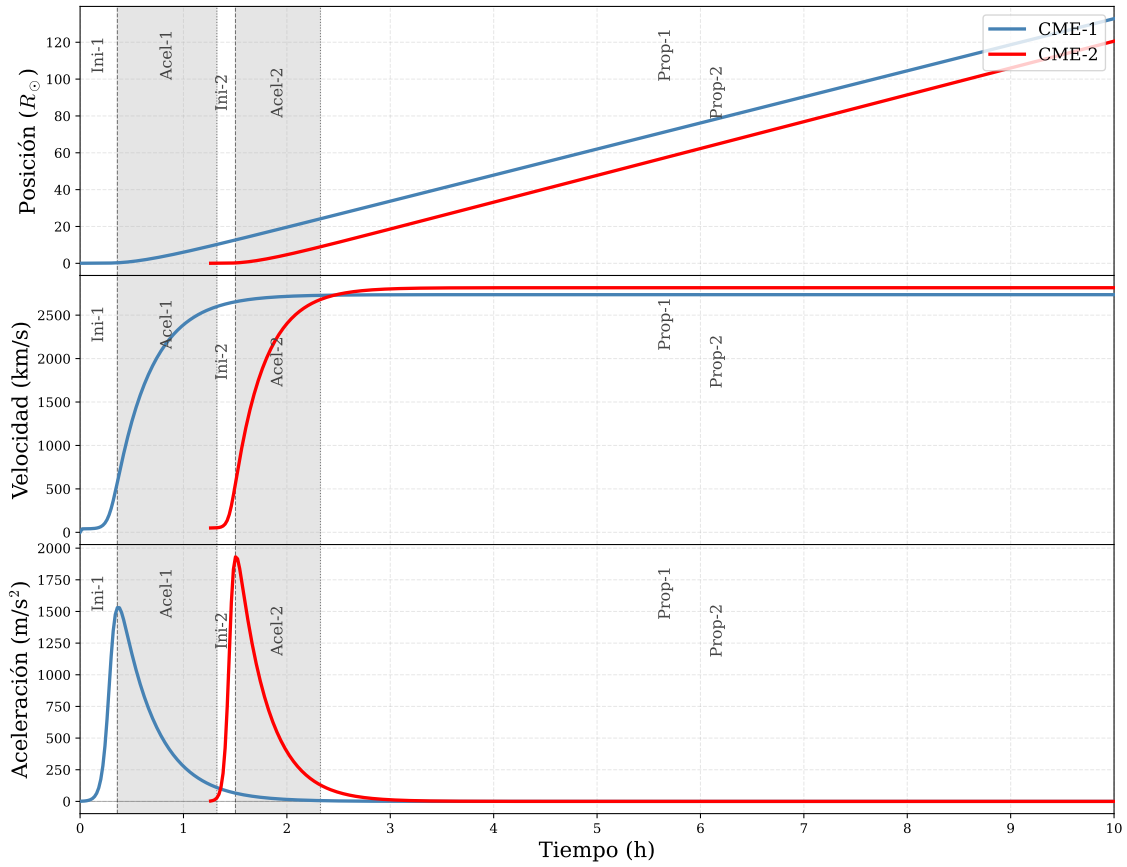


Figura 4.8: Perfiles cinemáticos de las dos CMEs sin considerar interacción. En azul se muestra la cinemática de la CME-1 y en rojo la de la CME-2, además se señalan las regiones de iniciación (blanco), aceleración (gris) y propagación (blanco) de las CMEs, etiquetadas con Ini, Acel y Prop. También, las etapas de iniciación y aceleración están separadas por una línea discontinua, mientras que las etapas de aceleración y propagación lo están con una línea punteada.

Ahora, sus evoluciones en el plano polar se muestran en la Figura 4.9, donde se evidencia que la CME posterior alcanza a la CME inicial pero no la sobrepasa, indicando una interacción. Ésto podría ser contradictorio con la Figura 4.8, puesto que en esta última no se evidencia una interacción. Sin embargo, esto se explica porque los perfiles cinemáticos se toman del comportamiento del centro de las CMEs, por lo que éstos nunca interactúan, pero sus contornos si podrían hacerlo como se muestra en la Figura 4.9.

Las CMEs interactúan de tal manera que sus densidades y velocidades se superponen, llegando a producir una CME resultante que presenta una densidad mayor a lo que se esperaría de una CME individual, ver Figuras 4.3 y 4.6. También, la

velocidad de la CME resultante presenta una magnitud mayor a lo que se esperaría, puesto que se suma la velocidad de la CME precedente con la velocidad de la CME incidente.

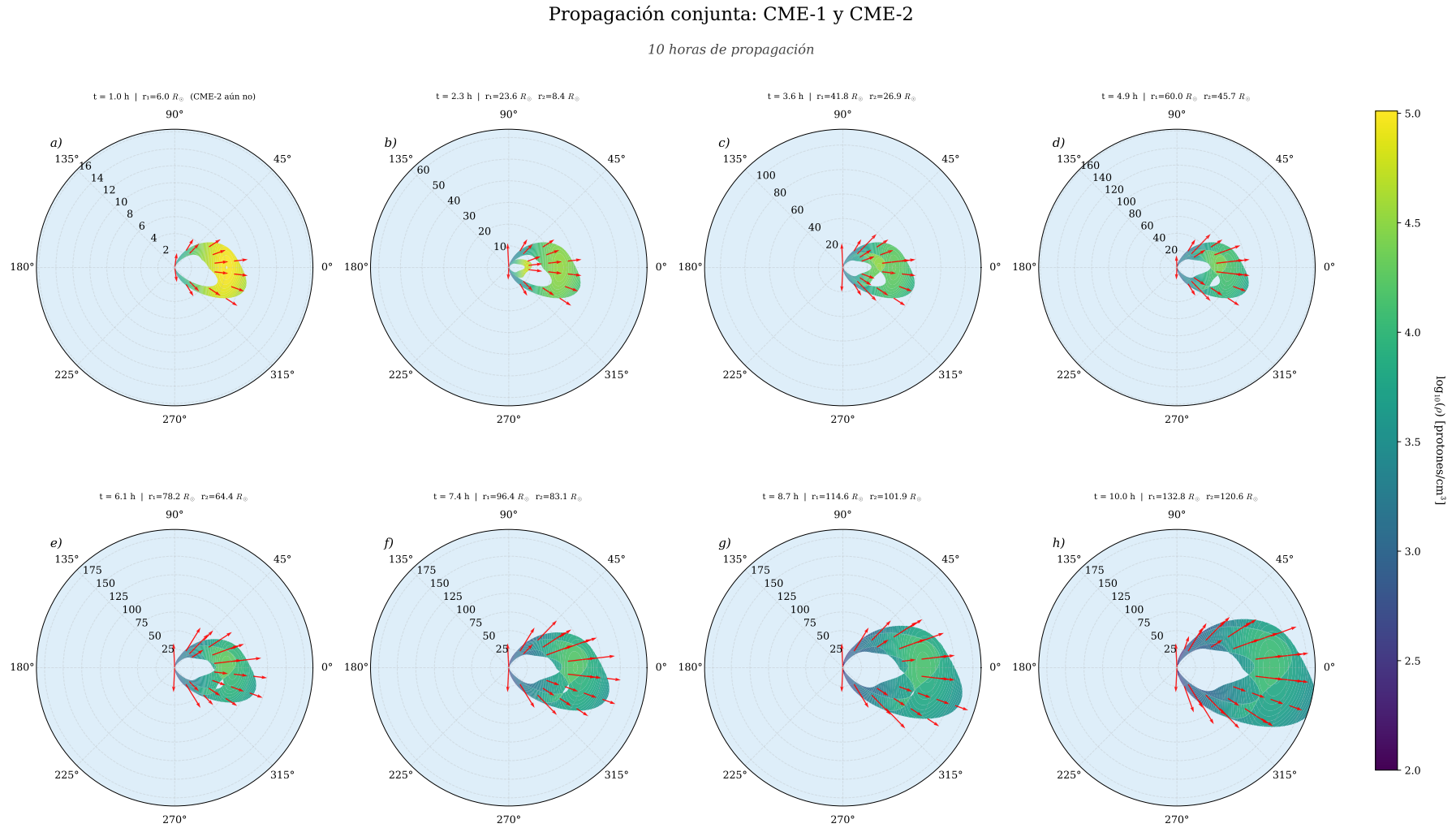


Figura 4.9: Evolución conjunta de densidad y velocidad de las CMEs en el plano polar durante 10 horas. La densidad de protones dentro de las CMEs se reporta en escala de colores, en donde el amarillo indica una mayor densidad en comparación con el morado. La velocidad de las CMEs se muestra a través de vectores en rojo, señalando la magnitud y dirección de la misma. En la parte superior de cada panel se indica el tiempo transcurrido desde la producción de la CME-1, junto con la posición del centro de cada CME. Las distancias radiales están en función del radio solar.

4.5. Interacción: $V_{CME-1} \ll V_{CME-2}$

El bosquejo de la interacción para este caso se muestra en la Figura 4.10, en donde la diferencia de velocidades es considerable generando una interacción brusca y principalmente dominada por la velocidad de la CME posterior. Además, se muestra que la CME-2 presenta un choque, indicando que su velocidad es super-Alfvénica. Cabe señalar que en la interacción, la CME-1 es atravesada por la CME-2 deformando completamente la estructura de la misma.

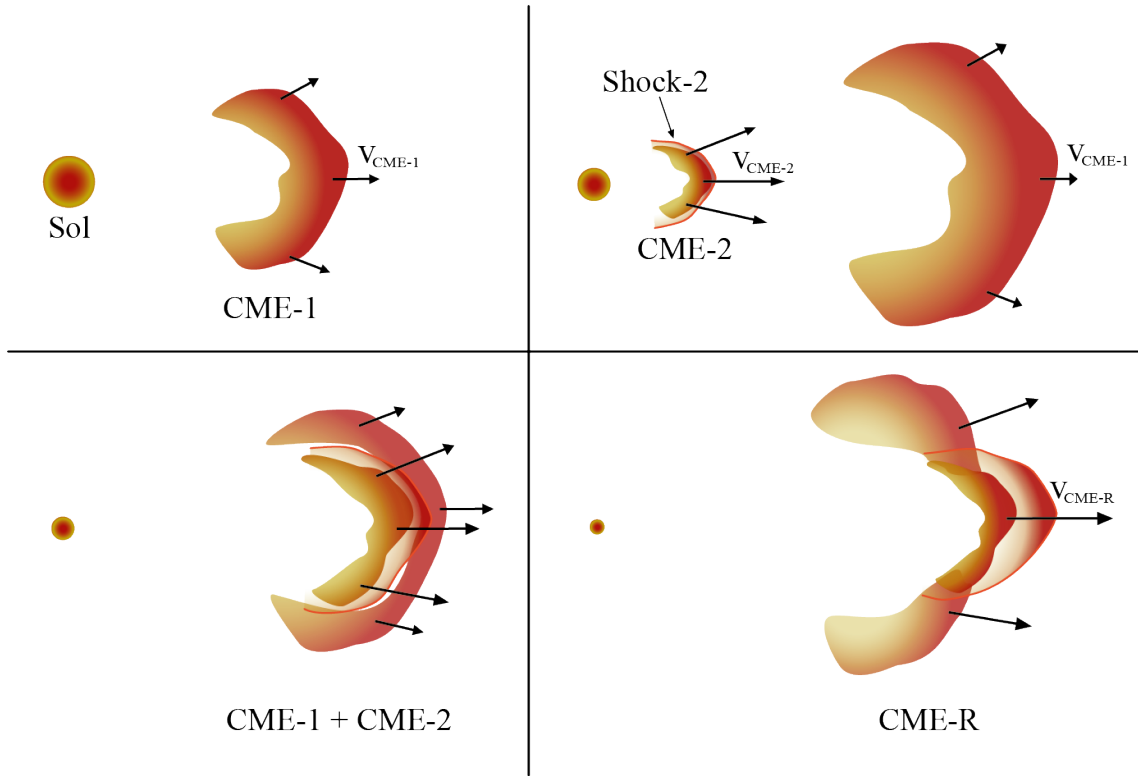


Figura 4.10: Bosquejo de interacción de CMEs con velocidades significativamente diferentes. La velocidad de la CME primaria, v_{CME-1} es mucho menor que la velocidad de la CME secundaria, v_{CME-2} . La CME-2 presenta un frente de onda de choque, puesto que su velocidad es super-Alfvénica, por lo que durante la interacción, en el panel inferior derecho, la CME-2 atraviesa abruptamente a la CME-1, debido a la diferencia entre sus velocidades. Tengase en cuenta el tamaño de los vectores velocidad y la opacidad en los colores de las CMEs.

4.6. Selección de parámetros

En la Tabla 4.1 y 4.2 se enlistan diferentes CMEs candidatas para el desarrollo del proyecto.

Tabla 4.1: Parámetros cinemáticos y de simulación para diferentes CMEs candidatas

	Semilla	$R_{\text{ini}} (R_{\odot})^a$	τ_r (s)	τ_d (s)	a_r (km/s ²)	a_d (km/s ²)	v_0 (km/s)	x_0 (km) ^b
CME-1	26	2.2	138	1249	0.001	4.950	40	25000
CME-2	15	1.1	100	1050	0.002	5.150	50	21000
CME-3	314	3.2	138	1249	0.001	2.150	40	20000
CME-4	151	1.4	100	750	0.002	5.000	50	18000
CME-5	250	4.1	138	900	0.001	2.150	85	22500
CME-6	836	1.9	100	650	0.004	3.400	50	19000
CME-7	1930	3.6	76	520	0.0012	1.745	35	19000
CME-8	1962	4.0	320	775	0.002	5.200	100	20000
CME-9	445	5.2	120	620	0.0012	1.745	35	19000
CME-10	210	1.5	210	675	0.002	4.700	75	21000

^a Radio inicial de la CME.^b Altura inicial de la CME.**Tabla 4.2:** Características cinemáticas alcanzadas por las diferentes CMEs a lo largo de 10 horas de tiempo simulado, según los parámetros de la Tabla 4.1

CME	Altura final ($R_{\odot}$) ^a	$v_{\text{máx}}$ (km/s) ^b	$a_{\text{máx}}$ (m/s ²)
CME-1	132.812	2735.53	1530.7284
CME-2	138.8056	2815.61	1935.6834
CME-3	63.9675	1312.00	724.7296
CME-4	69.5240	1578.09	1374.7408
CME-5	39.7736	803.22	523.5238
CME-6	49.5871	975.53	933.9926
CME-7	20.3756	403.20	463.3426
CME-8	24.3935	567.25	285.2207
CME-9	19.1376	381.82	341.4541
CME-10	27.8225	627.27	430.1600

^a La altura final es la misma altura máxima.^b La velocidad máxima es la misma velocidad final.

Debido a la multiplicidad de posibles variables experimentales es necesario establecer algunas como constantes. Por lo tanto, los parámetros ($\tau_r, \tau_d, a_r, a_d, v_0, x_0$) de la CME-1 (precursora) se fijan, así como algunos parámetros (τ_r, a_r, v_0, x_0) de la CME-2 (sucesora), seleccionados según estudios estadísticos de CMEs observadas (e.g., Aschwanden & Gopalswamy, 2019; Ravishankar et al., 2020); por lo general, los parámetros seleccionados son los valores de la mediana reportados. Por consiguiente, se buscan CMEs candidatas a CME precursora y se crea la Tabla 4.3.

Tabla 4.3: Parámetros cinemáticos CMEs candidatas a CME precursora

	$R_{\text{ini}} (R_{\odot})^a$	τ_r (s)	τ_d (s)	a_r (km/s ²)	a_d (km/s ²)	v_0 (km/s)	x_0 (km) ^b
CME-común (ll)	–	6900	86400	0.034	0.017	100	100000
CME-común2 (ll)	–	9000	9500	0.057	0.034	100	100000
CME-Gallagher (rr)	–	138	1249	0.001	4.95	40	25000
CME-8 (rr)	–	320	775	0.002	5.2	100	20000
CME nueva (rr)	–	280	850	0.0012	5.2	100	100000
CME final (ll)	–	6900	55600	0.034	0.01	100	100000

^a Radio inicial de la CME.

^b Altura inicial de la CME.

(ll) es lenta-lenta, etapa de aceleración y propagación extensas; (rr) es rápida-rápida, etapa de aceleración y propagación cortas.

Para la CME sucesora se toman los parámetros $\tau_r = 3500$ s, $a_r = 0,03$ km s⁻², $v_0 = 200$ km s⁻¹ y $x_0 = 140000$ km. Los otros parámetros cinemáticos (τ_d, a_d) serán las variables experimentales. Además, se tomará un tiempo de retardo entre CMEs de 7 horas (e.g., Y. Wang et al., 2013), pero con la condición de que es para regiones superactivas, es decir, donde la complejidad magnética es mucho más grande a otras regiones. El tiempo de retardo puede ser mayor (menor), indicando la dificultad (facilidad) con la que la energía acumulada aumenta, se necesita más (menos) tiempo para volver a cargar la región activa.

Metodología para la búsqueda de parámetros

Una vez con la CME precursora simulada, se incluye la CME sucesora con sus parámetros previamente establecidos, permitiendo variar τ_d y a_d . La idea, desde este punto de la investigación, será variarlos para encontrar sus valores en los cuales las curvas de posición se crucen. Para facilitar la búsqueda se desarrolla un código que permite la visualización simultanea de los perfiles cinéticos (aceleración, velocidad y posición) de las dos CMEs a estudiar. Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 4.11.

Algo muy importante a tener en cuenta con respecto al comportamiento del perfil de aceleración según el cambio en los parámetros, es que el valor de a_r (a_d) es inversamente proporcional al valor de τ_r (τ_d). Esto significa que si el tiempo (τ_r , τ_d) es pequeño, las aceleraciones respectivas aumentarán exponencialmente con más frecuencia, llegando a producir un perfil de velocidad con valores más grandes. En



Figura 4.11: Interfaz de programa para visualizar perfiles cinemáticos. Se muestran la CME-común (línea sólida) y la CMENueva (línea discontinua), así como su punto de interacción (estrella). Además se reportan aceleraciones y velocidades iniciales, además del valor en el que se alcanza el 95 % de la velocidad máxima y el momento en el que se logra.

otras palabras, el tiempo τ_r (τ_d) indica cada cuanto tiempo las aceleraciones a_r (a_d) se multiplican (dividen) por una potencia de e .

Ahora bien, la búsqueda se dividirá en 4 partes: (i) usando una CME sucesora con un perfil de aceleración rápido-rápido, (ii) otra con un perfil rápido-lento, (iii) lento-rápido y finalmente (iv) lento-lento.

4.7. Resultados

Teniendo un tiempo de retraso de 7 horas y con una velocidad para la CME precursora de $\sim 620 \text{ km s}^{-1}$, se encuentran rangos de τ_d y a_d de la CME sucesora para los cuales se desarrolla un perfil de posición y velocidad que conllevan a la interacción con la CME precursora. Estos valores se reportan en la Tabla 4.4, junto con el valor del 95 % de la velocidad máxima ($V_{\text{max}}^{95\%}$) y el tiempo en el que es alcanzada, así como la altura y tiempo de la interacción. Es posible analizar el comportamiento de estos parámetros de interacción con los parámetros cinemáticos de la CME sucesora (a_d

y τ_d) a través de gráficas, curvas de ajuste y coeficientes de correlación, como se muestra en las Figuras 4.12, 4.13 y 4.14.

Tabla 4.4: Valores mínimos de los parámetros a_d y t_d de decaimiento bajo los cuales hay interacción en una región < 1 AU. La CME-1 tarda ~ 77 horas $\sim 3,2$ días en llegar a 1,2 AU.

#	a_d (km/s ²)	τ_d (s)	$V_{\max}^{95\%}$ (km/s)	T interacción (h)	Altura interacción (AU)	Tiempo $V_{\max}^{95\%}$ (h)
1	0,01	57050	663,66	89,49	1,17	49,9
2	0,02	26346	607,26	78,6	1,01	27,5
3	0,03	17418	583,5	45,0	0,50	20,7
4	0,04	13721	564,9	32,6	0,39	17,57
5	0,05	10837	554,41	34,2	0,34	15,8
6	0,06	9305	547,52	32,66	0,32	14,69
7	0,07	8238	542,52	31,29	0,30	13,92
8	0,08	7450	538,21	30,77	0,29	13,3
9	0,09	6844	535,17	29,69	0,28	12,86
10	0,10	6362	533,02	29,0	0,27	12,5
11	0,11	5968	531,13	28,75	0,27	12,26
12	0,12	5640	529,71	28,46	0,266	12,03
13	0,13	5362	527,89	28,27	0,264	11,81
14	0,14	5123	526,73	28,18	0,263	11,65
15	0,15	4916	525,36	27,55	0,254	11,48
16	0,16	4733	524,78	27,56	0,255	11,37
17 ^a	0,17	4571	524,03	27,43	0,253	11,26

^a Valores límite, en donde el cambio en el tiempo de interacción se hace mínimo.

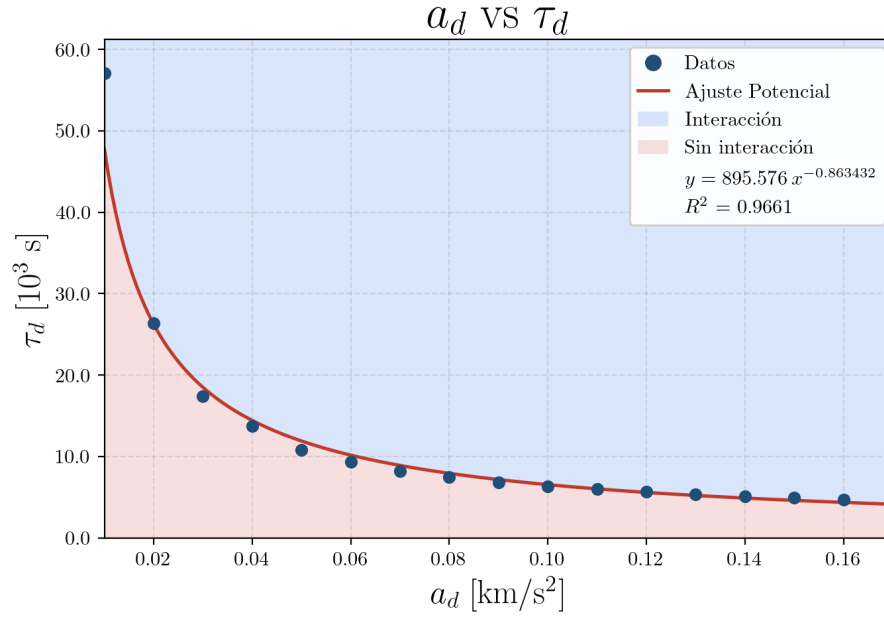


Figura 4.12: Gráfica de a_d vs τ_d , junto a la curva de ajuste (línea roja) y su ecuación característica, la cual delimita una región de interacción (azul) de una región en donde no la hay (roja). Los puntos en azul son los datos de la CME sucesora bajo los cuales ocurre la interacción. Además, se muestra su coeficiente de correlación.

Relaciones con el parámetro de decaimiento a_d

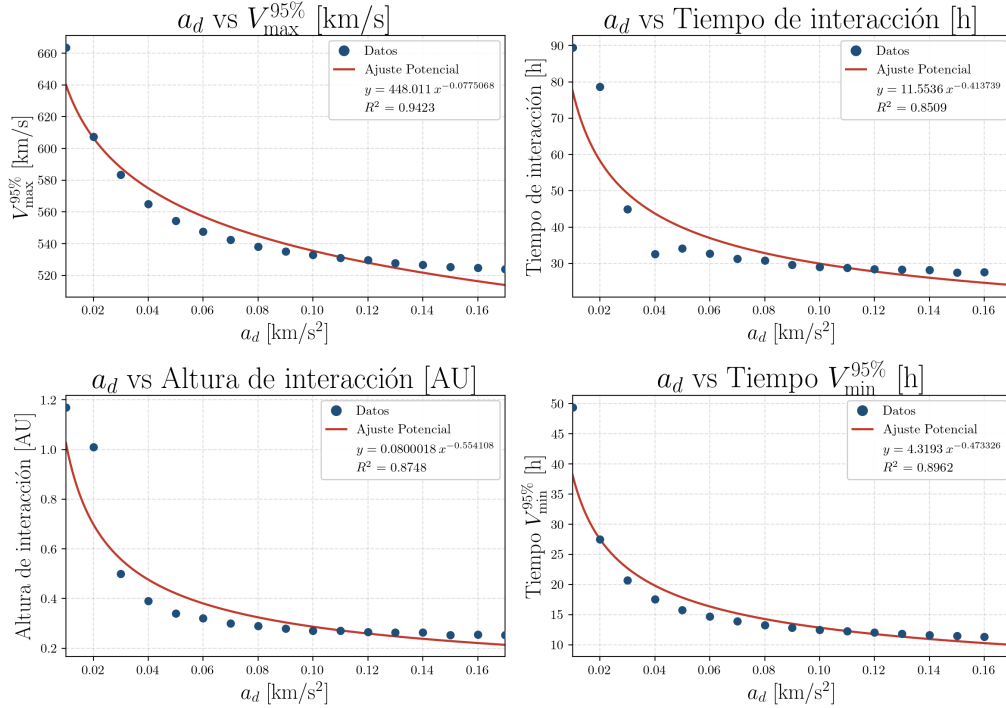


Figura 4.13: Gráficas de a_d vs parámetros de interacción, junto a las curvas de ajuste (línea roja) correspondientes y sus ecuaciones características. Los puntos en azul son los datos de la CME sucesora bajo los cuales ocurre la interacción. Además, se muestra su coeficiente de correlación.

Relaciones con el parámetro de decaimiento τ_d

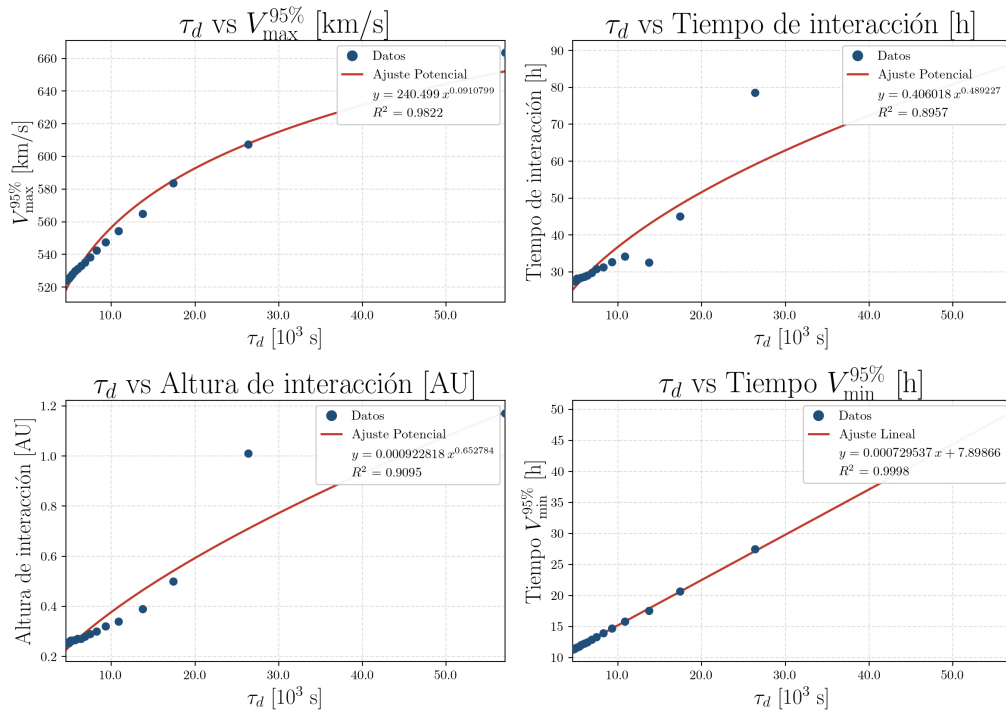


Figura 4.14: Gráficas de τ_d vs parámetros de interacción, junto a las curvas de ajuste (línea roja) correspondientes y sus ecuaciones características. Los puntos en azul son los datos de la CME sucesora bajo los cuales ocurre la interacción. Además, se muestra su coeficiente de correlación.

CAPÍTULO 5

Análisis de resultados

CAPÍTULO 6

Discusión

CAPÍTULO 7

Conclusiones y perspectivas

1. Los parámetros cinemáticos y la recurrencia de CMEs homólogas en la región de origen determinan la viabilidad de una interacción en el medio interplanetario, durante la cual la superposición de sus perfiles de densidad y velocidad puede intensificar considerablemente la geoeffectividad del evento resultante.
2. Las condiciones cualitativas para que dos CMEs homólogas interactúen en el medio interplanetario exigen que la velocidad de la CME precursora sea inferior a la que desarrolla la CME sucesora a igual distancia heliocéntrica, permitiendo que esta última la alcance. Para que dicho escenario se materialice, el intervalo temporal entre ambas erupciones y sus respectivos perfiles de aceleración deben cumplir condiciones específicas que favorezcan la convergencia de ambas estructuras.
- 3.

Bibliografía

- Carrington, R. C. (1858). On the Distribution of the Solar Spots in Latitude since the Beginning of the Year 1854; with a Map. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 19(1), 1-3. <https://doi.org/10.1093/mnras/19.1.1a>
- Carrington, R. C. (1859). Description of a Singular Appearance seen in the Sun on September 1, 1859. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 20(1), 13-15. <https://doi.org/10.1093/mnras/20.1.13>
- Hodgson, R. (1859). On a curious Appearance seen in the Sun. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 20(1), 15-16. <https://doi.org/10.1093/mnras/20.1.15a>
- Photographs and Drawings of the Corona. (1879). *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 41, 575.
- Hale, G. E., Ellerman, F., Nicholson, S. B., & Joy, A. H. (1919). The magnetic polarity of Sun-Spots. *The Astrophysical Journal*, 49, 153. <https://doi.org/10.1086/142452>
- Lyman, J. S. (1939). The dissipation of planetary filaments. *The Astrophysical Journal*, 90, 675. <https://doi.org/10.1086/144138>
- Biermann, L. (1951). Kometenschweife und solare Korpuskularstrahlung. *Zeitschrift fur Astrophysik*, 29, 274-. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1951ZA.....29.274B/abstract>
- Babcock, H. W., & Babcock, H. D. (1952). Mapping the magnetic fields of the sun. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 64, 282. <https://doi.org/10.1086/126495>
- Biermann, L. (1952, enero). Physical Processes in Comet Tails and their Relation to Solar Activity. En P. Swings (Ed.), *Liege International Astrophysical Colloquia* (pp. 251-262, Vol. 4).

- Parker, E. N. (1955). The Formation of Sunspots from the Solar Toroidal Field. *The Astrophysical Journal*, 121, 491. <https://doi.org/10.1086/146010>
- Alfvén, H. (1957). On the Theory of Comet Tails. *Tellus*, 9(1), 92-96. <https://doi.org/10.1111/j.2153-3490.1957.tb01855.x>
- Chapman, S., & Zirin, H. (1957). Notes on the solar corona and the terrestrial ionosphere. *Smithsonian contributions to astrophysics*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.5479/si.00810231.2-1.1>
- National Academy of Sciences: Abstracts of papers presented at the Annual Meeting, 28-30 April 1958, Washington, D.C. (1958). *Science*, 127(3305), 1058-1063. <https://doi.org/10.1126/science.127.3305.1058>
- Parker, E. N. (1958). Dynamics of the interplanetary gas and magnetic fields. *The Astrophysical Journal*, 128, 664. <https://doi.org/10.1086/146579>
- Gringauz, K., Bezrukikh, V., Ozerov, V., & Rybchinskii, R. (1960). The study of interplanetary ionized gas, high-energy electrons and corpuscular radiation of the sun, employing three-electrode charged particle traps on the second Soviet space rocket. *Doklady Academy of Sciences U.S.S.R.*
- Babcock, H. W. (1961). The topology of the Sun's magnetic field and the 22-YEAR cycle. *The Astrophysical Journal*, 133, 572. <https://doi.org/10.1086/147060>
- Leighton, R. B. (1963). The solar granulation. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 1(1), 19-40. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.01.090163.000315>
- Pottasch, S. R. (1963). The lower solar Corona: Interpretation of the ultraviolet spectrum. *The Astrophysical Journal*, 137, 945. <https://doi.org/10.1086/147569>
- Pottasch, S. (1964). On the interpretation of the solar ultraviolet emission line spectrum. *Space Science Reviews*, 3(5-6). <https://doi.org/10.1007/bf00177958>
- Sonett, C. P., Colburn, D. S., Davis, L., Smith, E. J., & Coleman, P. J. (1964). Evidence for a Collision-Free Magnetohydrodynamic Shock in interplanetary Space. *Physical Review Letters*, 13(5), 153-156. <https://doi.org/10.1103/physrevlett.13.153>
- Billings, D. E. (1966, enero). *A guide to the solar corona*. <http://oai.dtic.mil/oai/oai?&verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=AD0643836>

- Kopal, Z. (1966, enero). *Hydrostatic equilibrium*. https://doi.org/10.1007/978-94-011-7545-6\{_}_7
- Brandt, J. C. (1968). The Physics of comet tails. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 6(1), 267-286. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.06.090168.001411>
- Sweet, P. A. (1969). Mechanisms of Solar Flares. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 7, 149. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.07.090169.001053>
- Wilson, P. R. (1969). Temperature fluctuations in the solar photosphere. *Solar Physics*, 6(3), 364-380. <https://doi.org/10.1007/bf00146471>
- Hansen, R. T., Garcia, C. J., Groganard, R. J.-m., & Sheridan, K. V. (1971). A Coronal Disturbance Observed Simultaneously with a White-Light Coronameter and the 80 MHz Culgoora Radioheliograph. *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 2(1), 57-60. <https://doi.org/10.1017/s1323358000012856>
- Tousey, R. (1973). The solar corona. *Space research conference*, 2, 713-730.
- Gosling, J. T., Hildner, E., MacQueen, R. M., Munro, R. H., Poland, A. I., & Ross, C. L. (1976). The speeds of coronal mass ejection events. *Solar Physics*, 48(2), 389-397. <https://doi.org/10.1007/bf00152004>
- Gnevyshev, M. (1977). Essential features of the 11-year solar cycle. *Solar Physics*, 51(1). <https://doi.org/10.1007/bf00240455>
- Kahler, S. W., Hildner, E., & Van Hollebeke, M. A. I. (1978). Prompt solar proton events and coronal mass ejections. *Solar Physics*, 57(2), 429-443. <https://doi.org/10.1007/bf00160116>
- Fisher, R., Garcia, C. J., & Seagraves, P. (1981). On the coronal transient-eruptive prominence of 1980 August 5. *The Astrophysical Journal*, 246, L161. <https://doi.org/10.1086/183575>
- Howard, R. A., Michels, D. J., Sheeley, N. R. J., & Koomen, M. J. (1982). The observation of a coronal transient directed at earth. *The Astrophysical Journal*, 263, L101. <https://doi.org/10.1086/183932>
- Kahler, S. W., McGuire, R. E., Reames, D. V., Von Rosenvinge, T. T., Sheeley, N. R., Howard, R. A., Michels, D. J., & Koomen, M. J. (1983). The correlation of coronal mass ejections with energetic flare proton events. *International Cosmic Ray Conference*, 4, 6-. <https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19850040711>
- Asimov, I. (1985, enero). *Introducción a la ciencia*.

- Glatzmaier, G. A. (1985). Numerical simulations of stellar convective dynamos III. At the base of the convection zone. *Geophysical & Astrophysical Fluid Dynamics*, 31(1-2), 137-150. <https://doi.org/10.1080/03091928508219267>
- Browning, P. K., & Priest, E. R. (1986). The shape of buoyant coronal loops in a magnetic field and the eruption of coronal transients and prominences. *Solar Physics*, 106(2), 335-351. <https://doi.org/10.1007/bf00158500>
- Wilson, R. M. (1987). Geomagnetic response to magnetic clouds. *Planetary and Space Science*, 35(3), 329-335. [https://doi.org/10.1016/0032-0633\(87\)90159-0](https://doi.org/10.1016/0032-0633(87)90159-0)
- Bahcall, J. N., & Ulrich, R. K. (1988). Solar models, neutrino experiments, and helioseismology. *Reviews of Modern Physics*, 60(2), 297-372. <https://doi.org/10.1103/revmodphys.60.297>
- Webb, D. F. (1991). The solar cycle variation of the rates of CMEs and related activity. *Advances in Space Research*, 11(1), 37-40. [https://doi.org/10.1016/0273-1177\(91\)90086-y](https://doi.org/10.1016/0273-1177(91)90086-y)
- Kahler, S. W. (1992). Solar flares and coronal mass ejections. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 30(1), 113-141. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.30.090192.000553>
- Spiegel, E. A., & Zahn, J.-P. (1992). The solar tachocline. *Astronomy and Astrophysics*, 265(1), 106-114. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1992A&A...265..106S/abstract>
- Gosling, J. T. (1993). The solar flare myth. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 98(A11), 18937-18949. <https://doi.org/10.1029/93ja01896>
- Cliver, E. W. (1994). Solar activity and geomagnetic storms: The corpuscular hypothesis. *Eos*, 75(52), 609-613. <https://doi.org/10.1029/94eo02060>
- Feynman, J., & Hundhausen, A. J. (1994). Coronal mass ejections and major solar flares: The great active center of March 1989. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 99(A5), 8451-8464. <https://doi.org/10.1029/94ja00202>
- Harvey, K. L. (1994). The Solar Magnetic Cycle. En R. J. Rutten & C. J. Schrijver (Eds.), *Solar Surface Magnetism* (pp. 347-363). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-011-1188-1_30
- Hathaway, D. H., Wilson, R. M., & Reichmann, E. J. (1994). The shape of the sunspot cycle. *Solar Physics*, 151(1), 177-190. <https://doi.org/10.1007/bf00654090>

- Low, B. (1994). Coronal mass ejections and magnetic helicity. *Solar Dynamic Phenomena and Solar Wind Consequences, the Third SOHO Workshop*, 373, 123.
- Webb, D. F., & Howard, R. A. (1994). The solar cycle variation of coronal mass ejections and the solar wind mass flux. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 99(A3), 4201-4220. <https://doi.org/10.1029/93ja02742>
- Low, B. C. (1996). Solar activity and the corona. *Solar Physics*, 167(1-2), 217-265. <https://doi.org/10.1007/bf00146338>
- McComas, D. J., Riley, P., Gosling, J. T., Balogh, A., & Forsyth, R. (1998). Ulysses' rapid crossing of the polar coronal hole boundary. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 103(A2), 1955-1967. <https://doi.org/10.1029/97ja01459>
- Schou, J., Antia, H. M., Basu, S., Bogart, R. S., Bush, R. I., Chitre, S. M., Christensen-Dalsgaard, J., Di Mauro, M. P., Dziembowski, W. A., Eff-Darwich, A., Gough, D. O., Haber, D. A., Hoeksema, J. T., Howe, R., Korzennik, S. G., Kosovichev, A. G., Larsen, R. M., Pijpers, F. P., Scherrer, P. H., ... Toomre, J. (1998). Helioseismic studies of differential rotation in the solar envelope by the solar oscillations Investigation using the Michelson Doppler Imager. *The Astrophysical Journal*, 505(1), 390-417. <https://doi.org/10.1086/306146>
- Cliver, E. W., Webb, D. F., & Howard, R. A. (1999). On the origin of solar metric type II bursts. *Solar Physics*, 187(1), 89-114. <https://doi.org/10.1023/a:1005115119661>
- Sheeley, N. R., Walters, J. H., Wang, Y.-m., & Howard, R. A. (1999). Continuous tracking of coronal outflows: Two kinds of coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 104(A11), 24739-24767. <https://doi.org/10.1029/1999ja900308>
- Antonucci, E., Doderò, M. A., & Giordano, S. (2000). Fast Solar Wind Velocity in a Polar Coronal Hole during Solar Minimum. *Solar Physics*, 197(1), 115-134. <https://doi.org/10.1023/a:1026568912809>
- Forbes, T. G. (2000). A review on the genesis of coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 105(A10), 23153-23165. <https://doi.org/10.1029/2000ja000005>

- Gopalswamy, N., Lara, A., Lepping, R. P., Kaiser, M. L., Berdichevsky, D., & St Cyr, O. C. (2000). Interplanetary acceleration of coronal mass ejections. *Geophysical Research Letters*, 27(2), 145-148. <https://doi.org/10.1029/1999gl003639>
- McComas, D. J., Barraclough, B. L., Funsten, H. O., Gosling, J. T., Santiago-Muñoz, E., Skoug, R. M., Goldstein, B. E., Neugebauer, M., Riley, P., & Balogh, A. (2000). Solar wind observations over Ulysses' first full polar orbit. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 105(A5), 10419-10433. <https://doi.org/10.1029/1999ja000383>
- Pevtsov, A. A. (2000). Transequatorial Loops in the Solar Corona. *The Astrophysical Journal*, 531(1), 553. <https://doi.org/10.1086/308467>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Kaiser, M. L., Howard, R. A., & Bougeret, J. (2001). Radio Signatures of Coronal mass ejection interaction: Coronal Mass ejection Cannibalism? *The Astrophysical Journal*, 548(1), L91-L94. <https://doi.org/10.1086/318939>
- Solanki, S. K., & Hammer, R. (2001, enero). *The solar atmosphere*. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0320-9\{_\}45
- Zhang, J., Dere, K. P., Howard, R. A., Kundu, M. R., & White, S. M. (2001). On the Temporal Relationship between Coronal Mass Ejections and Flares. *The Astrophysical Journal*, 559(1), 452-462. <https://doi.org/10.1086/322405>
- Christensen-Dalsgaard, J. (2002). Helioseismology. *Reviews of Modern Physics*, 74(4), 1073-1129. <https://doi.org/10.1103/revmodphys.74.1073>
- Odstreil, D., Linker, J. A., Lionello, R., Mikic, Z., Riley, P., Pizzo, V. J., & Luhmann, J. G. (2002). Merging of coronal and heliospheric numerical two-dimensional MHD models. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 107(A12). <https://doi.org/10.1029/2002ja009334>
- Stix, M. (2002, enero). *The Sun*. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-56042-2>
- Vourlidas, A., Buzasi, D., Howard, R. A., & Esfandiari, E. (2002, diciembre). Mass and energy properties of LASCO CMEs. En A. Wilson (Ed.), *Solar Variability: From Core to Outer Frontiers* (pp. 91-94, Vol. 1).
- Gallagher, P. T., Lawrence, G. R., & Dennis, B. R. (2003). Rapid acceleration of a coronal mass ejection in the low corona and implications for propagation. *The Astrophysical Journal*, 588(1), L53-L56. <https://doi.org/10.1086/375504>

- McComas, D. J., Elliott, H. A., Schwadron, N. A., Gosling, J. T., Skoug, R. M., & Goldstein, B. E. (2003). The three-dimensional solar wind around solar maximum. *Geophysical Research Letters*, *30*(10). <https://doi.org/10.1029/2003gl017136>
- Ossendrijver, M. (2003). The solar dynamo. *The Astronomy and Astrophysics Review*, *11*(4), 287-367. <https://doi.org/10.1007/s00159-003-0019-3>
- Richardson, J. D., & Smith, C. W. (2003). The radial temperature profile of the solar wind. *Geophysical Research Letters*, *30*(5). <https://doi.org/10.1029/2002gl016551>
- Solanki, S. K. (2003). Sunspots: An overview. *The Astronomy and Astrophysics Review*, *11*(2-3), 153-286. <https://doi.org/10.1007/s00159-003-0018-4>
- Thompson, M. J., Christensen-Dalsgaard, J., Miesch, M. S., & Toomre, J. (2003). The internal rotation of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, *41*(1), 599-643. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.41.011802.094848>
- Walsh, R. W., & Ireland, J. (2003). The heating of the solar corona. *The Astronomy and Astrophysics Review*, *12*(1), 1-41. <https://doi.org/10.1007/s00159-003-0021-9>
- Fiorentini, G., Ricci, B., & Villante, F. L. (2004). Nuclear fusion in the Sun. *Progress of Theoretical Physics Supplement*, *154*, 309-316. <https://doi.org/10.1143/ptps.154.309>
- Gonzalez-Esparza, A., Santillán, A., & Ferrer, J. (2004). A numerical study of the interaction between two ejecta in the interplanetary medium: one- and two-dimensional hydrodynamic simulations. *Annales Geophysicae*, *22*(10), 3741-3749. <https://doi.org/10.5194/angeo-22-3741-2004>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Krucker, S., Stenborg, G., & Howard, R. A. (2004). Intensity variation of large solar energetic particle events associated with coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, *109*(A12). <https://doi.org/10.1029/2004ja010602>
- Riley, P., & Crooker, N. U. (2004). Kinematic treatment of coronal mass ejection evolution in the solar Wind. *The Astrophysical Journal*, *600*(2), 1035-1042. <https://doi.org/10.1086/379974>
- Sokolov, I. V., Roussev, I. I., Gombosi, T. I., Lee, M. A., Kóta, J., Forbes, T. G., Manchester, W. B., & Sakai, J. I. (2004). A New Field Line Advection

- Model for Solar Particle Acceleration. *Astrophysical Journal Letters*, 616(2), L171-L174. <https://doi.org/10.1086/426812>
- Standish, E. M. (2004). The Astronomical Unit now. *Proceedings of the International Astronomical Union, 2004* (IAUC196), 163-179. <https://doi.org/10.1017/s1743921305001365>
- Thompson, M. J. (2004). Helioseismology and the Sun's interior. *Astronomy & Geophysics*, 45(4), 4.21-4.25. <https://doi.org/10.1046/j.1468-4004.2003.45421.x>
- Yashiro, S., Gopalswamy, N., Michalek, G., St Cyr, O. C., Plunkett, S. P., Rich, N. B., & Howard, R. A. (2004). A catalog of white light coronal mass ejections observed by the SOHO spacecraft. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 109(A7). <https://doi.org/10.1029/2003ja010282>
- Gopalswamy, N., Xie, H., Yashiro, S., & Usoskin, I. (2005, enero). Coronal Mass Ejections and Ground Level Enhancements. En B. S. Acharya, S. Gupta, P. Jagadeesan, A. Jain, S. Karthikeyan, S. Morris & S. Tonwar (Eds.), *29th International Cosmic Ray Conference (ICRC29), Volume 1* (p. 169, Vol. 1).
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Liu, Y., Michalek, G., Vourlidas, A., Kaiser, M. L., & Howard, R. A. (2005). Coronal mass ejections and other extreme characteristics of the 2003 October–November solar eruptions. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 110(A9). <https://doi.org/10.1029/2004ja010958>
- Lugaz, N., Manchester, W. B., IV, & Gombosi, T. I. (2005). Numerical Simulation of the Interaction of Two Coronal Mass Ejections from Sun to Earth. *The Astrophysical Journal*, 634(1), 651-662. <https://doi.org/10.1086/491782>
- Klimchuk, J. A. (2006). On solving the coronal heating problem. *Solar Physics*, 234(1), 41-77. <https://doi.org/10.1007/s11207-006-0055-z>
- Marsch, E. (2006). Kinetic physics of the solar corona and solar wind. *Living Reviews in Solar Physics*, 3. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2006-1>
- Zhang, J., & Dere, K. P. (2006). A statistical study of main and residual accelerations of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 649(2), 1100-1109. <https://doi.org/10.1086/506903>
- Hughes, D. W., Rosner, R., & Weiss, N. O. (2007, mayo). *The Solar Tachocline*. Cambridge University Press.

- Mewaldt, R. A. (2007). Solar Energetic particle composition, energy spectra, and space weather. *Space Science Reviews*, 124(1-4), 303-316. <https://doi.org/10.1007/s11214-006-9091-0>
- Schwenn, R. (2007). Solar wind sources and their variations over the solar cycle. *Space Science Reviews*, 124(1-4), 51-76. <https://doi.org/10.1007/s11214-006-9099-5>
- Schrijver, C. J. (2008). Driving major solar flares and eruptions: A review. *Advances in Space Research*, 43(5), 739-755. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2008.11.004>
- Asplund, M., Grevesse, N., Sauval, A. J., & Scott, P. (2009). The chemical composition of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 47(1), 481-522. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.46.060407.145222>
- Cranmer, S. R. (2009). Coronal holes. *Living Reviews in Solar Physics*, 6, 3. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2009-3>
- Gopalswamy, N., Mäkelä, P., Xie, H., Akiyama, S., & Yashiro, S. (2009). CME interactions with coronal holes and their interplanetary consequences. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 114(A3). <https://doi.org/10.1029/2008ja013686>
- Robbrecht, E., Berghmans, D., & Van Der Linden, R. A. M. (2009). Automated LASCO CME catalog for solar cycle 23: are CMEs scale invariant? *The Astrophysical Journal*, 691(2), 1222-1234. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/691/2/1222>
- Vaquero, J., & Vázquez, M. (2009, mayo). *The Sun recorded through history*. Springer.
- Yurchyshyn, V., Abramenko, V., & Tripathi, D. (2009). Rotation of white-light coronal mass ejection structures as inferred from LASCO coronagraph. *The Astrophysical Journal*, 705(1), 426-435. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/705/1/426>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Michalek, G., Xie, H., Mäkelä, P., Vourlidas, A., & Howard, R. (2010). A catalog of halo coronal mass ejections from SOHO. *Sun and Geosphere*, 5(1), 7-16.
- Rieutord, M., & Rincon, F. (2010). The Sun's supergranulation. *Living Reviews in Solar Physics*, 7. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2010-2>
- Solanki, S. K., Barthol, P., Danilovic, S., Feller, A., Gandorfer, A., Hirzberger, J., Lagg, A., Riethmüller, T. L., Schüssler, M., Wiegmann, T., Bonet, J. A., Pillet, V. M., Khomenko, E., Del Toro Iniesta, J. C., Domingo, V.,

- Palacios, J., Knölker, M., González, N. B., Borrero, J. M., ... Title, A. M. (2010). The Sun at high resolution: first results from the Sunrise mission. *Proceedings of the International Astronomical Union*, 6(S273), 226-232. <https://doi.org/10.1017/s1743921311015298>
- Vourlidas, A., Howard, R. A., Esfandiari, E., Patsourakos, S., Yashiro, S., & Michalek, G. (2010). Comprehensive analysis of coronal mass ejection mass and energy properties over a full solar cycle. *The Astrophysical Journal*, 722(2), 1522-1538. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/722/2/1522>
- Bein, B. M., Berkebile-Stoiser, S., Veronig, A. M., Temmer, M., Muhr, N., Kienreich, I., Utz, D., & Vršnak, B. (2011). Impulsive acceleration of coronal mass ejections. I. Statistics and coronal mass ejection source region characteristics. *The Astrophysical Journal*, 738(2), 191. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/738/2/191>
- Carrington, R. C. (2011, septiembre). *Observations of the spots on the sun from November 9, 1853, to March 24, 1861, made at Redhill*. <https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/105179/edition/109334/content>
- Gui, B., Shen, C., Wang, Y., Ye, P., Liu, J., Wang, S., & Zhao, X. (2011). Quantitative analysis of CME deflections in the Corona. *Solar Physics*, 271(1-2), 111-139. <https://doi.org/10.1007/s11207-011-9791-9>
- Kossobokov, V., Mouël, J.-L. L., & Courtillot, V. (2011). On Solar Flares and Cycle 23. *Solar Physics*, 276(1-2), 383-394. <https://doi.org/10.1007/s11207-011-9860-0>
- Vourlidas, A., Colaninno, R., Nieves-Chinchilla, T., & Stenborg, G. (2011). The first observation of a rapidly rotating coronal mass ejection in the middle corona. *The Astrophysical Journal Letters*, 733(2), L23. <https://doi.org/10.1088/2041-8205/733/2/123>
- Aschwanden, M. J. (2012a). A nonlinear Force-Free magnetic field approximation suitable for Fast Forward-Fitting to coronal loops. i. theory. *Solar Physics*, 287(1-2), 323-344. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0069-7>
- Aschwanden, M. J. (2012b). A nonlinear Force-Free magnetic field approximation suitable for Fast Forward-Fitting to coronal loops. III. The free energy. *Solar Physics*, 287(1-2), 369-389. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0203-6>
- Aschwanden, M. J., & Malanushenko, A. (2012). A nonlinear Force-Free magnetic field approximation suitable for Fast Forward-Fitting to coronal loops. II.

- Numeric code and tests. *Solar Physics*, 287(1-2), 345-367. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0070-1>
- Emslie, A. G., Dennis, B. R., Shih, A. Y., Chamberlin, P. C., Mewaldt, R. A., Moore, C. S., Share, G. H., Vourlidas, A., & Welsch, B. T. (2012). Global energetics of thirty-eight large solar eruptive events. *The Astrophysical Journal*, 759(1), 71. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/759/1/71>
- Pitjeva, E. V., Pitjev, N. P., Pitjeva, E. V., & Pitjev, N. P. (2012). Changes in the Sun's mass and gravitational constant estimated using modern observations of planets and spacecraft. *Solar System Research*, 46(1), 78-87. <https://doi.org/10.1134/s0038094612010054>
- Stein, R. F. (2012). Solar Surface Magneto-Convection. *Living Reviews in Solar Physics*, 9. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2012-4>
- Vourlidas, A., Lynch, B. J., Howard, R. A., & Li, Y. (2012). How many CMEs have flux ropes? Deciphering the signatures of shocks, flux ropes, and prominences in coronagraph observations of CMEs. *Solar Physics*. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0084-8>
- Vršnak, B., Žic, T., Vrbanec, D., Temmer, M., Rollett, T., Möstl, C., Veronig, A., Čalogović, J., Dumbović, M., Lulić, S., Moon, Y.-j., & Shanmugaraju, A. (2012). Propagation of interplanetary coronal mass ejections: the Drag-Based Model. *Solar Physics*, 285(1-2), 295-315. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0035-4>
- Webb, D. F., & Howard, T. A. (2012). Coronal mass ejections: observations. *Living Reviews in Solar Physics*, 9. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2012-3>
- Stone, E. C., Cummings, A. C., McDonald, F. B., Heikkila, B. C., Lal, N., & Webber, W. R. (2013). Voyager 1 observes Low-Energy galactic cosmic rays in a region depleted of heliospheric ions. *Science*, 341(6142), 150-153. <https://doi.org/10.1126/science.1236408>
- Wang, Y., Liu, L., Shen, C., Liu, R., Ye, P., & Wang, S. (2013). WAITING TIMES OF QUASI-HOMOLOGOUS CORONAL MASS EJECTIONS FROM SUPER ACTIVE REGIONS. *The Astrophysical Journal Letters*, 763(2), L43. <https://doi.org/10.1088/2041-8205/763/2/L43>
- Howard, T. (2014). *Space Weather and Coronal Mass Ejections*. SpringerBriefs in Astronomy. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7975-8>

- McIntosh, S. W., Wang, X., Leamon, R. J., Davey, A. R., Howe, R., Krista, L. D., Malanushenko, A. V., Markel, R. S., Cirtain, J. W., Gurman, J. B., Pesnell, W. D., & Thompson, M. J. (2014). DECIPHERING SOLAR MAGNETIC ACTIVITY. i. ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SUNSPOT CYCLE AND THE EVOLUTION OF SMALL MAGNETIC FEATURES. *The Astrophysical Journal*, 792(1), 12. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/792/1/12>
- Hathaway, D. H. (2015). The solar cycle. *Living Reviews in Solar Physics*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/lrsp-2015-4>
- Mercier, C., & Chambe, G. (2015). Electron density and temperature in the solar corona from multifrequency radio imaging. *Astronomy and Astrophysics*, 583, A101. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201425540>
- Stakhiv, M., Landi, E., Lepri, S. T., Oran, R., & Zurbuchen, T. H. (2015). On the origin of mid-latitude fast wind: challenging the two-state solar wind paradigm. *The Astrophysical Journal*, 801(2), 100. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/801/2/100>
- Subramanian, S. P., Shanmugaraju, A., & Vršnak, B. (2016). Comparison of ICME parameters using drag based model for interacting and non-interacting CMEs. *Central European astrophysical bulletin*, 40, 177-195. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016CEAB...40..177P/abstract>
- Kilpua, E., Koskinen, H. E. J., & Pulkkinen, T. I. (2017). Coronal mass ejections and their sheath regions in interplanetary space. *Living Reviews in Solar Physics*, 14(1), 5. <https://doi.org/10.1007/s41116-017-0009-6>
- Lugaz, N., Temmer, M., Wang, Y., & Farrugia, C. J. (2017). The interaction of successive coronal mass ejections: a review. *Solar Physics*, 292(4). <https://doi.org/10.1007/s11207-017-1091-6>
- Mishra, W., Wang, Y., Srivastava, N., & Shen, C. (2017). Assessing the nature of collisions of coronal mass ejections in the inner heliosphere. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 232(1), 5. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/aa8139>
- Sakurai, T. (2017). Heating mechanisms of the solar corona. *Proceedings of the Japan Academy Series B*, 93(2), 87-97. <https://doi.org/10.2183/pjab.93.006>

- Wang, T., Reginald, N. L., Davila, J. M., St Cyr, O. C., & Thompson, W. T. (2017). Variation in Coronal Activity from Solar Cycle 24 Minimum to Maximum Using Three-Dimensional Reconstructions of the Coronal Electron Density from STEREO/COR1. *Solar Physics*, 292(8). <https://doi.org/10.1007/s11207-017-1130-3>
- Artemyev, A., Neishtadt, A., Vainchtein, D., Vasiliev, A., Vasko, I., & Zelenyi, L. (2018). Trapping (capture) into resonance and scattering on resonance: Summary of results for space plasma systems. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 65, 111-160. <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.05.004>
- Palacios, J., Guerrero, A., Cid, C., Saiz, E., & Cerrato, Y. (2018). Defining scale thresholds for geomagnetic storms through statistics. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions*, 2018, 1-17. <https://doi.org/10.5194/nhess-2018-92>
- Rozelot, J., Kosovichev, A., & Kilcik, A. (2018). How big is the Sun: Solar diameter changes over time. *Cornell University*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.1804.06930>
- Anfinogentov, S. A., Stupishin, A. G., Mysh'yakov, I. I., & Fleishman, G. D. (2019). Record-breaking coronal magnetic field in Solar Active region 12673. *The Astrophysical Journal Letters*, 880(2), L29. <https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab3042>
- Aschwanden, M. J., & Gopalswamy, N. (2019). Global Energetics of Solar Flares. VII. Aerodynamic drag in coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 877(2), 149. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab1b39>
- Carlsson, M., De Pontieu, B., & Hansteen, V. H. (2019). New view of the solar chromosphere. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57(1), 189-226. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081817-052044>
- Cranmer, S. R., & Winebarger, A. R. (2019). The properties of the Solar Corona and its connection to the solar wind. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57(1), 157-187. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-091918-104416>

- Lamy, P. L., Floyd, O., Boclet, B., Wojak, J., Gilardy, H., & Barlyaeva, T. (2019). Coronal Mass Ejections over Solar Cycles 23 and 24. *Space Science Reviews*, 215(5). <https://doi.org/10.1007/s11214-019-0605-y>
- Judge, P. (2020). *The Sun: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Longcope, D. (2020, marzo). Solar Flares. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190871994.013.20>
- Ravishankar, A., Michałek, G., & Yashiro, S. (2020). Kinematics of coronal mass ejections in the LASCO field of view. *Astronomy and Astrophysics*, 639, A68. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202037834>
- A&G Volume 62 Issue 3, Full Issue. (2021). *Astronomy & Geophysics*, 62(3). <https://doi.org/10.1093/astrogeo/atab061>
- Reisenfeld, D. B., Bzowski, M., Funsten, H. O., Heerikhuisen, J., Janzen, P. H., Kubiak, M. A., McComas, D. J., Schwadron, N. A., Sokół, J. M., Zimorino, A., & Zirnstien, E. J. (2021). A Three-dimensional Map of the Heliosphere from IBEX. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 254(2), 40. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/abf658>
- Korolkov, S. D., & Izmodenov, V. V. (2022). Shock-wave heating mechanism of the distant solar wind: Explanation of Voyager-2 data. *Astronomy and Astrophysics*, 667, L5. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202244523>
- Mayank, P., Vaidya, B., & Chakrabarty, D. (2022). SWASTI-SW: Space Weather Adaptive Simulation Framework for Solar Wind and its relevance to the Aditya-L1 Mission. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 262(1), 23. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ac8551>
- Mayank, P., Vaidya, B., Mishra, W., & Chakrabarty, D. (2023). SWASTi-CME: A Physics-based Model to Study Coronal Mass Ejection Evolution and Its Interaction with Solar Wind. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 270(1), 10. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ad08c7>
- Strugarek, A., Belucz, B., Brun, A. S., Dikpati, M., & Guerrero, G. (2023). Dynamics of the Tachocline. *Space Science Reviews*, 219(8), 87. <https://doi.org/10.1007/s11214-023-01027-0>
- Hughes, S. (2024). A new look at orbits. *Physics Education*, 59(2), 023002. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/ad1b21>

- Lockwood, M., & Owens, M. (2024). Reconstruction of Carrington Rotation Means of Open Solar Flux over the Past 154 Years. *Solar Physics*, 299(3). <https://doi.org/10.1007/s11207-024-02268-0>
- Martin, S. F. (2024). Observations key to understanding solar cycles: a review. *Frontiers in Astronomy and Space Sciences*, 10. <https://doi.org/10.3389/fspas.2023.1177097>
- Yang, Z., Tian, H., Tomczyk, S., Liu, X., Gibson, S., Morton, R. J., & Downs, C. (2024). Observing the evolution of the Sun's global coronal magnetic field over 8 months. *Science*, 386(6717), 76-82. <https://doi.org/10.1126/science.ado2993>
- Cermak, A. (2025, enero). - NASA Science. <https://science.nasa.gov/learn/heat/big-ideas/big-idea-3-1/>
- Singh, T., Hegde, D. V., Kim, T. K., & Pogorelov, N. V. (2025). Magnetohydrodynamic Simulation of a Coronal Mass Ejection Observed during the Near-radial Alignment of Solar Orbiter and Earth. *The Astrophysical Journal*, 981(1), 53. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/adb1ac>

Índice Alfabético

Astronomical Unit, [24](#)

campo magnético interplanetario, [27](#)

Coronal Hole, [26](#)

Coronal Mass Ejection, [23](#), [40–52](#), [54](#)

diagrama de Maunder, [24](#)

granulación, [19](#)

Heliosfera, [24](#)

heliosismología, [22](#)

magnetohidrodinámica, [22](#)

plages, [24](#)

reacciones nucleares, [17](#)

rotación de Carrington, [24](#)

rotación diferencial, [22](#)

Solar Flare, [23](#)

Solar Wind, [26](#)

Sunspots, [23](#)

supergranulación, [19](#)